

SVT • 1ÈRE C

MODULE 2 : L'ÉDUCATION À LA SANTÉ

LEÇON NCT04

LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon aborde la biologie du VIH, sa transmission, son évolution naturelle et les stratégies de prévention et de prise en charge. Elle vise à former des citoyens responsables, capables d'argumenter scientifiquement pour le dépistage volontaire et l'observance thérapeutique.

- Décrire la structure du VIH et expliquer les grandes étapes de son cycle de réplication dans la cellule CD4.
- Lister les liquides biologiques contaminants et expliquer les trois modes de transmission (sexuel, sanguin, materno-fœtal) en les reliant aux pratiques à risque.
- Différencier les moyens de prévention primaire (préservatifs, PrEP, Tasp, éducation) et secondaire (PEP, dépistage).
- Reconstituer l'évolution naturelle de l'infection : phase aiguë (séroconversion), phase chronique asymptomatique, phase Sida (maladies opportunistes) à l'aide des marqueurs CD4 et charge virale.
- Interpréter des courbes d'évolution de la charge virale et des lymphocytes T CD4 sous traitement antirétroviral (ARV) ou sans traitement.
- Expliquer le principe des tests de dépistage (recherche anticorps/antigène p24) et la fenêtre sérologique.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Le VIH : structure et cycle infectieux
2. 2. Modes de transmission et prévention
3. 3. Évolution naturelle de l'infection et marqueurs biologiques
4. 4. Dépistage : principes, stratégies et algorithmes
5. 5. Prise en charge : Traitements Antirétroviraux (ARV) et suivi
6. 6. Aspects psychosociaux, droits et riposte nationale
7. 7. Activité d'intégration
8. 8. Méthodes et exercices résolus
9. 9. Exercices
10. 10. Corrigés des exercices
11. 11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- Décrire la structure du VIH et expliquer les grandes étapes de son cycle de réplication dans la cellule CD4.
- Lister les liquides biologiques contaminants et expliquer les trois modes de transmission (sexuel, sanguin, materno-fœtal) en les reliant aux pratiques à risque.
- Différencier les moyens de prévention primaire (préservatifs, PrEP, Tasp, éducation) et secondaire (PEP, dépistage).
- Reconstituer l'évolution naturelle de l'infection : phase aiguë (séroconversion), phase chronique asymptomatique, phase Sida (maladies opportunistes) à l'aide des marqueurs CD4 et charge virale.
- Interpréter des courbes d'évolution de la charge virale et des lymphocytes T CD4 sous traitement antirétroviral (ARV) ou sans traitement.
- Expliquer le principe des tests de dépistage (recherche anticorps/antigène p24) et la fenêtre sérologique.
- Argumenter en faveur du dépistage volontaire, de l'accès précoce aux ARV et de l'observance pour atteindre l'indétectabilité (= intransmissibilité).
- Analyser des données épidémiologiques simples (prévalence, incidence, cascade de prise en charge) pour le Cameroun.

PRÉREQUIS

- Structure d'un virus (capside, enveloppe, acide nucléique) et différence avec une bactérie (Seconde).
- Rôle des lymphocytes T CD4 (coordinateurs de l'immunité adaptative) et notion d'immunité cellulaire/humorale (1ère, début année).
- Notion de transcription inverse (ADN → ARN) et dogme central de la biologie moléculaire (1ère).
- Principes de base de la transmission des IST et moyens de prévention (Seconde/1ère).
- Lecture et interprétation de graphiques simples (courbes, histogrammes) et calculs de pourcentages.

1 LE VIH : STRUCTURE ET CYCLE INFECTIEUX

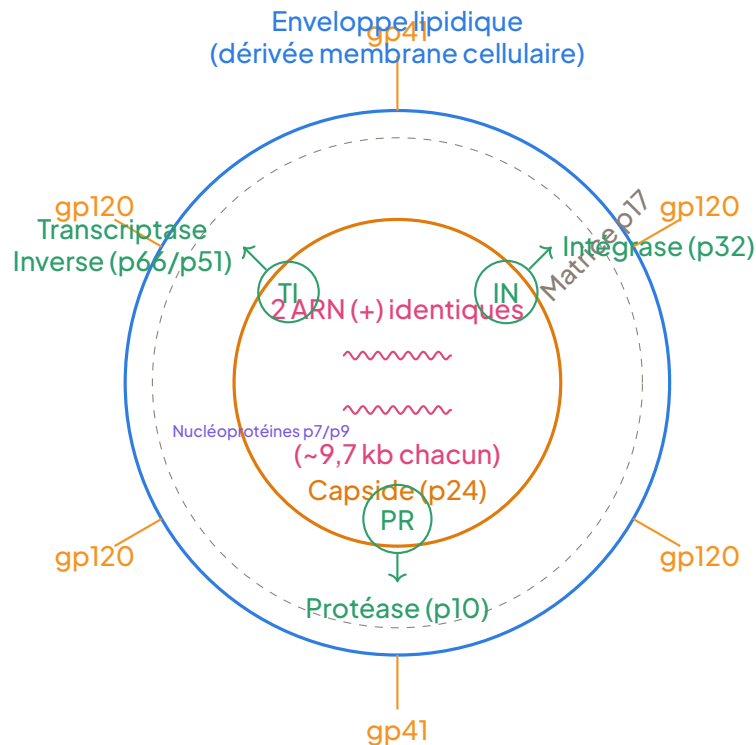
Au Cameroun, malgré les progrès considérables accomplis ces deux dernières décennies, le VIH demeure un enjeu de santé publique majeur. La prévalence estimée à 2,7 % chez les adultes de 15 à 49 ans (EDS-Cameroun 2018) masque des disparités régionales et par genre : les jeunes filles de 15 à 24 ans sont trois à quatre fois plus touchées que les garçons du même âge. Chaque jour, dans nos centres de santé de district comme dans les hôpitaux de référence de Yaoundé ou Douala, de jeunes Camerounais découvrent leur séropositivité souvent tardivement, au stade Sida, par manque d'information, peur du dépistage ou stigmatisation. Comment ce virus microscopique parvient-il à détruire notre système de défense, le plus sophistiqué de la biologie ? Pourquoi l'utilisation correcte et systématique du préservatif, associée aujourd'hui à la PrEP (prophylaxie pré-exposition), reste-t-elle notre meilleure arme préventive ? Comment un biologiste interprète-t-il une prise de sang montrant une charge virale à 150 000 copies/mL et un taux de CD4 à 180/mm³ pour décider de l'urgence thérapeutique ? C'est pour répondre à ces questions vitales que nous devons d'abord comprendre l'ennemi : sa structure, sa stratégie de réplication et ses failles.

1.1 Classification et structure du virion VIH-1

DÉFINITION Rétrovirus et Transcriptase Inverse

Un **rétrovirus** est un virus à ARN monobrin de polarité positive (+) dont le cycle de réplication implique une étape obligatoire de **transcription inverse** : son génome ARN est rétrotranscrit en ADN double brin par une enzyme virale spécifique, la **transcriptase inverse** (TI), avant d'être intégré dans le génome de la cellule hôte. La famille des Retroviridae comprend deux sous-familles (Orthoretrovirinae et Spumaretrovirinae) ; le VIH appartient au genre **Lentivirus** (lenteurs de l'évolution clinique), caractérisé par une longue période de latence clinique, un tropisme pour les cellules du système immunitaire et nerveux, et une pathogénicité forte.

Le VIH existe sous deux types : le **VIH-1** (pandémique, responsable de l'immense majorité des infections dans le monde et au Cameroun) et le **VIH-2** (endémique en Afrique de l'Ouest, moins transmissible, moins pathogène, naturellement résistant aux INNRTI). Nous nous concentrons ici sur la structure du VIH-1, le type circulant au Cameroun (principalement du groupe M, sous-types A, G, CRF02_AG).



Structure du virion VIH-1 (coupe transversale schématique). L'enveloppe lipidique porte les glycoprotéines gp120 (fixation) et gp41 (fusion). La capside protéique (p24) protège les deux brins d'ARN génomique associés aux nucléoprotéines et aux trois enzymes virales essentielles : Transcriptase Inverse (TI), Intégrase (IN), Protéase (PR).

Le virion VIH-1 est une particule sphérique d'environ 100 à 120 nm de diamètre. De l'extérieur vers l'intérieur, on distingue :

1. **L'enveloppe lipidique** : bicouche phospholipique dérivée de la membrane plasmique de la cellule hôte lors du bourgeonnement. Elle porte les **glycoprotéines d'enveloppe** (Env), organisées en trimères (gp160 clivé en **gp120** et **gp41**). Le gp120 (sous-unité de surface) assure la reconnaissance des récepteurs cellulaires ; le gp41 (sous-unité transmembranaire) médie la fusion des membranes.
2. **La matrice (protéine p17)** : protéine structurale tapissant la face interne de l'enveloppe, assurant la stabilité du virion et le transport du complexe de pré-intégration vers le noyau.
3. **La capside (protéine p24)** : coque protéique conique (symétrie icosaédrique déformée) formée par l'assemblage d'environ 1500 copies de p24. Elle protège le noyau ribonucléoprotéique et joue un rôle clé dans le trafic intracellulaire et l'évasion de l'immunité innée (détection par cGAS).
4. **Le noyau ribonucléoprotéique** : contient **deux brins d'ARN monobrin de polarité positive** (ARNg, ~9,7 kb chacun), non covalents mais appariés par leur région 5' (dimère). Chaque brin est enrobé de protéines nucléocapsidiques **p7/p9** (domaines zinc-doigt) qui protègent l'ARN et agissent comme chaperons lors de la transcription inverse. Trois enzymes virales y sont associées en quelques copies : la **Transcriptase Inverse (TI, p66/p51)**, l'**Intégrase (IN, p32)** et la **Protéase (PR, p10)**.

ATTENTION Transcriptase Inverse ≠ ADN Polymérase cellulaire

Erreur fréquente au Probatoire : Confondre la transcriptase inverse virale et l'ADN polymérase cellulaire (réplication de l'ADN hôte).

- Transcriptase Inverse (TI) : Enzyme virale, apportée par le virion. Utilise un ARN comme matrice pour synthétiser de l'ADN. N'a pas d'activité de relecture (proofreading 3'→5' exonucléase) → taux d'erreur élevé ($\sim 3 \times 10^{-5}$ mutations/base/cycle).
- ADN Polymérase cellulaire : Enzyme hôte. Utilise de l'ADN comme matrice pour synthétiser de l'ADN. Possède une activité de relecture → fidélité élevée.

L'absence de relecture de la TI est la cause majeure de l'extrême variabilité génétique du VIH (quasi-espèces), source d'échappement immunitaire et de résistance aux antirétroviraux.

1.2 Cible cellulaire : le lymphocyte T CD4⁺ et les co-récepteurs

Le VIH ne se réplique productivement que dans les cellules exprimant le récepteur **CD4** (glycoprotéine de 55 kDa, membre de la superfamille des immunoglobulines), marqueur majeur des **lymphocytes T auxiliaires (Th)**. Mais le CD4 seul ne suffit pas : l'entrée requiert un **co-récepteur** chimiotique à 7 domaines transmembranaires (famille GPCR).

- **CCR5 (R5)** : Exprimé sur les lymphocytes T mémoire effecteurs, macrophages, cellules dendritiques. Utilisé par les souches **viraux R5-tropiques** (majoritaires au stade primaire et asymp-tomatique, transmissibles sexuellement et materno-fœtalement).
- **CXCR4 (X4)** : Exprimé sur les lymphocytes T naïfs, certains Th. Utilisé par les souches **X4-tropiques** (apparaissent souvent au stade Sida, plus cytopathiques, syncytium-induisantes).
- **Double tropisme (R5X4)** : Souches utilisant les deux.

PROPRIÉTÉ Réservoirs viraux et latence

Le VIH ne se réplique activement que dans les cellules CD4⁺ activées (facteurs de transcription NF- κ B, NFAT présents). Dans les cellules CD4⁺ au repos (mémoire centrale, cellules souches hématopoïétiques), le virus peut intégrer son ADN (ADN proviral) mais la transcription est bloquée : c'est la **latence virale**. Ces cellules à longue durée de vie (mois à années) constituent les **réservoirs viraux**. Elles sont invisibles au système immunitaire et insensibles aux ARV (qui ciblent la réplication active). C'est l'obstacle majeur à la guérison stérilisante (éradication totale), d'où la nécessité d'un traitement à vie actuel.

1.3 Cycle de réplication : les 7 étapes (FTITABM)

Le cycle infectieux est un enchaînement précis de 7 étapes, chacune étant une cible thérapeutique potentielle. Pour le mémoriser, utilisez la méthode mnémotechnique suivante :

MÉTHODE Mémoriser le cycle : FTITABM

Les 7 lettres pour les 7 étapes :

1. Fixation / Fusion (Entrée)
2. Transcription inverse (ARN → ADN)
3. Intégration (ADN proviral)
4. Transcription / Traduction (Expression génique)
5. Assemblage (Formation particule immature)
6. Bourgeonnement (Sortie / Acquisition enveloppe)
7. Maturation (Clivage Protéase → Virion infectieux)

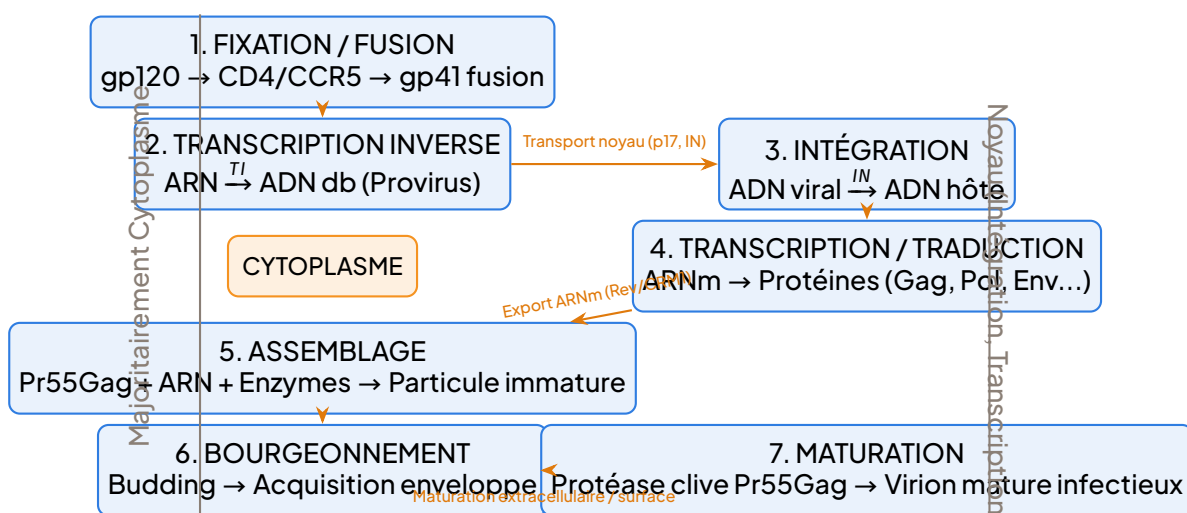


Diagramme de flux du cycle de réplication du VIH-1 (7 étapes FTITABM). Les étapes 2 (Transcription inverse) et 5-6 se déroulent dans le cytoplasme ; les étapes 3 (Intégration) et 4 (Transcription) nécessitent le noyau. L'étape 7 (Maturation) a lieu au moment ou après le bourgeonnement.

EXPÉRIENCE Détail des étapes du cycle viral (Investigation guidée)

Observation : Au microscope électronique, on voit des virions s'attacher à la membrane de lymphocytes, puis des particules immatures bourgeonner, devenir matures et infecter de nouvelles cellules. **Hypothèse** : Le virus suit un programme ordonné : entrée → copie ADN → intégration → production composants → assemblage → sortie → maturation. **Données biochimiques** : Inhibiteurs spécifiques bloquent chaque étape (ex : Enfuvirtide blocage fusion, Ténofovir blocage TI, Raltégravir blocage Intégrase, Darunavir blocage Protéase). **Interprétation** : Chaque étape est validée comme cible thérapeutique.

tique. Conclusion : Le cycle se déroule en 7 étapes successives :

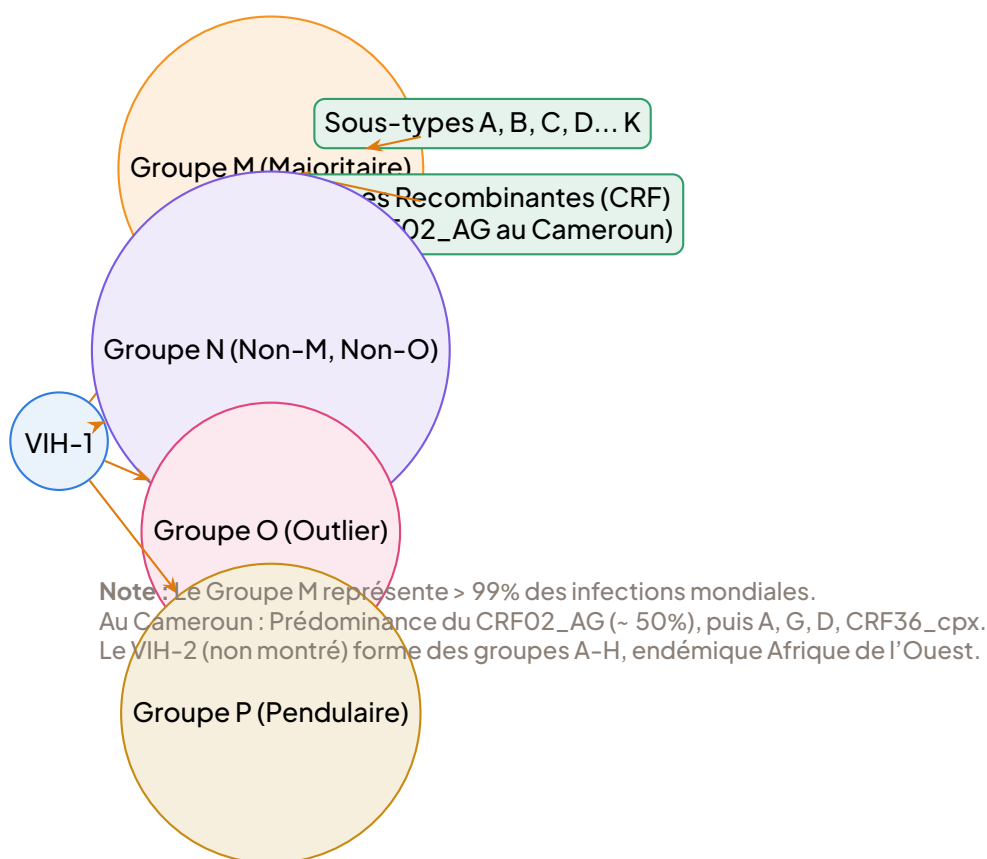
1. Fixation/Fusion : gp120 se lie au CD4 → changement conformationnel → liaison au co-récepteur (CCR5/CXCR4) → insertion du peptide de fusion gp41 → fusion des membranes virale et cellulaire → libération du noyau dans le cytoplasme.
2. Transcription Inverse (Cytoplasme) : La TI synthétise l'ADN simple brin (brin fort) sur matrice ARN → activité RNase H dégrade l'ARN matrice → synthèse du brin faible → formation de l'ADN double brin linéaire flanqué des LTR (Long Terminal Repeats).
3. Intégration (Noyau) : Le complexe de pré-intégration (ADN viral + IN + p17 + Vpr) traverse le pore nucléaire → L'Intégrase effectue le processing (coupure 2 nt CA en 3') puis le strand transfer (jonction covalente ADN viral-ADN hôte) → Réparation par l'hôte → ADN proviral intégré (définitif).
4. Transcription/Traduction (Noyau/Cytoplasme) : Promoteur LTR 5' → ARNm (épissés pour Tat, Rev, Nef ; non épissés pour Gag, Pol, Env) → Export nucléaire (Rev/CRM1) → Traduction sur ribosomes cytoplasmiques (polyprotéines Pr55Gag, Pr160Gag-Pol, gp160).
5. Assemblage (Membrane plasmique) : Pr55Gag se multimerise à la face interne de la membrane (domaine MA) → Recrutement de l'ARN génomique (signal d'emballage Ψ via domaine NC) + Pr160Gag-Pol + trimères Env (gp120/gp41) → Formation de la particule immature.
6. Bourgeonnement : Échappement via la voie ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required for Transport) → Acquisition de l'enveloppe lipidique cellulaire portant les gp120/gp41.
7. Maturation (Extracellulaire / surface) : La Protéase virale (PR) s'auto-active par clivage autocatalytique → Clivage précis et ordonné de Pr55Gag en MA(p17), CA(p24), NC(p7), p6 et de Pr160Gag-Pol en RT, IN, PR → Réorganisation structurale (condensation capside conique) → Virion mature, infectieux.

1.4 Variabilité génétique : le moteur de l'échappement

EXEMPLE Exemple chiffré : La fabrique à mutants

- Production virale quotidienne : 10^9 à 10^{10} virions/jour chez un patient non traité.
- Taux de mutation de la TI : $\sim 3 \times 10^{-5}$ mutations par base par cycle de réplication.
- Taille du génome : $\sim 10^4$ bases.
- Calcul : Chaque base du génome mute environ $3 \times 10^{-5} \times 10^{10} = 3 \times 10^5$ fois par jour. Tous les mutants ponctuels possibles existent chaque jour dans le patient.

→ Population virale = **quasi-espèces** (nuages de variants génétiquement proches). C'est la base de l'échappement aux anticorps neutralisants, aux réponses CTL (restriction HLA) et à la sélection de résistances aux ARV en monothérapie ou observance insuffisante.



Arbre phylogénétique simplifié du VIH-1. Quatre groupes (M, N, O, P) issus de transmissions zoonotiques indépendantes (chimpanzé → homme pour M, N; gorille → homme pour O, P). Le Groupe M (Major) a explosé pandémiquement et se divise en 9 sous-types purs (A-D, F-H, J, K) et de nombreuses Formes Recombinantes Circulantes (CRF). Au Cameroun, le CRF02_AG est majoritaire.

1.5 Conséquences cytopathiques et déplétion progressive des CD4

L'infection par le VIH entraîne la mort des cellules CD4⁺ par plusieurs mécanismes non exclusifs :

1. **Lyse virale directe** : Accumulation de protéines virales, bourgeonnement massif → rupture membrane.
2. **Formation de syncytia** : gp120/gp41 exprimés à la surface de la cellule infectée se lient au CD4 de cellules voisines non infectées → fusion cell-cellule → cellules géantes multinucléées (syncytia) qui meurent par apoptose/necrose. Fréquent avec souches X4.
3. **Apoptose (mort programmée)** : Mécanisme majeur in vivo.

- Voie intrinsèque : Protéines virales (Vpr, Nef, Tat) perturbent mitochondries → Cytochrome c → Caspases.
 - Voie extrinsèque : Fas/FasL, TRAIL.
 - Mort des "bystanders" (témoins) : Cellules CD4⁺ non infectées meurent par signalisation aberrante (gp120 soluble, activation immune chronique, inflammation).
4. **Destruction de l'architecture lymphoïde** : Fibrose des centres germinatifs (dépôt collagène) → perte du microenvironnement nécessaire à la régénération des cellules T naïves et à la maturation des réponses anticorps → **immunodéficience structurelle irréversible** si traitement tardif.

Résultat : **Dépletion progressive, continue et irréversible (sans ARV) du pool de lymphocytes T CD4⁺**, passant de ~ 800 – 1200/mm³ (normal) < 200/mm³ (seuil Sida déclaré, risque d'infections opportunistes graves).

1.6 Le VIH-2 : particularités épidémiologiques et cliniques

LE SAVAIS-TU ? Le VIH-2 : le "petit frère" ouest-africain

Découvert en 1986 au Sénégal (équipe Montagnier/Barre-Sinoussi + chercheurs sénégalais). Endémique en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sénégal), rare au Cameroun (< 1% des cas).

- Moins transmissible : Charge virale plasmatique plus faible naturellement ; transmission sexuelle et materno-fœtale moins efficace.
- Moins pathogène : Longue période asymptomatique (souvent > 20 ans sans traitement) ; progression vers Sida plus lente.
- Résistance naturelle aux INNRTI (Névirapine, Éfavirenz, Etravirine) : Poche de liaison de la TI différente. Ne jamais utiliser d'INNRTI en monothérapie ou bithérapie pour VIH-2.
- Sensible aux IP (Darunavir, Lopinavir, Atazanavir) et II (Raltégravir, Dolutégravir). Ténofovir + Lamivudine (ou Emtricitabine) + IP/r ou II = schéma de référence.
- Dépistage : Tests combinés VIH-1/VIH-2 (ELISA 4ème génération, TDR) détectent les deux. Confirmation par Western Blot différenciant ou PCR spécifique.

Au Cameroun, tout test positif VIH-2 ou indéterminé (WB VIH-1 négatif/faible) doit être adressé au Centre Pasteur du Cameroun ou laboratoire de référence pour typage PCR.

EXERCICE RÉSOLU 1 Interprétation d'un schéma de cycle viral

Énoncé : Le document ci-contre (schéma simplifié) représente le cycle du VIH dans un lymphocyte T CD4⁺.

1. Nommez les structures virales A, B, C, D, E.
2. Identifiez les étapes 1 à 7 (numéros sur flèches).

3. L'enzyme F permet le passage de l'étape 2 à l'étape 3. Nommez-la et précisez son rôle biochimique exact.
4. L'enzyme G agit à l'étape 7. Nommez-la. Quel serait l'effet d'un inhibiteur de cette enzyme sur la structure du virion produit ?

(Schéma mental : Virion entrant $\xrightarrow{1}$ cytoplasme $\xrightarrow{2,F}$ ADN $\xrightarrow{3}$ noyau $\xrightarrow{4}$ ARNm/protéines $\xrightarrow{5}$ assemblage $\xrightarrow{6}$ bourgeonnement $\xrightarrow{7,G}$ virion mature)

SOLUTION

Solution détaillée :

1. A = gp120 (glycoprotéine de surface, fixation CD4) ; B = gp41 (glycoprotéine transmembranaire, fusion) ; C = Capside p24 ; D = ARN génomique (2 brins +) ; E = Transcriptase Inverse (TI) / Intégrase / Protéase (enzymes internes).
2. 1 = Fixation (gp120-CD4) + Fusion (gp41) ; 2 = Transcription inverse (ARN $\rightarrow$ ADN db) ; 3 = Intégration (ADN proviral dans chromosome hôte) ; 4 = Transcription (ADN $\rightarrow$ ARNm) + Traduction (ARNm $\rightarrow$ Protéines) ; 5 = Assemblage (Pr55Gag + ARN + Enzymes à la membrane) ; 6 = Bourgeonnement (acquisition enveloppe) ; 7 = Maturation (clivage protéolytique).
3. F = Intégrase (IN). Rôle : Catalyse la coupure des deux brins d'ADN viral aux extrémités 3' (processing : retrait 2 nucléotides CA) puis le strand transfer : attaque nucléophile des hydroxyls 3' viraux sur l'ADN hôte $\rightarrow$ jonction covalente ADN viral-ADN hôte (intégration concertée des deux brins).
4. G = Protéase (PR). Effet d'un inhibiteur de la Protéase (IP) : Blocage du clivage des polyprotéines précurseurs (Pr55Gag, Pr160Gag-Pol). Les virions libérés sont immatures : capsid non condensée (aspect "bétonnière" ou sphérique floue au MET au lieu du cône dense), non infectieux, incapables d'effectuer une nouvelle transcription inverse lors du cycle suivant.

À RETENIR Bilan : Le VIH, une machine à évoluer

- Structure : Rétrovirus (Lentivirus), enveloppe gp120/gp41, capsid p24, 2 ARN (+), 3 enzymes (TI, IN, PR).
- Cible : Lymphocyte T CD4⁺ (récepteur CD4 + co-récepteur CCR5 ou CXCR4). Réservoirs = cellules CD4⁺ au repos (ADN proviral latent).
- Cycle (FTITABM) : 7 étapes ciblées par 6 classes d'ARV (IE, INNRTI, IP, II, IF, IC).
- Variabilité : Erreurs TI (pas de relecture) $\rightarrow 10^9 - 10^{10}$ virions/j $\rightarrow$ quasi-espèces $\rightarrow$ échappement immunitaire + résistance ARV (nécessité trithérapie).
- Pathogénie : Mort CD4⁺ (lyse, syncytia, apoptose bystander) + fibrose organes lym-

phoïdes → immunodéficience progressive.

- VIH-2 : Moins transmissible, moins pathogène, Résistant naturel aux INNRTI (attention prescription!).

2 MODES DE TRANSMISSION ET PRÉVENTION

Dans la section précédente, nous avons vu que le **VIH** est un rétrovirus fragile hors de son hôte, dont le cycle infectieux cible préférentiellement les lymphocytes T **CD4+**. Cette fragilité extracellulaire et ce tropisme cellulaire expliquent pourquoi le virus ne se transmet pas par n'importe quel contact, mais nécessite un **véhicule biologique** riche en cellules cibles ou en virions libres, et une **porte d'entrée** vers le compartiment sanguin ou les muqueuses. C'est ce que nous allons analyser maintenant : quels liquides transmettent le virus ? Par quelles portes d'entrée ? Et comment bloquer efficacement ces passages ?

2.1 Liquides biologiques : contaminants ou non contaminants

EXPÉRIENCE

Observation : Pourquoi certains liquides transmettent-ils le VIH et pas d'autres ?

Mise en situation. Au centre de santé de district, un infirmier reçoit deux patients : l'un s'inquiète d'avoir partagé un verre avec un collègue séropositif ; l'autre a eu un rapport sexuel non protégé. Le premier ne bénéficie pas de PEP, le second oui. Question. Quelle propriété intrinsèque des liquides biologiques explique cette différence de prise en charge ? Hypothèse. Seuls les liquides contenant une concentration virale suffisante (charge virale élevée) et/ou des cellules cibles infectées (lymphocytes, macrophages) en quantité critique permettent l'infection. Données expérimentales (études de culture virale et épidémiologiques).

- Sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel, liquides séreux (pleural, péricardique, céphalo-rachidien) : Culture virale positive fréquente ; forte concentration en ARN VIH et cellules infectées. Contaminants.
- Salive, sueur, larmes, urine, selles : Culture virale quasi systématiquement négative ; charge virale très faible ou indétectable ; présence d'inhibiteurs (anticorps, enzymes, pH). Non contaminants (sauf contamination visible par du sang).

Interprétation. La barrière muqueuse intacte résiste à de faibles doses virales. L'infection nécessite un inoculum minimal (dose infectante 50% ou ID_{50}) que seuls les liquides « contaminants » apportent naturellement. Conclusion. La classification des liquides en « contaminants » et « non contaminants » repose sur des données virologiques quantitatives, non sur le simple fait qu'ils soient des fluides corporels.

DÉFINITION Liquides biologiques contaminants pour le VIH

Sont considérés contaminants (risque de transmission avéré) : le sang (et dérivés sanguins), le sperme et le liquide pré-éjaculatoire, les sécrétions vaginales et cervicales, le lait maternel, les liquides séreux (pleural, péricardique, péritonéal, céphalo-rachidien, synovial, amniotique). Sont non contaminants (risque nul ou négligeable sans sang visible) : la salive, la sueur, les larmes, l'urine, les selles, les crachats, le vomi.

Liquide / Matériel	Niveau de risque	Situations d'exposition typiques
Sang total, sérum, plasma	Très élevé	Transfusion, partage seringues (UDI), AES (piqûre aiguille), scarifications, accouchement
Sperme / Liquide pré-éjaculatoire	Élevé	Rapports vaginaux, anaux, bucco-génitaux (éjaculation dans la bouche)
Sécrétions vaginales / cervicales	Élevé	Rapports vaginaux (pénétrant), cunnilingus (risque faible mais documenté)
Lait maternel	Modéré à Élevé	Allaitement maternel (risque cumulé durée/exposition)
Liquides séreux (LCR, pleural, etc.)	Élevé (théorique)	Ponctions biomédicales, chirurgie, autopsie (rare en population générale)
Salive, sueur, larmes, urine, selles	Nul / Négligeable	Baiser social, partage couverts/verres, piscine, toilettes, morsure sans sang
Salive contaminée par du sang	Faible à Modéré	Baiser profond (french kiss) avec saignements gingivaux, morsure traumatique

Classification des liquides biologiques selon leur risque de transmission du VIH. Seuls les liquides de la zone rouge (haut du tableau) ont une efficacité épidémiologique majeure.

ATTENTION Pièges fréquents : Les fausses voies de transmission

« On attrape le sida par les moustiques / en serrant la main / aux toilettes / en partageant un repas / en embrassant sur la joue. » FAUX.

- **Moustique** : Le VIH ne se réplique pas dans le moustique (pas de cycle biologique) ; la proboscis n'injecte pas de sang du repas précédent (mécanique vs biologique) ; dose virale insuffisante.
- **Contacts quotidiens** : Peau intacte = barrière infranchissable. Liquides non contaminants = dose virale $< ID_{50}$.
- **Baiser social / partage couverts** : Salive non contaminante (inhibiteurs, pH, faible charge virale).
- **Piscine / toilettes** : Dilution massive, virus fragile (sensible au chlore, au séchage, aux UV).

Au Probatoire : Ne jamais confondre « présence théorique de traces d'ADN viral (PCR positive) » et « infectiosité réelle (culture positive) ».

2.2 Les trois modes de transmission : données épidémiologiques camerounaises

2.2.1 Transmission sexuelle (voie majeure : ~ 80% des cas au Cameroun).

C'est le contact entre muqueuses (pénienne, vaginale, rectale, buccale) et liquides contaminants (sperme, sécrétions vaginales, sang menstruel).

- **Voies basses** :
 - **Vaginal** : Risque par acte $\approx 0,04\%$ (insertif H→F) à $0,08\%$ (réceptif F←H). Muqueuse cervicale (zone de transformation) et rectale riches en cellules cibles (**CD4+**, **CCR5+**).
 - **Anal (réceptif)** : Risque $\approx 1,4\%$ par acte (le plus élevé). Muqueuse rectale fine, unique couche épithéliale, vascularisation riche, traumatismes fréquents → porte d'entrée majeure.
- **Voie haute (bucco-génitale)** : Fellation (réceptif) : risque très faible ($\ll 0,01\%$) mais documenté (éjaculation dans la bouche + gingivites/aphtes). Cunnilingus : risque théorique (sécrétions vaginales + lésions buccales).
- **Co-facteurs majeurs augmentant le risque (x 2 à x 10)** :
 - **IST ulcéreuses** (syphilis, herpès HSV-2, chancroïde) : brèche muqueuse + influx cellules **CD4+**.
 - **Charge virale élevée** (infection primaire : CV $> 10^6$ cp/mL ; ou échec thérapeutique) : risque $\times 10$ à $\times 20$.
 - **Non-circconcision (homme)** : Prépuce = réservoir de cellules de Langerhans (cibles), humidité, micro-lésions. Circconcision médicale volontaire (CMV) réduit risque H←F de $\approx 60\%$ (essais ANRS 1265, Kisumu, Rakai, Orange Farm).
 - **Rapports secs / violents / multiples partenaires.**

EXEMPLE Risque par acte sexuel non protégé (estimation méta-analyses)

Type d'acte (réceptif ← insertif)	Risque par acte (moyenne)	Facteur multiplicateur si CV > 10 ⁵
Anal réceptif (H ou F)	~ 1,38% (1/72)	×10 à ×20
Anal insertif (H)	~ 0,11% (1/909)	×10
Vaginal réceptif (F)	~ 0,08% (1/1250)	×10
Vaginal insertif (H)	~ 0,04% (1/2500)	×10
Bucco-génital (réceptif, éjaculation)	< 0,01%	Variable

Ordres de grandeur pour un acte unique. Le risque cumulé sur une relation durable non protégée devient très élevé (ex : 1 an ≈ 100 actes → risque ≈ $1 - (1 - 0,0008)^{100} \approx 7,7\%$ pour vaginal réceptif).

2.2.2 Transmission sanguine (voie efficace mais minoritaire en population générale).

Le sang est le liquide le plus concentré en virus (cellules infectées + virions libres). Toute effraction cutanée/muqueuse avec du sang contaminant est à risque.

- **Usagers de drogues par injection (UDI)** : Partage seringues/aiguilles/cuillères/filtres. Risque par partage ≈ 0,6% à 2,4%. **Très fort risque** (injection directe intravasculaire).
- **Accidents d'exposition au sang (AES)** : Personnel de santé (piqûre aiguille creuse, coupure matériel souillé). Risque moyen ≈ 0,3% (1/300) par piqûre profonde avec sang contaminé. **Justifie la PEP (voir 2.3.3).**
- **Transfusion / Produits sanguins** : Risque résiduel ≈ 1/500 000 à 1/1 000 000 (dépistage sérologique + PCR pool au Cameroun).
- **Pratiques traditionnelles / esthétiques** : Scarifications, excisions, tatouages, piercings, coiffure (rasoir partagé), circoncision traditionnelle. Risque réel si stérilisation défailante.

2.2.3 Transmission materno-fœtale (TMF) ou verticale.

Sans intervention : risque global 15% à 45% (selon allaitement).

- **In utero (transplacentaire)** : ≈ 5–10%. Passage virus à travers barrière placentaire (micro-transfusions, infection trophoblaste). Favorisé par charge virale maternelle élevée, paludisme, IST.
- **Per-partum (accouchement)** : ≈ 10–20%. Contact direct sang/sécrétions maternelles + muqueuses/peau lésée du nouveau-né. Rupture membranes prolongée > 4h = facteur de risque.
- **Post-partum (allaitement)** : ≈ 5–20% (risque cumulé sur 18–24 mois). Lait maternel contient virus libre et cellules infectées. Allaitement exclusif 6 mois puis sevrage progressif recommandé si ARV maternels efficaces.

PROPRIÉTÉ Efficacité de la Prise en Charge Mère-Enfant (PMTCT / PECME)

Avec une prise en charge optimale (ARV maternelle dès 14 SA ou au diagnostic, charge virale indétectable à l'accouchement, prophylaxie nouveau-né adaptée au risque, allaitement exclusif 6 mois sous couverture ARV), le taux de transmission descend < 5% (objectif OMS : < 2% pour élimination). Au Probatoire : Connaître les 4 piliers PMTCT : 1. Prévention infection femme, 2. Prévention grossesses non désirées PVVIH, 3. Blocage TMF (ARV), 4. Prise en charge mère/enfant/famille.

2.3 La prévention combinée : une boîte à outils multidimensionnelle

Aujourd'hui, aucune méthode unique ne suffit. L'OMS et le Cameroun (Plan Stratégique National) promeuvent la **prévention combinée** : association synergique de mesures **biomédicales**, **comportementales** et **structurelles**.

2.3.1 Barrières mécaniques : Préservatifs.

- **Préservatif masculin (latex/polyisoprène)** : Efficacité ≈ 80–95% en utilisation réelle (vs 98% théorique). Protège contre VIH, IST, grossesse. **Seule méthode triple protection.**
- **Préservatif féminin (nitrile)** : Même efficacité, contrôle par la femme, peut être mis en place avant le rapport.
- **Lubrifiant à base d'eau / silicone** : Indispensable pour anal (réduit déchirures préservatif + muqueuse). **Interdit** : Vaseline, huiles, beurres (détruisent latex en minutes).

2.3.2 Approches biomédicales révolutionnaires : PrEP, TasP, PEP, CMV.

DÉFINITION PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) et TasP (Treatment as Prevention)

- **PrEP** : Prise d'ARV par une personne séronégative à haut risque avant exposition. Schéma standard : TDF/3TC (Ténofovir/Lamivudine) ou TDF/FTC (Ténofovir/Emtricitabine) 1 cp/jour (continue) ou « à la demande » (2-1-1 : 2 cp 2-24h avant, 1 cp 24h après, 1 cp 48h après ; validé HSH seulement). Efficacité > 90% si observance ≥ 4 cp/sem.
- **TasP** : Personne séropositive sous ARV efficace (charge virale indétectable < 50 cp/mL depuis > 6 mois, observance stricte) ne transmet pas le VIH par voie sexuelle.

PROPRIÉTÉ Le principe « U = U » : Undetectable = Untransmittable (Indétectable = Intransmissible)

Validé scientifiquement par les études majeures : HPTN 052 (couples sérodifférents, ARV précoce → réduction transmission 96%) et PARTNER 1 & 2 (couples gays/hétéros, CV

< 200 cp/mL, ≈ 130 000 actes sexuels non protégés zéro transmission phylogénétiquement liée). Conditions strictes d'application :

1. Observance thérapeutique excellente (pas d'oubli répété).
2. Charge virale indétectable (< 50 cp/mL) confirmée sur 2 mesures espacées de 3–6 mois.
3. Durée de suppression virale > 6 mois.
4. Absence d'IST concomitantes non traitées.

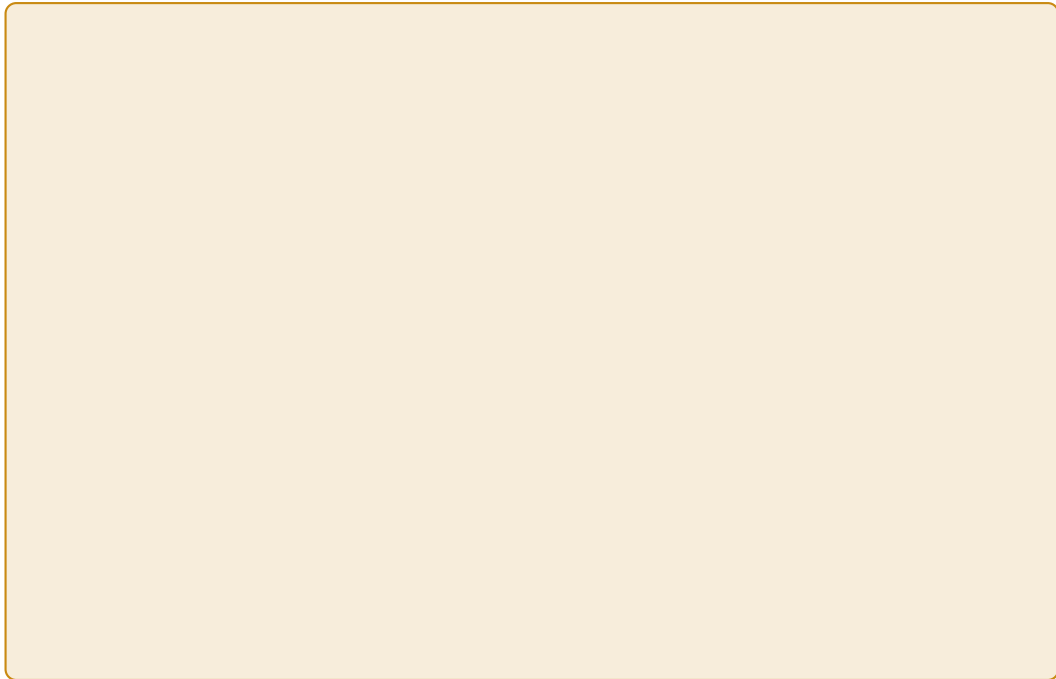
Message clé : « Une personne séropositive bien traitée n'est pas un danger, elle est une chance pour la prévention. » Lutte contre la sérophobie interne et externe.

MÉTHODE**Conduite à tenir face à une exposition accidentelle (AES ou rapport non protégé à risque) : La PEP**

Objectif : Empêcher l'installation de l'infection avant que le virus ne dissémine (fenêtre ≈ 48–72h post-inoculation).

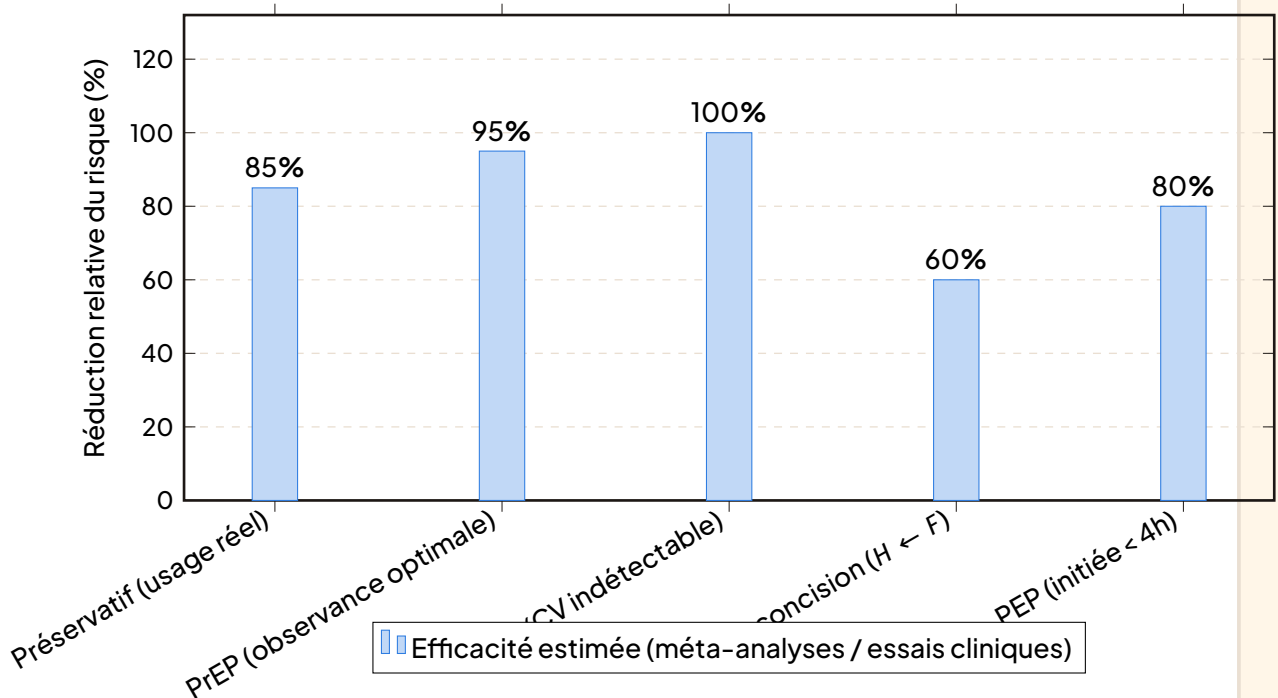
1. Soins locaux immédiats : Lavage abondant eau + savon (peau/muqueuse); rinçage sérum physiologique / eau (œil/bouche); pas d'injection d'antiseptique dans l'œil/urètre/vagin; pas de saignée/protraction (aggravation lésion).
2. Urgence médicale : Se rendre aux urgences / centre PEC < 4h idéal, < 48h max, jusqu'à 72h (au-delà : efficacité non prouvée).
3. Évaluation risque : Type liquide, porte d'entrée, statut source (connu/inconnu, CV si connu), statut exposé (sérologie J0 obligatoire).
4. Prescription PEP (28 jours) : Schéma recommandé OMS/Cameroun : 2 INI + 1 IP (ex : TDF/3TC + LPV/r ou ATV/r ou DTG) OU 3 ARV (ex : TDF/3TC/DTG). Préférence actuelle : base DTG (tolérance/simplicité).
5. Suivi biologique et clinique : Sérologie VIH J0, M1, M3, M6 (recherche Ag p24 + Ac si séroconversion tardive); Fonction rénale (créatinine) si TDF; Hépatique si IP; Grossesse (test β -HCG).
6. Conseil : Préservatif pendant 3 mois (fenêtre sérologique); Dépistage IST; Vaccination VHB si non immunisé; Soutien psychologique.

PRÉVENTION COMBINÉE



Infographie : La cascade de prévention combinée. Chaque outil a sa place (avant/après exposition, personne négative/positive, barrière/médicament). Leur association maximise l'impact populationnel.

Efficacité comparative des stratégies de prévention biomédicale et mécanique



Graphique : Efficacité comparative (réduction relative du risque). TasP (U=U) = 100% (zéro transmission documentée). PrEP > 90% si observance. Préservatif 80–95% selon régularité. Circoncision 60% (protection partielle, homme seulement). PEP ≈ 80% si précoce (< 4h) et observance 28j.

LESAVAIS-TU ?

La PrEP au Cameroun : accès gratuit pour les populations clés

Depuis 2017, le Cameroun déploie la PrEP dans le cadre du Plan Stratégique National (PSN 2018–2022, 2024–2028). Elle est gratuite dans les Centres de Prise en Charge (PEC) et certains centres de santé de district pour les populations clés définies par l'OMS et le MI-NESEC/MSP :

- HSH (Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes).
- TS (Travailleuses du Sexe).
- UDI (Usagers de Drogues par Injection).
- Partenaires séronégatifs de PVVIH (couples sérodifférents en désir d'enfant ou en attente TasP effective).
- Personnes transgenres, détenus, migrants.

Le schéma « à la demande » (2–1–1) est autorisé pour les HSH. La PrEP ne dispense pas du préservatif (pas de protection IST/Grossesse). Un suivi rénal (créatinine) et sérologique (VIH, VHB) trimestriel est obligatoire.

2.3.3 Approches comportementales et structurelles : au-delà de ABC.

L'approche **ABC** (**A**bstinence / retarder le début, **B**e faithful / fidélité mutuelle, **C**ondom) reste la base éducative, mais elle est **insuffisante seule** (fidélité non vérifiée, abstinence non tenue, préservatif non utilisé systématiquement). Elle est complétée par :

- **Dépistage couple / conjoint** : Entrée commune dans la prévention (PrEP pour le négatif, TasP pour le positif).
- **Traitement précoce des IST** : Réduit co-facteurs ulcéreux/inflammatoires.
- **Réduction du nombre de partenaires / partenariats concomitants** : Diminue la taille du réseau de transmission.
- **Réduction des vulnérabilités structurelles** : Lutte contre violences basées sur genre (VBG), maintien filles à l'école, autonomisation économique femmes, dépénalisation populations clés (réduit stigmatisation = meilleur accès soins).

2.4 Exercice résolu : Analyse d'une situation de prévention

EXERCICE RÉSOLU 2

Choix de stratégie préventive pour un couple sérodifférent

Énoncé. Paul (28 ans) et Grâce (25 ans) sont en couple stable depuis 1 an. Paul est séro-positif, sous ARV (TDF/3TC/DTG) depuis 18 mois. Sa dernière charge virale (M-1) est < 20 cp/mL. Grâce est séronégative (test J0 négatif). Ils souhaitent avoir un enfant naturellement. Ils n'utilisent plus de préservatif depuis 6 mois (confiance mutuelle). Grâce vient consulter pour savoir si elle doit prendre la PrEP. Question. En tant que conseiller en santé, que répondez-vous à Grâce ? Justifiez en citant les concepts de TasP, U=U, PrEP, fenêtre de conception. Solution détaillée.

1. Analyse de la situation de Paul (Source) : ARV depuis 18 mois > 6 mois. CV < 20 cp/mL (indétectable) confirmée. Observance supposée bonne (CV durable). Condition U=U remplie. Paul ne transmet pas le VIH par voie sexuelle (TasP validé).
2. Risque pour Grâce (Cible) : Risque sexuel nul (U=U). Risque résiduel théorique uniquement si rebond viral imprévisible (blip) ou arrêt ARV.
3. Indication PrEP pour Grâce ? Non indiquée en routine. La PrEP s'adresse aux personnes à risque substantiel continu. Ici, le risque est éliminé par la TasP efficace du partenaire. La prescription exposerait Grâce à des effets secondaires (rénaux, osseux avec TDF) et une charge pilulaire inutile.
4. Conduite à tenir recommandée :
 - Rassurer le couple sur le concept U=U (message scientifique fort, lutte contre anxiété).
 - Maintenir l'observance stricte de Paul (piliers de la TasP). Contrôle CV tous 6 mois.
 - Projet grossesse : Rapports non protégés ciblés sur période fertile (ovulation) pour maximiser chances conception, minimiser expositions (même si risque nul, hygiène de vie).

- Dépistage IST couple avant tentative (co-facteurs).
- Suivi sérologique Grâce : Test VIH à 3 mois après conception confirmée (routine grossesse), puis selon protocole PMTCT si grossesse.

5. Nuance : Si Paul avait une CV détectable (> 50 cp/mL) ou observance incertaine → PrEP pour Grâce indiquée pendant la période de conception + jusqu'à confirmation CV indétectable durable chez Paul.

SOLUTION

Conclusion. La prévention combinée n'est pas l'addition de tous les outils pour tous, mais le choix rationnel, individualisé et évolutif de l'outil le plus adapté à la situation (statut sérologique, charge virale, projet de vie, observance). Ici, la TasP (U=U) est l'outil unique nécessaire et suffisant.

EXERCICE 1 Application : Évaluation de risques et conduite à tenir

Cas 1. Infirmier, piqûre aiguille creuse après prise de sang sur patient VIH+ (CV inconnue, non traité). Délai : 2h. Quelle conduite ? (Soins locaux, PEP ?, Suivi ?). Cas 2. Jeune fille 19 ans, rapport vaginal non protégé il y a 36h avec partenaire statut inconnu. Elle demande la « pilule du lendemain VIH ». Quelle réponse ? (PEP ?, Délai ?, Examens JO ?). Cas 3. Couple HSH, l'un séropositif (CV 1200 cp/mL, ARV depuis 3 mois), l'autre séronégatif. Ils utilisent préservatif mais rupture hier. PEP pour le partenaire négatif ? (Justifier : CV source détectable = risque réel). Cas 4. Femme enceinte 28 SA, découverte séropositivité (CV 45 000 cp/mL). Initie ARV (TDF/3TC/DTG) aujourd'hui. Risque TMF estimé ? Mesures urgentes pour l'accouchement et le nouveau-né ? (Prophylaxie nourrisson, CV contrôle M1, mode accouchement ?).

CORRIGÉ Exercice n° Application

Cas 1. Soins locaux immédiats (eau/savon). PEP INDIQUÉE (source VIH+, porte d'entrée percutanée profonde = risque $\approx 0,3\%$). Initiation < 4 h (idéal). Schéma 28j (ex : TDF/3TC + DTG). Sérologie J0, M1, M3, M6. Arrêt PEP si source testé négatif in fine. Cas 2. PEP INDIQUÉE (délai 36h < 72 h). Rapport vaginal réceptif = risque $\approx 0,08\%$ ($\times 10$ si source CV haute). Initiation urgence. Sérologie J0 (VIH, VHB, VHC, Syphilis), β -HCG. Contraception d'urgence si non désirée. Suivi M1, M3, M6. Cas 3. PEP INDIQUÉE. CV source = 1200 cp/mL (détectable) → TasP non validée (CV > 50 cp/mL, durée < 6 mois). Rupture préservatif = exposition réelle. Risque anal réceptif $\approx 1,4\%$ (base) $\times$ facteur CV. PEP 28j urgente. Cas 4. Risque TMF sans intervention $\approx 25-35\%$ (in utero + per-partum + allaitement). Urgences : ARV mère immédiate (cible CV < 50 cp/mL à l'accouchement). Contrôle CV à M1 (4 semaines). Si CV < 50 cp/mL (ou seuil national, ex < 1000 cp/mL) à 36 SA → voie basse

possible. Si CV > 50 cp/mL (ou seuil) → césarienne programmée 38 SA. Nouveau-né : Prophylaxie adaptée au risque maternel à l'accouchement (ex : NVP 6–12 sem si mère VL indétectable ; AZT+NVP 6–12 sem si risque élevé). Allaitement exclusif 6 mois sous couverture ARV mère (CV indétectable) puis sevrage progressif. Sérologie enfant J0, M1, M3, M6, M18 (test virologique PCR ADN/ARN précoce si possible).

3 ÉVOLUTION NATURELLE DE L'INFECTION ET MARQUEURS BIOLOGIQUES

Dans la section précédente, nous avons vu comment le VIH se transmet et comment on peut s'en protéger. Mais une question demeure : que devient une personne infectée si elle n'est pas traitée ? À Yaoundé comme ailleurs, on entend souvent : « Il a appris sa séropositivité il y a dix ans, il n'a jamais rien eu, et voilà qu'il tombe malade d'un coup. » Cette observation banale cache en réalité une histoire biologique précise, en trois actes, que les médecins savent suivre grâce à deux marqueurs de laboratoire : les **lymphocytes T CD4** et la **charge virale**. C'est cette évolution naturelle de l'infection que nous allons maintenant décortiquer.

3.1 Une évolution en trois phases : l'observation de départ

Situation-problème. Dans un centre de santé de Douala, on suit trois patients séropositifs non traités. Le premier, testé trois semaines après une prise de risque, se plaint d'une forte fièvre avec ganglions. Le deuxième, infecté depuis six ans, se porte « comme un charme ». Le troisième, infecté depuis douze ans, maigrit, tousse depuis des mois et présente des infections à répétition. Comment un même virus peut-il produire des tableaux si différents ?

Hypothèse. L'infection n'est pas un état fixe : c'est un processus évolutif, dont l'issue dépend de l'équilibre entre la réplication du virus et les défenses immunitaires.

Données. Le suivi de cohortes de patients non traités (études historiques des années 1980–1990, avant les ARV) a permis de mesurer, mois après mois, deux grandeurs : le nombre de lymphocytes T CD4 par mm³ de sang et la concentration d'ARN viral dans le plasma (la charge virale, en copies/mL). Les courbes obtenues sont remarquablement reproductibles d'un patient à l'autre.

Conclusion. L'infection à VIH non traitée évolue typiquement en trois phases : une **phase aiguë** (ou primo-infection), une **phase chronique asymptomatique** longue, puis une **phase de Sida déclaré**. Étudions-les en détail.

3.2 Phase 1 : l'infection aiguë (primo-infection)

DÉFINITION Infection aiguë ou primo-infection

La **primo-infection** est la première phase de l'infection à VIH, qui s'étend sur les 2 à 4 se-

maines suivant la contamination. Elle correspond à une réplication virale massive et incontrôlée, avant que le système immunitaire ne parvienne à contenir partiellement le virus.

Que se passe-t-il concrètement ? Le virus, entré dans l'organisme, infecte préférentiellement les lymphocytes T CD4 et se multiplie de façon explosive. La **charge virale** atteint un **pic considérable, souvent supérieur à 10^6 voire 10^7 copies/mL** de plasma. Simultanément, le nombre de CD4 **chute brutalement**, parfois sous les valeurs normales.

Dans 50 à 90 % des cas, cette phase s'accompagne d'un **syndrome pseudo-grippal** (dit aussi mononucléosique) : fièvre, ganglions (adénopathies), éruption cutanée, pharyngite, fatigue, douleurs musculaires. Le piège, c'est que ces signes ressemblent à une grippe ou à un paludisme banal : ils passent inaperçus, et pourtant c'est à ce moment que le patient est **extrêmement contagieux**, car sa charge virale est maximale.

DÉFINITION Séroconversion et fenêtre sérologique

La **séroconversion** est le passage du statut sérologique de négatif à positif : c'est l'apparition, dans le sang, d'anticorps anti-VIH détectables par les tests (ELISA ou tests rapides).

La **fenêtre sérologique** est la période comprise entre l'infection et la séroconversion. Sa durée dépend du test utilisé :

- Pour les tests de 4ème génération (recherche simultanée de l'antigène p24 et des anticorps) : 2 à 3 semaines.
- Pour les tests rapides (recherche d'anticorps seulement) : 4 à 8 semaines, au maximum 3 mois.

Pendant cette fenêtre, les tests de dépistage (qui recherchent les anticorps) sont négatifs, alors que la personne est déjà infectée et contagieuse : seuls l'antigène p24 et l'ARN viral sont détectables.

ATTENTION Le piège de la fenêtre sérologique

Un test négatif réalisé quelques jours après une prise de risque ne prouve rien. Il faut refaire le test 6 semaines à 3 mois après l'exposition (selon le type de test). C'est une erreur fréquente, au Probatoire comme dans la vie : un test négatif trop précoce est un faux rassurant.

3.3 Phase 2 : la phase chronique (latence clinique)

Après la tempête initiale, le système immunitaire (notamment les lymphocytes T CD8 cytotoxiques) reprend partiellement le contrôle. La charge virale redescend et se stabilise à un niveau propre à chaque individu : c'est le **point de fixation** (ou set point), atteint environ 6 mois après l'infec-

tion.

DÉFINITION Phase chronique asymptomatique

La **phase chronique** est une période de latence clinique durant laquelle le patient ne présente aucun symptôme apparent, alors que le virus continue de se répliquer. Sa durée moyenne est de 8 à 10 ans sans traitement. Pendant cette phase, un équilibre dynamique s'installe : la production virale quotidienne est à peu près égale à son élimination (clairance) :

$$\text{Production virale} \approx \text{Clairance virale}$$

Mais cet équilibre est trompeur : chaque jour, des milliards de virions sont produits et détruits, et les CD4 s'épuisent lentement, à raison d'environ 50 à 80 cellules/mm³ par an.

C'est la phase la plus dangereuse sur le plan épidémiologique : la personne se sent en pleine santé, ignore souvent sa séropositivité, et peut transmettre le virus pendant des années. D'où l'importance capitale du dépistage volontaire, que nous étudierons dans la section suivante.

3.4 Phase 3 : le Sida déclaré

Quand le stock de CD4 devient insuffisant, l'équilibre se rompt : la charge virale remonte, les défenses s'effondrent. C'est l'entrée dans la phase d'accélération, puis le **Sida** (Syndrome d'Immunodéficience Acquise).

DÉFINITION Sida

Le **Sida** est le stade terminal de l'infection à VIH. Il est défini biologiquement par un taux de CD4 inférieur à 200 cellules/mm³ (ou un pourcentage de CD4 inférieur à 14 %), et/ou cliniquement par la survenue de maladies définissant le Sida : infections opportunistes graves et cancers.

L'immunodépression sévère ouvre la porte à des agents infectieux normalement inoffensifs ou bien contrôlés :

- **Infections opportunistes** : pneumocystose (pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*), toxoplasmose cérébrale, tuberculose (très fréquente au Cameroun, première cause de mortalité des PVVIH en Afrique), candidose œsophagienne, méningite à cryptocoques (cryptococose);
- **Maladies néoplasiques (cancers)** : maladie de Kaposi (tumeurs cutanées violacées), lymphomes, cancer du col de l'utérus.

ATTENTION VIH et Sida : ne pas confondre

Erreur classique au Probatoire : confondre VIH (le virus, l'infection) et Sida (le stade clinique terminal de cette infection). Être séropositif ne signifie pas « avoir le Sida ». Et surtout : on ne meurt pas du VIH, mais des maladies opportunistes qui profitent de l'immunodépression. Le VIH est le saboteur ; les infections opportunistes sont les exécutants.

PROPRIÉTÉ Pronostic avec et sans traitement

Sans traitement, la médiane de survie après l'entrée dans le stade Sida est d'environ 1 à 2 ans. En revanche, avec des antirétroviraux (ARV) pris précocement et correctement, l'espérance de vie d'une personne vivant avec le VIH devient quasi normale, et la progression vers le Sida est bloquée. C'est toute la différence entre l'histoire naturelle de l'infection et l'histoire modifiée par le traitement.

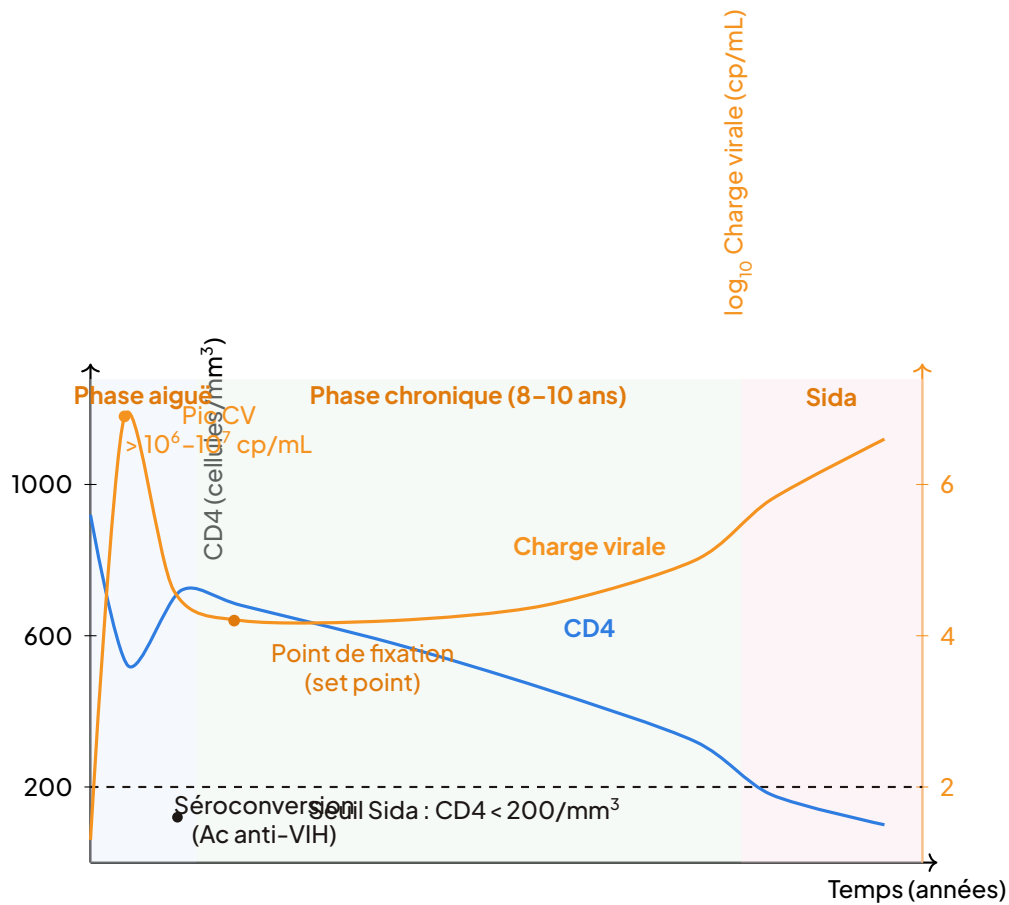
3.5 Les deux marqueurs biologiques du suivi

Pour suivre l'évolution de l'infection, le biologiste dispose de deux indicateurs complémentaires, que tu dois savoir interpréter :

À RETENIR Les deux marqueurs de suivi du VIH

- Les **lymphocytes T CD4** (en cellules/mm³ et en %) : ils mesurent la compétence immunitaire, c'est-à-dire l'état des défenses. Leur seuil conditionne les décisions : mise sous traitement, prophylaxies des infections opportunistes (par exemple cotrimoxazole si $CD4 \leq 350/\text{mm}^3$). Valeur normale : environ 500 à 1 500 cellules/mm³.
- La **charge virale** VIH-1 ARN (en copies/mL, souvent exprimée en $\log_{10}$) : elle mesure l'activité de la réplication virale. C'est le marqueur de référence pour juger l'efficacité des ARV : sous traitement efficace, elle devient indétectable (< 50 copies/mL).

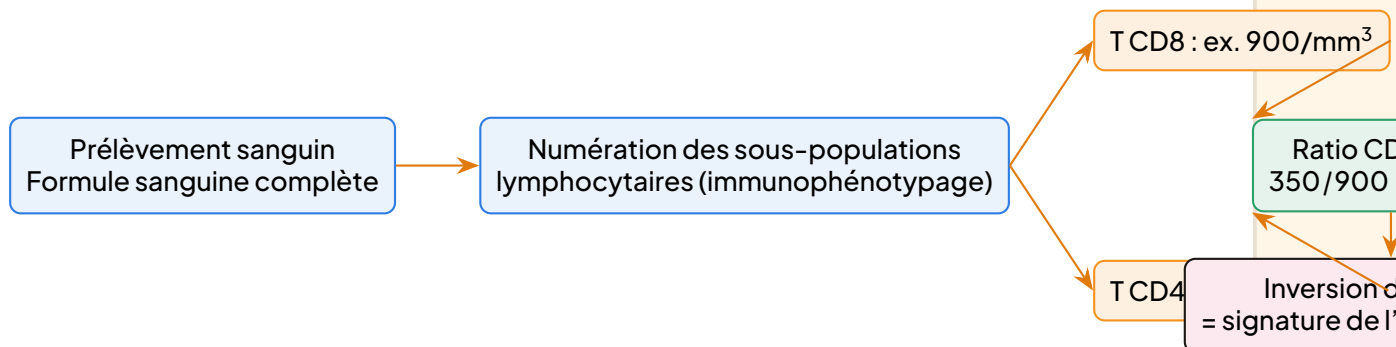
Relation entre les deux marqueurs. Charge virale et CD4 sont **inversement corrélés** : plus la charge virale est élevée (réplication intense), plus le déclin des CD4 est rapide, et plus l'évolution vers le Sida est précoce. Le niveau du point de fixation (set point) est donc un excellent prédicteur de la vitesse de progression : un set point à 10^5 copies/mL annonce une évolution bien plus rapide qu'un set point à 10^3 copies/mL.



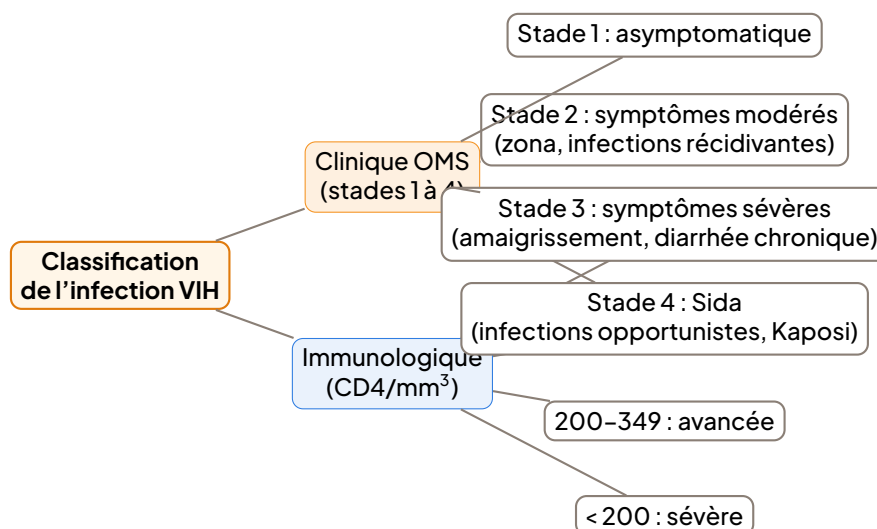
Évolution naturelle de l'infection à VIH sans traitement. En bleu : déclin progressif des lymphocytes T CD4 (échelle de gauche). En orange : charge virale en échelle logarithmique (échelle de droite). Noter le pic de charge virale et la chute des CD4 pendant la phase aiguë, la stabilisation relative (set point) pendant la phase chronique, puis la rupture d'équilibre conduisant au Sida (CD4 < 200/mm³).

3.6 Le bilan immunitaire et la classification de l'infection

En pratique, le suivi biologique repose sur un **bilan immunitaire** dont voici la logique :



Sur le plan clinique, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe l'infection en 4 stades, croisés avec le stade immunologique (taux de CD4) :



Arbre de décision : double classification de l'infection à VIH. La classification clinique de l'OMS (stades 1 à 4) repose sur les signes observés ; la classification immunologique repose sur le taux de CD4. Les deux se croisent pour guider la prise en charge.

MÉTHODE

Interpréter un bilan VIH

1. Regarder les CD4 (nombre et pourcentage) : cela donne le stade immunologique et le risque d'infections opportunistes.

2. Regarder la charge virale (en copies/mL et en $\log_{10}$) : cela renseigne sur l'activité de la réplication virale.
3. Croiser les deux :
 - CD4 bas + CV élevée $\Rightarrow$ urgence : ARV immédiats + prophylaxies des infections opportunistes ;
 - CD4 élevés + CV indétectable sans traitement $\Rightarrow$ profil rare de « contrôleur d'élite ».

EXEMPLE Un cas concret au centre de santé

Patient de 32 ans, dépisté VIH positif. Bilan : CD4 = 350 cellules/mm³ (18 %), charge virale = 50 000 copies/mL (soit $\log_{10} \approx 4,7$). Cliniquement, il présente un zona étendu : stade OMS 2.

Décision médicale : démarrage immédiat des antirétroviraux (recommandation OMS Treat All : traiter toute personne séropositive dès le diagnostic, quel que soit le taux de CD4) + prophylaxie par cotrimoxazole (indiquée si $CD4 \leq 350/\text{mm}^3$). Objectif du suivi : charge virale indétectable en 3 à 6 mois et remontée progressive des CD4.

3.7 Facteurs influençant la vitesse d'évolution

Tous les patients n'évoluent pas à la même vitesse. Plusieurs facteurs modulent la progression :

- **L'âge** : les personnes infectées après 40–50 ans progressent généralement plus vite vers le Sida ;
- **La génétique de l'hôte** : certains allèles HLA protecteurs (comme HLA-B*57) ralentissent l'évolution ; la mutation CCR5- $\Delta 32$ à l'état homozygote rend les cellules quasi réfractaires à l'infection (le virus ne trouve plus son co-récepteur) ;
- **Les co-infections** : hépatites B et C, tuberculose, paludisme (très pertinent au Cameroun : chaque accès palustre stimule transitoirement la réplication virale) ;
- **La nutrition, le stress, l'accès aux soins** : la dénutrition accélère l'immunodépression, tandis qu'un suivi médical précoce change tout le pronostic.

LESAVAIS-TU ? Les « contrôleurs d'élite »

Moins de 0,5 % des personnes vivant avec le VIH sont des **contrôleurs d'élite** : ils maintiennent une charge virale inférieure à 50 copies/mL sans aucun traitement, grâce à une réponse des lymphocytes T CD8 cytotoxiques particulièrement efficace et/ou à des molécules HLA protectrices. Leur étude passionne les chercheurs, car comprendre leur immunité pourrait ouvrir la voie à un vaccin ou à une guérison fonctionnelle.

EXERCICE RÉSOLU 3 Interpréter l'évolution d'un patient non traité

Énoncé. Monsieur N., séropositif depuis 9 ans, n'a jamais pris d'ARV. Ses bilans annuels donnent : année 1 : $CD4 = 720/mm^3$, $CV = 12\,000\text{ cp/mL}$; année 5 : $CD4 = 480/mm^3$, $CV = 30\,000\text{ cp/mL}$; année 9 : $CD4 = 160/mm^3$, $CV = 400\,000\text{ cp/mL}$. Il consulte pour une toux chronique et un amaigrissement.

- 1) Calculer la vitesse moyenne de déclin des CD4 entre l'année 1 et l'année 9.
- 2) À quel stade se trouve le patient à l'année 9 ? Justifier.
- 3) Expliquer l'évolution croisée des deux marqueurs.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Vitesse de déclin :

$$v = \frac{720 - 160}{9 - 1} = \frac{560}{8} = 70\text{ cellules/mm}^3/\text{an}$$

Cette valeur est tout à fait conforme au déclin moyen attendu sans traitement (50 à $80\text{ cellules/mm}^3/\text{an}$).

2) À l'année 9, les CD4 sont inférieurs à $200/mm^3$: le patient est au stade de Sida déclaré sur le plan immunologique. La toux chronique et l'amaigrissement évoquent en outre une infection opportuniste (tuberculose à éliminer en priorité au Cameroun), ce qui correspond au stade clinique OMS 3 ou 4.

3) Les deux marqueurs sont inversement corrélés : la charge virale passe de $12\,000$ à $400\,000\text{ cp/mL}$ (réplication de plus en plus intense, rupture de l'équilibre du set point), tandis que les CD4 s'effondrent de 720 à $160/mm^3$. La réplication virale détruit les CD4 ; la perte des CD4 libère la réplication virale : c'est un cercle vicieux que seuls les ARV peuvent briser.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'infection à VIH non traitée évolue en 3 phases : aiguë (pic de CV, chute des CD4, séroconversion), chronique (latence clinique de 8 à 10 ans, déclin lent des CD4), Sida ($CD4 < 200/mm^3$, infections opportunistes et cancers).
- La séroconversion marque l'apparition des anticorps ; avant elle, la fenêtre sérologique rend les tests négatifs malgré l'infection (durée variable selon le test : 2–3 semaines pour test 4ème génération, jusqu'à 3 mois pour test rapide).
- Deux marqueurs guident le suivi : les CD4 (état immunitaire) et la charge virale (réplication), inversement corrélés.
- Sans ARV, le Sida est mortel en 1 à 2 ans ; avec ARV précoces, l'espérance de vie est quasi normale. D'où l'importance du dépistage, objet de la section suivante.

4 DÉPISTAGE : PRINCIPES, STRATÉGIES ET ALGORITHMES

Dans la section précédente, nous avons suivi le destin d'une infection à VIH laissée à elle-même : après la séroconversion, le virus s'installe, les CD4 déclinent lentement et le Sida peut survenir des années plus tard, souvent sans que la personne ne se sente malade. Cette longue phase asymptomatique pose une question de santé publique capitale : comment savoir que l'on est infecté avant que la maladie ne se déclare ? La réponse tient en un mot : le **dépistage**. C'est la porte d'entrée de toute la chaîne de prise en charge, et c'est aussi l'un des gestes de prévention les plus puissants, car une personne qui connaît son statut peut se protéger et protéger les autres.

4.1 Pourquoi dépister ? Une situation concrète

Situation-problème. Amina, 22 ans, étudiante à Yaoundé, se rend au centre de santé pour une fatigue persistante. Le médecin lui propose un test VIH. Elle hésite : « Je me sens bien, pourquoi faire ce test ? » Son amie, elle, a fait un test trois jours après un rapport non protégé : il était négatif, et elle s'est sentie rassurée. Ont-elles raison toutes les deux ?

Pour répondre, il faut comprendre deux choses : ce que mesure un test et quand il devient fiable. C'est l'objet de cette section.

DÉFINITION Dépistage du VIH

Le **dépistage** du VIH est la recherche, chez une personne ne présentant pas nécessairement de symptômes, de signes biologiques de l'infection : les **anticorps** anti-VIH-1/2 produits par l'organisme, l'**antigène p24** (protéine de la capsid virale) ou l'**ARN viral** lui-même. Un dépistage positif n'est jamais un diagnostic définitif : il doit être confirmé.

4.2 Les principes techniques des tests

4.2.1. Que cherche-t-on dans le sang ?

Après l'infection, trois types de marqueurs apparaissent successivement dans le sang :

- l'**ARN viral** (le génome du virus), détectable le plus tôt, dès la réplication virale initiale ;
- l'**antigène p24** (Ag p24), protéine interne de la capsid, qui apparaît ensuite, avant les anticorps ;
- les **anticorps** anti-VIH (Ac), d'abord de classe IgM puis de classe IgG, produits par les lymphocytes B : c'est la **séroconversion**.

Selon le marqueur recherché, on distingue plusieurs générations de tests :

Type de test	Marqueur recherché	Exemples / usage
Test de 3 ^e génération	Anticorps anti-VIH-1/2 seuls	Tests rapides (TRD) : Determine, Uni-Gold, SD Bioline
Test de 4 ^e génération (test combiné, Duo/Trio)	Anticorps anti-VIH-1/2 + antigène p24	Laboratoire ; dépistage plus précoce
Test virologique (PCR)	ARN viral (génomique)	Diagnostic précoce du nourrisson, sécurité du don du sang, confirmation de primo-infection

DÉFINITION Test Rapide de Diagnostic (TRD)

Un **TRD** est un test **immunochromatographique** réalisé sur une goutte de sang total (piqûre au bout du doigt) ou sur fluide oral, donnant un résultat en 15 à 20 minutes, sans laboratoire. Dans des conditions idéales d'utilisation, sa **sensibilité** et sa **spécificité** dépassent 99 %. Sa rapidité et sa simplicité permettent le dépistage en dehors des hôpitaux (associations, campagnes communautaires, auto-dépistage).

4.2.2. Tests de confirmation

Un test de dépistage positif doit être vérifié par un test de **confirmation** : historiquement le **Western Blot** (ou immunoblot), qui identifie séparément les anticorps dirigés contre chaque protéine virale ; dans la pratique actuelle au Cameroun, on utilise un **deuxième test rapide de principe différent** (stratégie des tests séquentiels, voir 4.4).

PROPRIÉTÉ Règle d'or de l'interprétation

Tout test de dépistage positif doit être confirmé par un deuxième test (et un troisième en cas de discordance) avant toute annonce de séropositivité. On retiendra : « Un seul test ne suffit pas pour dire positif ; un seul test suffit pour dire négatif (hors période de fenêtre) ». Cette règle protège des erreurs d'annonce, aux conséquences psychologiques et sociales majeures.

4.3 La fenêtre sérologique : le piège du test trop précoce

4.3.1. Observation et démarche

Observation. Des personnes fraîchement infectées peuvent présenter un test négatif alors qu'elles sont déjà porteuses du virus et contagieuses. **Hypothèse.** Il existe un délai entre l'entrée du virus et l'apparition de marqueurs détectables. **Données.** Le suivi de patients dont la date de contamination est connue (accidents d'exposition au sang, par exemple) permet de dater l'apparition de chaque marqueur. **Interprétation et conclusion.** Chaque test possède une **fenêtre**

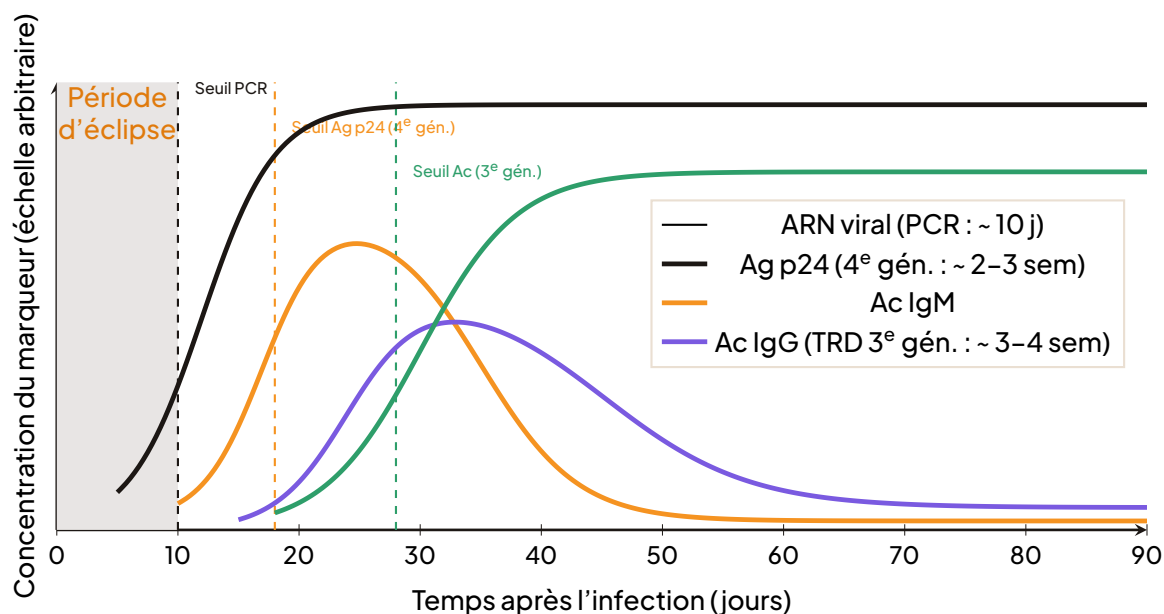
durant laquelle il peut être faussement négatif ; sa durée dépend du marqueur recherché.

DÉFINITION Fenêtre sérologique et période d'éclipse

La **période d'éclipse** est le tout premier intervalle (environ 10 premiers jours) où aucun marqueur n'est encore détectable dans le sang. La **fenêtre sérologique** est, pour un test donné, la période entre la contamination et le moment où ce test devient capable de détecter l'infection. Pendant cette fenêtre, le test peut être négatif alors que la personne est infectée (faux négatif). Durées indicatives :

- test ARN (PCR) : environ 10 jours (fin de l'éclipse) ;
- test combiné Ag/Ac de 4^e génération : environ 2 à 3 semaines ;
- test rapide à anticorps seuls (3^e génération) : environ 3 à 4 semaines.

Par sécurité, on considère un test 4^e génération fiable à 6 semaines et la certitude totale acquise à 3 mois après la prise de risque.



Cinétique d'apparition des marqueurs de l'infection à VIH après la contamination. La période d'éclipse (zone grise) précède toute détection. L'ARN viral apparaît le premier (PCR positive vers 10 jours), puis l'antigène p24 (tests combinés de 4^e génération positifs vers 2-3 semaines), puis les anticorps IgM puis IgG (tests rapides de 3^e génération positifs vers 3-4 semaines). Les traits verticaux pointillés matérialisent les seuils de détection approximatifs pour chaque type de test.

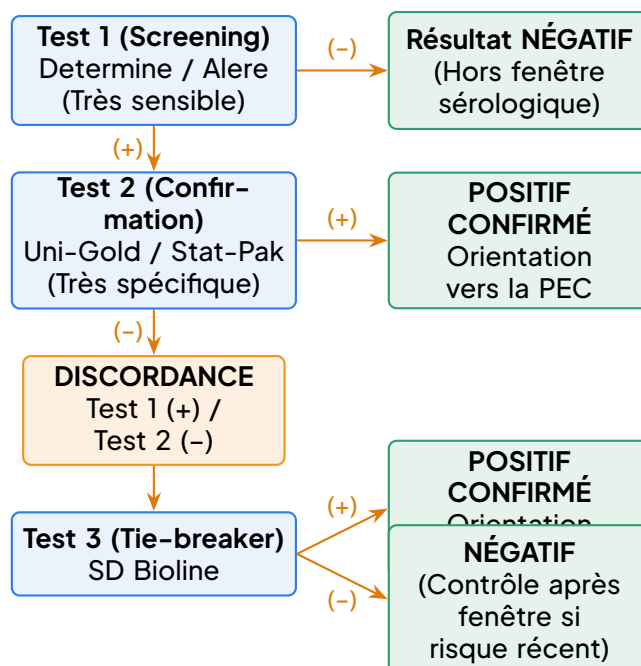
ATTENTION Le test fait trop tôt : erreur fréquente et dangereuse

Faire un test quelques jours après une prise de risque (par exemple 3 jours) et conclure à tort « je suis négatif ». Pendant la fenêtre, le test est muet alors que le virus est déjà présent et transmissible (charge virale très élevée). Conduite correcte : respecter le délai (test 4^e génération à 6 semaines, contrôle de certitude à 3 mois) et, en cas d'exposition récente à haut risque (rapport non protégé, accident d'exposition au sang), se rendre en urgence (moins de 48–72 h) dans une structure de santé pour une éventuelle **prophylaxie post-exposition (PPE)**.

4.4 L'algorithme national de dépistage au Cameroun : la stratégie des 3 tests

Pour garantir qu'aucun résultat positif ne soit annoncé par erreur, le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) utilise une **stratégie séquentielle** de trois tests rapides de principes différents (différents antigènes cibles ou différentes technologies) :

1. **Test 1** (très sensible, ex. Determine™ HIV-1/2, Alere™) : s'il est **négatif**, le résultat rendu est **négatif** (hors fenêtre sérologique). S'il est **positif**, on poursuit.
2. **Test 2** (très spécifique, ex. Uni-Gold™ HIV, Stat-Pak™) : s'il est **positif**, la séropositivité est **confirmée**. S'il est **négatif**, il y a **discordance**.
3. **Test 3** (« tie-breaker », ex. SD Bioline™ HIV-1/2 3.0) : il départage. S'il est positif, le résultat est **positif confirmé** ; s'il est négatif, le résultat est **négatif** (ou à contrôler après la fenêtre si risque récent).



Algorithme national de dépistage du VIH au Cameroun (stratégie des trois tests séquentiels). Le premier test, très sensible, élimine les négatifs; le deuxième, très spécifique, confirme les positifs; le troisième tranche les discordances. Aucune séropositivité n'est annoncée sur un seul test.

4.5 Les modalités de dépistage : aller vers chacun

Le dépistage n'est efficace que s'il atteint les personnes concernées. Plusieurs stratégies complémentaires coexistent au Cameroun :

- le **Dépistage Volontaire** (DV) : la personne vient d'elle-même dans un centre de dépistage (centres associatifs, hôpitaux, unités mobiles);
- le **Dépistage à l'Initiative du Prestataire** (DIP ou PICT) : le soignant propose systématiquement le test à tout consultant, car toute consultation est une occasion de dépistage;
- l'**auto-dépistage** (VIH Self-Test) : la personne réalise elle-même le test chez elle, avec un kit sur fluide oral ou sang capillaire;
- le **dépistage communautaire** et l'index testing (dépistage des partenaires et enfants d'une personne diagnostiquée);
- le **dépistage prénatal** : proposé systématiquement à toute femme enceinte, il est la clé de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME/PMTCT).

LESAVAIS-TU ? L'auto-dépistage au Cameroun

L'auto-dépistage du VIH (VIHST) est légal et promu au Cameroun depuis 2019. Des kits

comme OraQuick (fluide oral, sans piqûre) ou Atomo (goutte de sang) sont disponibles en pharmacies et auprès d'ONG. C'est un outil précieux pour les personnes qui craignent le regard des autres ou qui vivent loin des centres de santé. Attention : un auto-test positif doit toujours être confirmé dans une structure de santé selon l'algorithme national, et un auto-test négatif reste soumis à la règle de la fenêtre sérologique.

4.6 Le conseil pré-test et post-test : un test n'est jamais un acte banal

Le dépistage s'accompagne obligatoirement d'un **conseil** structuré :

- **Avant le test (pré-test)** : information claire sur le VIH, sur la signification des résultats et sur la fenêtre sérologique ; **consentement éclairé** (le test n'est jamais forcé, sauf cas très encadrés comme le don du sang) ; rappel de la **confidentialité** absolue.
- **Après le test (post-test)** : si le résultat est **négatif**, conseils de prévention (préservatif, dépistage régulier, PrEP pour les personnes très exposées) et rappel de la fenêtre si risque récent ; s'il est **positif confirmé**, accompagnement et **orientation immédiate vers la prise en charge** (PEC) pour mise sous antirétroviraux.

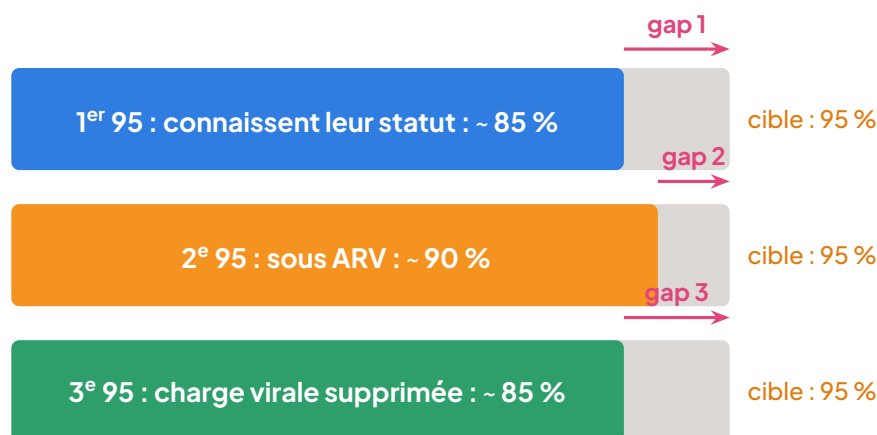
MÉTHODE

Annoncer un résultat positif : protocole SPIKES adapté

1. Setting (cadre) : pièce calme, confidentialité garantie, temps disponible.
2. Perception : évaluer ce que la personne sait et craint (« Que savez-vous du VIH aujourd'hui ? »).
3. Invitation : vérifier qu'elle est prête à recevoir le résultat.
4. Knowledge (annonce) : phrase claire et directe, sans détour : « Le test est positif : vous êtes porteur du VIH. »
5. Emotions : accueillir la réaction (silence, larmes, colère) sans juger ni précipiter.
6. Strategy / Summary (stratégie et résumé) : redonner espoir avec des faits (sous ARV, on vit longtemps et on ne transmet plus le virus quand la charge virale est indétectable = I=I), organiser l'orientation vers la PEC, fixer le prochain rendez-vous.

4.7 Indicateurs : la cascade 95-95-95 et l'exemple du Cameroun

Pour mesurer l'efficacité de la riposte nationale, l'ONUSIDA a fixé pour 2025 la cible **95-95-95** : **95 %** des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) connaissent leur statut ; **95 %** des personnes diagnostiquées sont sous traitement antirétroviral ; **95 %** des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée (indétectable, donc non transmissible : concept **I=I**, Indétectable = Intransmissible).



Infographie de la cascade de dépistage et de prise en charge au Cameroun (estimations récentes, ordres de grandeur 85–90–85) comparée aux cibles ONU-SIDA 95–95–95. Le premier « gap » (personnes qui ignorent leur séropositivité) est le plus préoccupant, car il constitue le réservoir silencieux de la transmission.

EXEMPLE Le poids du premier « gap » au Cameroun

On estime qu'environ 500 000 personnes vivaient avec le VIH au Cameroun en 2023. Si le taux de connaissance du statut est d'environ 85 %, alors environ $500\,000 \times (1 - 0,85) = 75\,000$ personnes ignorent leur séropositivité. Non traitées, elles peuvent transmettre le virus sans le savoir : c'est le réservoir silencieux de l'épidémie. D'où l'importance capitale des stratégies qui vont « chercher » les personnes : DIP, auto-dépistage, dépistage communautaire et index testing.

EXERCICE RÉSOLU 4 Interpréter un parcours de dépistage

Énoncé. Junior a eu un rapport non protégé il y a 10 jours. Inquiet, il fait un test rapide (3^e génération) : négatif. Trois mois plus tard, dans le cadre d'une campagne de dépistage, le Test 1 (Determine) est positif, le Test 2 (Uni-Gold) est négatif, puis le Test 3 (SD Bioline) est positif. 1) Le premier test négatif prouvait-il l'absence d'infection ? 2) Quel est le statut final de Junior ? 3) Quelle conduite doit suivre l'équipe ?

SOLUTION

Solution détaillée.

- Non. À 10 jours, un test rapide de 3^e génération (anticorps seuls, fenêtre de 3 à 4 semaines) est encore dans sa fenêtre sérologique : les anticorps ne sont pas encore détectables. Seule une PCR (ARN viral) aurait pu être positive à ce stade. Le résultat né-

gatif ne permettait donc aucune conclusion ; il fallait refaire un test à 6 semaines (test 4^e génération) puis à 3 mois.

2. Selon l'algorithme national : Test 1 positif → Test 2 négatif = discordance → le Test 3 (tie-breaker) tranche : il est positif, donc le résultat est VIH positif confirmé.
3. L'équipe doit annoncer le résultat selon un protocole adapté (cadre confidentiel, annonce claire, accueil des émotions), puis orienter immédiatement Junior vers une unité de prise en charge pour mise sous antirétroviraux, avec conseils de prévention pour ses partenaires (index testing possible) et soutien psychosocial. On lui expliquera qu'avec un traitement bien suivi, sa charge virale peut devenir indétectable : il vivra longtemps et ne transmettra plus le virus (I=I).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les tests recherchent l'ARN viral (PCR, ~ 10 jours), l'antigène p24 + anticorps (4^e génération, ~ 2–3 semaines) ou les anticorps seuls (TRD 3^e génération, ~ 3–4 semaines).
- La **fenêtre sérologique** interdit toute conclusion sur un test fait trop tôt : fiabilité à 6 semaines (test 4^e gén.), certitude à 3 mois.
- Algorithme national : 3 tests séquentiels ; un test ne suffit pas pour dire positif, un test suffit pour dire négatif (hors fenêtre).
- Le dépistage se décline en DV, DIP, auto-dépistage, dépistage communautaire et prénatal, toujours encadré par le conseil, le consentement et la confidentialité.
- Objectif ONUSIDA 2025 : la cascade 95–95–95 (et I=I) ; au Cameroun, le premier gap (personnes ignorant leur statut) reste le défi majeur.

5 PRISE EN CHARGE : TRAITEMENTS ANTIRÉTROVIRAUX (ARV) ET SUIVI

Après le diagnostic de séropositivité (section 4), l'annonce du résultat au patient marque le début d'une nouvelle étape : la **prise en charge globale**. Au Cameroun, comme dans la majorité des pays à revenu faible ou intermédiaire, cette prise en charge suit les recommandations consolidées de l'OMS (2021–2024) et les directives nationales du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS). Elle repose sur trois piliers indissociables : l'initiation rapide d'un traitement antirétroviral (ARV) efficace, un suivi biologique et clinique régulier, et un accompagnement psychosocial pour garantir l'observance à vie. L'objectif ultime n'est plus seulement de prolonger la vie, mais d'atteindre une **suppression virale durable** permettant au patient de vivre en bonne santé et de ne pas transmettre le virus (**TasP** : Treatment as Prevention).

5.1 Objectifs de la thérapie antirétrovirale (TARV)

DÉFINITION Objectifs thérapeutiques de la TARV selon l'OMS et le PNLS Cameroun

La thérapie antirétrovirale vise quatre objectifs cliniques et virologiques majeurs, évalués lors du suivi :

1. Suppression virale durable : Obtenir et maintenir une charge virale (CV) plasmatique inférieure à 50 copies/mL (seuil de détection des techniques standards) de façon persistante. C'est le marqueur principal de l'efficacité du traitement.
2. Restauration immunitaire : Obtenir une élévation significative et durable du taux de lymphocytes T CD4+ (idéalement $> 500 \mu\text{L}^{-1}$) pour prévenir les infections opportunistes et les cancers liés au VIH.
3. Réduction de la morbidité et de la mortalité : Faire régresser les signes cliniques (stade OMS), prévenir les infections opportunistes (TB, cryptococcose, etc.) et réduire la mortalité liée au Sida.
4. Prévention de la transmission (TasP) : Un patient sous ARV efficace, avec CV indétectable depuis au moins 6 mois et bonne observance, ne transmet pas le VIH par voie sexuelle (**I = I** : Indétectable = Intransmissible). Cela inclut la prévention de la transmission mère-enfant (PTME).
5. Amélioration de la qualité de vie : Normalisation de la vie sociale, professionnelle et reproductive.

ATTENTION Piège conceptuel : "Guérison" vs "Contrôle"

Les ARV ne guérissent pas l'infection par le VIH. Ils bloquent la réplication virale mais n'éliminent pas le réservoir viral (lymphocytes CD4+ mémoire à longue durée de vie, cellules du système nerveux central, macrophages tissulaires). L'arrêt du traitement entraîne inévitablement une reprise virale (rebond) en 2 à 4 semaines, avec risque de sélection de mutants résistants. La TARV est donc un engagement à vie, sauf dans le cadre de protocoles de recherche sur la rémission (voir Le savais-tu?).

5.2 Cibles thérapeutiques : Les classes d'ARV et leur mécanisme d'action

Le cycle de réplication du VIH (vu en section 1) offre plusieurs cibles enzymatiques ou structurales. Une trithérapie efficace associe au moins **trois molécules** issues d'au moins **deux classes différentes** pour créer une **barrière génétique** élevée (difficulté pour le virus de muter simultanément sur plusieurs cibles).

EXPÉRIENCE Démarche d'investigation : Identifier la cible d'un ARV

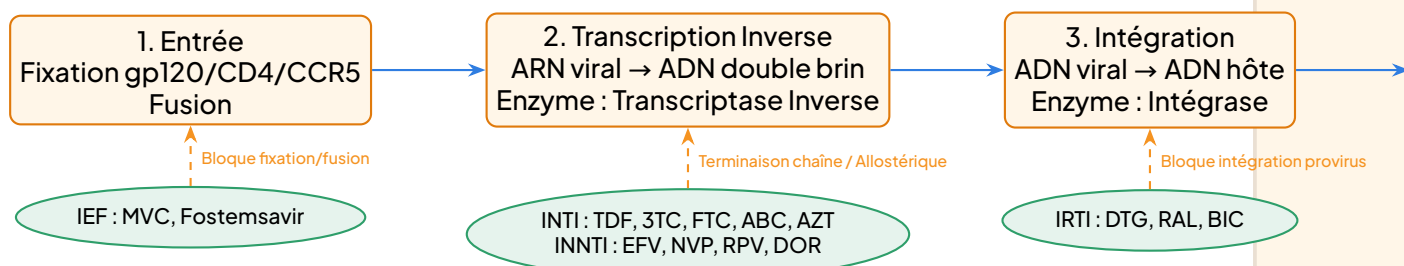
Observation : En culture cellulaire, on ajoute différents ARV à des cellules CD4+ infectées par le VIH. On dose ensuite l'ADN viral total, l'ADN viral intégré (provirus) et l'ARN viral dans le surnageant. Résultats :

- Molécule A : Blocage de la formation de l'ADN viral total. L'ARN viral n'est pas produit.
- Molécule B : ADN viral total formé, mais pas d'ADN intégré. L'ARN viral n'est pas produit.
- Molécule C : ADN viral intégré présent, ARN viral produit, mais virions libérés immatures, non infectieux.
- Molécule D : Blocage de la fixation du virus sur la cellule (pas d'entrée).

Interprétation :

- A cible la Transcriptase Inverse (TI) (INTI ou INNTI).
- B cible l'Intégrase (IRTI).
- C cible la Protéase (IP).
- D cible l'Entrée (IEF : CCR5 ou gp120).

Conclusion : Chaque classe d'ARV bloque une étape précise et irréversible du cycle viral. L'association de plusieurs classes empêche le virus de contourner le blocage par mutation simple.



Cibles des différentes classes d'antirétroviraux sur le cycle de réplication du VIH. Les flèches pleines bleues montrent le cycle viral ; les flèches pointillées oranges montrent le point de blocage de chaque classe thérapeutique. INTI = Inhibiteurs Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse ; INNTI = Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse ; IRTI = Inhibiteurs de l'Intégrase ; IP = Inhibiteurs de la Protéase ; IEF = Inhibiteurs d'Entrée/Fusion.

PROPRIÉTÉ Classes thérapeutiques ARV disponibles au Cameroun (Guide national 2024)

Classe (Abrév.)	Cible / Mécanisme	Molécules principales (Cameroun)	Particularités / Toxicités majeures
INTI (NRTI)	Transcriptase Inverse : Analogues nucléosidiques → terminaison de chaîne ADN (compétition substrat).	TDF (Ténofovir), 3TC (Lamivudine), FTC (Emtricitabine), ABC (Abacavir), AZT (Zidovudine).	TDF : Rénal (tubulopathie), Os (ostéoporose). AZT : Anémie, Neutropénie (moelle). ABC : Risque hypersensibilité (test HLA-B*5701 idéal).
INNTI (NNRTI)	Transcriptase Inverse : Fixation site allostérique → changement conformationnel → inhibition non compétitive.	EFV (Éfavirenz 400/600 mg), NVP (Névirapine), RPV (Rilpivirine), DOR (Doravirine).	EFV : Neuropsychiatrique (rêves, dépression), tératogène (1er trimestre). NVP : Hépatotoxicité, rash (lead-in 14j). RPV : Nécessite acidité gastrique, CV < 100000 copies/mL.
IRTI (INSTI)	Intégrase : Bloque le transfert de brin (Strand Transfer) → empêche intégration provirus.	DTG (Dolutégravir), RAL (Raltégravir), BIC (Bictegravir).	DTG : Haute barrière génétique, pilule petite, 1 prise/j, peu d'interactions. Standard 1ère ligne OMS . RAL : 2 prises/j, barre plus basse.
IP (PI)	Protéase : Bloque clivage polyprotéines Gag-Pol → virions immatures, non infectieux.	LPV/r (Lopinavir/ritonavir), DRV/r (Darunavir/ritonavir), ATV/r (Atazanavir/ritonavir).	Boostés par Ritonavir (r) ou Cobicistat (c). Digestifs (diarrhée), Dyslipidémie, Diabète, Interactions médicamenteuses majeures (CYP3A4).
IEF	Entrée : MVC (Maraviroc) antagoniste CCR5. Fostemsavir (inhibiteur d'attachement gp120).	MVC (rare, 3ème ligne), Fostemsavir (nouveau, 3ème ligne).	MVC : Nécessite test de tropisme viral (R5 uniquement). Coût élevé.

5.3 Lignes de traitement au Cameroun (Guidelines 2024) : Schéma thérapeutique standardisé

Le Cameroun a adopté l'approche **"Treat All"** (Traitement pour tous) depuis 2016 : tout patient VIH+, quel que soit son stade clinique ou son taux de CD4, doit être mis sous ARV le plus tôt possible (idéalement J+7 après confirmation, voire J+0 si stade avancé).

1ère LIGNE STANDARD (Adulte/Adolescent >30 kg)
TLD : TDF + 3TC + DTG (1 cp/j)

Alternative 1 : **TLE400** (TDF+3TC+EFV 400mg)

Échec virologique CV >1000 copies/mL

2ème LIGNE (Échec viro)

Alternative 2 (Insuff. Rénale) : **ABC + 3TC + DTG**

Si 1ère ligne INNTI/IN
AZT + 3TC + LPV/r

Alternative 3 (Femme enceinte 1er trim. si DTG refusé/contre-indiqué*) :

Si 1ère ligne DTG
DTG + 2 INTI neufs (ex : AZT+3TC ou TD
+ Génotypage o

PÉDIATRIE (<30 kg / <10 ans)

1ère ligne : **ABC + 3TC + DTG** (dispersible 10/5/5 mg)

Nourrisson <4 sem / <3 kg : **AZT+3TC+LPV/r** (sirop)

FEMME ENCEINTE / ALLAITEMENT

DTG recommandé (OMS 2024) pour toutes (y.c. 1er trim.)
avec contraception efficace si désir de grossesse non planifié

Si DTG contre-indiqué/refusé : **TLE400** (EFV 400mg)

Schéma thérapeutique standardisé au Cameroun (Guidelines PNLS/OMS 2024). TLD = Ténofovir/Lamivudine/Dolutégravir (pilule unique, 1 prise/jour). *Note : Les données de surveillance (Botswana, Brésil) ont levé la contre-indication formelle du DTG au 1er trimestre (risque défaut tube neural non confirmé significatif), mais la contraception efficace reste recommandée chez la femme en âge de procréer sous DTG.

MÉTHODE**Choix de la 1ère ligne : Pourquoi TLD (TDF+3TC+DTG) est le standard ?**

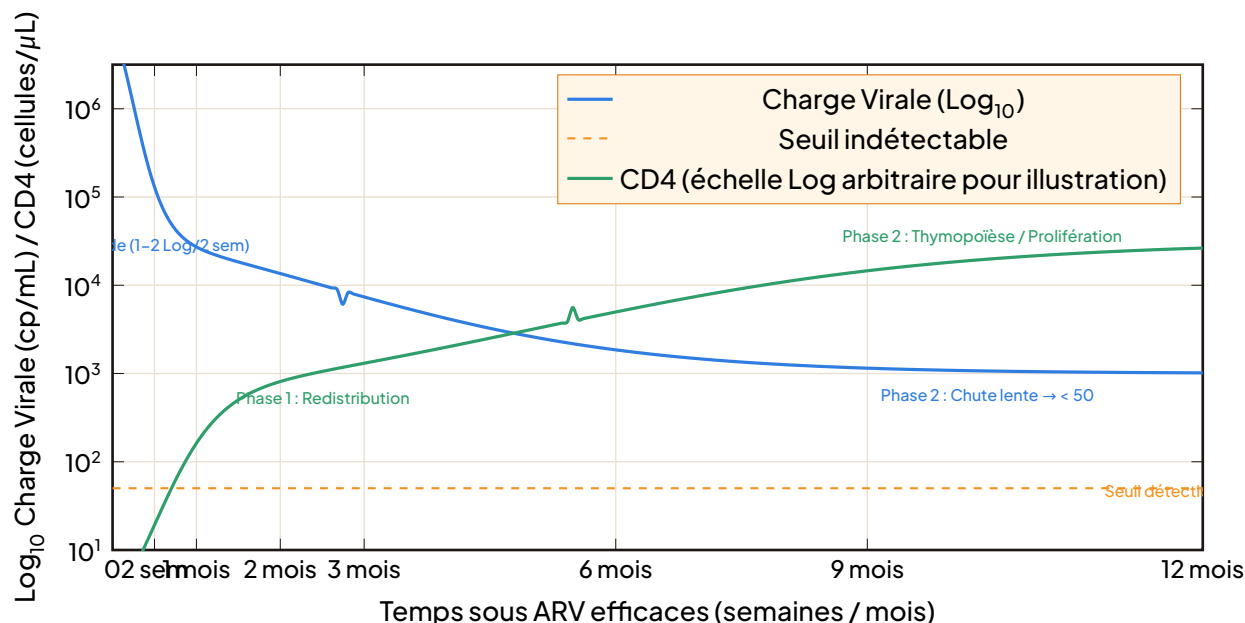
1. Efficacité virologique supérieure : DTG (Intégrase 2ème gén.) a une haute barrière génétique (mutations multiples nécessaires pour résistance) vs EFV/NVP (barrière basse, 1 mutation = résistance).
2. Tolérance / Observance : 1 comprimé / 1 prise / jour, petite taille, peu d'effets neuro-psychiatriques (vs EFV), pas de lead-in (vs NVP).
3. Robustesse : Efficace même si CV initiale élevée (> 100000 copies/mL) ou CD4 bas (vs RPV).
4. Coût : Génériques préqualifiés OMS ≈ 60 – 70 USD/an/patient (vs 200 – 300 USD pour 2ème ligne IP).
5. Population large : Adulte, ado, femme enceinte, co-infection TB (ajustement dose DTG 50 mg 2x/j avec Rifampicine).

5.4 Suivi biologique et clinique : Détecter l'échec, prévenir la résistance

Le suivi ne vise pas seulement à "voir si ça marche", mais à **détecter précocement l'échec virologique** pour switcher avant l'accumulation de mutations de résistance complexes.

MÉTHODE**Calendrier de suivi biologique standard sous ARV (Adulte stable, Cameroun)**

1. Mois 0 (Bilan pré-thérapeutique - BPT) : Numération-Formule-Sanguine (NFS), CD4, Charge Virale (CV) de base, Créatinine (DFG si TDF), Glycémie, Hépatites B/C (AgHBs, AcAnti-HCV), Grossesse (femme), Recherche BK (TB).
2. Mois 3 (M3) : CV (objectif : chute > 1 Log ou < 1000 copies/mL), Créatinine (si TDF).
3. Mois 6 (M6) : CV (critère principal suppression : < 50 copies/mL), CD4, Créatinine (si TDF).
4. Mois 12 (M12) : CV, CD4, Lipidogramme (si IP), Glycémie, Hémoglobine (si AZT).
5. Ensuite (Patient stable, CV < 50 copies/mL) : CV + CD4 tous les 12 mois. NFS/Lipides/Glycémie selon tolérance.
6. En cas d'échec suspecté (CV > 1000 copies/mL) : Contrôle CV à 3 mois (M+3) après renforcement observance. Si CV persistante > 1000 copies/mL → Génométypage (Séquençage région pol) pour guider la 2ème ligne.



Kinétique type de la réponse virologique et immunitaire sous ARV efficaces (ex : TLD). Phase 1 (0-2 à 4 sem) : Chute exponentielle rapide de la CV (clairance virions libres, demi-vie $\approx$ 6h) et remontée rapide des CD4 (redistribution depuis tissus/ganglions). Phase 2 (mois - années) : Chute lente de la CV résiduelle (cellules infectées à longue durée de vie, macrophages) jusqu'à indétectable (< 50 copies/mL). Remontée CD4 lente et progressive (néogenèse thymique, prolifération périphérique), souvent incomplète si CD4 initial bas ($< 200 \mu\text{L}^{-1}$).

DÉFINITION Critères d'échec virologique (OMS / Cameroun 2024)

L'échec virologique est défini par une Charge Virale > 1000 copies/mL à deux reprises espacées de 3 mois (M+3 après détection initiale), après au moins 6 mois de traitement, sous réserve d'une bonne observance confirmée (entretien d'éducation thérapeutique, comptage pilules, dosage plasmatique ARV si doute).

- CV 50 copies/mL à 999 copies/mL : "Viremie bas niveau" (Low-level viremia). Pas d'échec. Renforcer observance, contrôler à 3-6 mois. Rarement évolutif vers résistance sous DTG.
- CV > 1000 copies/mL confirmée : Échec virologique avéré. Risque majeur de sélection de résistances. → Demande Génotypage (Test de résistance) → Passage en 2ème ligne adapté.

EXERCICE RÉSOLU 5 Interprétation d'un suivi virologique

Cas : Homme 35 ans, sous TLD depuis 14 mois. CV M0 = 120000 copies/mL. CV M6 =

45 copies/mL (Indétectable). CV M12 = 1200 copies/mL. Le patient avoue avoir "oublié souvent" ses prises le mois dernier suite à un deuil. Question : Quelle conduite tenir ? Solution :

1. Ne pas crier à l'échec tout de suite. La CV M12 est > 1000 copies/mL mais le patient rapporte une observance défaillante récente (cause identifiée, réversible).
2. Action immédiate : Conseil d'observance intensif (éducation thérapeutique, boîte à pilules, soutien psychosocial). Reprise stricte du traitement.
3. Contrôle : CV de contrôle à M+3 (soit M15).
4. Scénarios :
 - CV M15 < 50 copies/mL : "Blip" ou échec lié à l'observance. Revenir au suivi annuel. Succès.
 - CV M15 > 1000 copies/mL malgré observance retrouvée : Échec virologique confirmé. Demander Génotypage. Préparer switch 2ème ligne (DTG + 2 INTI neufs, ex : AZT+3TC).

Enseignement : Une seule CV > 1000 copies/mL ne suffit pas pour déclarer l'échec. La confirmation à 3 mois sous bonne observance est la règle d'or pour éviter les changements de ligne inutiles et coûteux.

SOLUTION

Réponse détaillée : La conduite à tenir est le renforcement de l'observance suivi d'un contrôle à 3 mois. Le passage en 2ème ligne n'est décidé qu'en cas de persistance de la virémie > 1000 copies/mL malgré une observance prouvée > 95%.

5.5 Observance : Le pilier de la réussite thérapeutique

DÉFINITION Observance thérapeutique (Adhérence)

C'est le respect strict de la prescription médicale : Bon médicament + Bonne dose + Bon moment + Bon régime alimentaire (si applicable) + Durée continue. Le seuil critique pour la suppression virale durable sous trithérapie standard est > 95% des prises effectuées (soit ≤ 3 doses oubliées / mois pour une bithérapie/jour, ou 1 dose/jour pour TLD). Sous DTG (haute barrière), une marge légèrement plus large existe, mais l'objectif reste 100%.

À RETENIR Facteurs favorisant / freinant l'observance au Cameroun

Facteurs FAVORISANTS (Leviers)	Facteurs FREINANTS (Barrières)
• Traitement simplifié : 1 cp/jour (TLD), petite taille. • Gratuité totale des ARV et examens (Fonds Mondial, État, PEPFAR). • Groupes de pairs (GAP, GAS), Mentors "Paires Éducatrices". • Outils : Boîtes à pilules (hebdo), Alarmes téléphone, Applications (Medisafe). • Éducation thérapeutique continue (ETP) : Comprendre POURQUOI (CV, CD4, TasP). • Intégration services : Dépistage TB, Grossesse, Planning familial au même lieu. • Soutien familial / conjoint (si statut partagé).	• Stigmatisation / Discrimination (peur d'être vu à la pharmacie/CS). • Effets indésirables précoces (nausées EFV/DTG 1ères sem, rêves) non gérés. • Alcool / Drogues / Santé mentale non prise en charge (dépression). • Instabilité vie : Déplacements, perte emploi, conflits conjugaux. • Ruptures de stock (stock-out) ARV ou réactifs CV (système de santé). • Croyances : Médecine traditionnelle, "Guérison divine" → Arrêt ARV. • Fatigue thérapeutique ("Pill burden" psychologique après années).

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire et en vie réelle : "J'arrête, je me sens bien / CV indétectable"

Affirmation fausse : "Puisque ma charge virale est indétectable et que je n'ai plus de symptômes, je peux arrêter les médicaments." Réalité scientifique : L'arrêt expose à :

1. Rebond viral rapide : CV remonte à $> 10^5$ cp/mL en 2–4 semaines (réactivation réservoirs).
2. Sélection de résistances : Pendant la phase de remontée, le virus réplique sous pression résiduelle du médicament (demi-vie longue EFV, DTG) → sélection mutants résistants → Échec définitif de la 1ère ligne.
3. Chute CD4 brutale : Syndrome de reconstitution immunitaire inflammatoire (SRII) à la reprise, ou aggravation clinique.
4. Risque transmission : Perte du bénéfice TasP.

Message clé : ARV = À VIE. Tout arrêt doit être une décision médicale collégiale (essai de rémission encadré).

5.6 Gestion des effets indésirables et toxicités : Anticiper pour ne pas arrêter

EXEMPLE Conduite à tenir face aux effets indésirables majeurs (Exemples Cameroun)

- DTG (Insomnie, prise de poids, hyperglycémie) : Prendre le matin (pas le soir). Surveiller poids/glycémie à M6, M12, puis annuel. Si intolérance neuropsychiatrique sévère → Switch vers DRV/r ou EFV 400mg (rare).
- TDF (Rénal : Protéinurie, Créatinine ↑ ; Os : Ostéopénie) : Surveiller Créatinine/DFG à M3, M6, M12. Si DFG < 50 mL/min ou protéinurie → Switch TDF → ABC (ou TAF si dispo, pas encore standard Cameroun).
- AZT (Anémie, Neutropénie) : NFS mensuelle 3 premiers mois, puis trimestrielle. Si Hb < 8 g/dL ou Neutrophiles < 750 mm⁻³ → Switch AZT → TDF ou ABC.
- EFV (Neuropsychiatrique : Vertiges, cauchemars, dépression, suicidaire) : Prendre au coucher, éviter alcool. Si persistant > 2 - 4 sem ou sévère → Switch EFV → DTG (standard).
- LPV/r (Diarrhée chronique, Dyslipidémie, Diabète) : Hygiène diététique, lopéramide si besoin. Lipidogramme/Glycémie annuel. Si intolérance digestive majeure → Switch vers DRV/r (mieux toléré) ou DTG (si pas résistance INNTI).

Règle d'or : Jamais arrêter un ARV seul. Toujours switcher (substituer la molécule fautive) pour maintenir la pression virale triple.

5.7 Aspects économiques, psychosociaux et riposte nationale

EXEMPLE Coût et Accès : La gratuité effective au Cameroun

- 1ère ligne (TLD) : Coût achat génériques ≈ 60 - 70 USD/an/patient (≈ 35000 - 40000 FCFA).
- 2ème ligne (AZT+3TC+LPV/r ou DRV/r) : Coût ≈ 200 - 300 USD/an (3 à 5 fois plus cher).
- 3ème ligne (Nouvelles molécules : Lenacapavir, Fostemsavir) : Coût ≫ 1000 USD/an (accès via dons/accords volontaires, comité d'expert).
- Financement : Gratuité totale pour le patient (ARV + Examens de suivi CV/CD4/Biologie) grâce à la conjugaison : Fonds Mondial (principal bailleur), Budget de l'État (ligne budgétaire PNLS), PEPFAR (USAID/CDC - appui technique, achat réactifs, renfort RH), Partenaires ONG.
- Enjeu : Pérenniser le financement domestique (Budget État) face à la baisse des dons internationaux. Lutte contre les ruptures de stock (chaîne d'approvisionnement CE-NAME → Régions → Districts → CS).

LESAVAIS-TU ? Recherche : Vers la rémission et le vaccin ?

- Guérison fonctionnelle (Contrôle post-traitement) : Cas rares (Cohorte Visconti France, Mississippi Baby USA, Patient de Berlin/Londres/Düsseldorf – greffe moelle Δ CCR5). Points communs : Traitement très précoce (phase aiguë, Fiebig I-II), Durée ARV longue (années), Arrêt encadré. Le virus reste présent (réservoir) mais contrôlé par le système immunitaire sans traitement. Reste exceptionnel (< 1%).
- Vaccin préventif : Échecs successifs (STEP, HVTN 505, Uhambo, Mosaico). Pistes actuelles : Vaccins ARNm (Moderna, IAVI – essais phase I), Immunogènes "germline-targeting" pour induire anticorps largement neutralisants (bNAbs).
- PrEP injectable (Cabotégavir LA – CAB-LA) : Injection tous les 2 mois. Efficacité > 90% (HPTN 083/084). Approuvé OMS/US/UE. Arrivée progressive au Cameroun (projets démonstration, coûts, chaîne de froid).
- Lenacapavir (Sunlenca) : Inhibiteur capsid (nouvelle cible). Injection sous-cutanée tous les 6 mois. Efficacité majeure en PrEP (PURPOSE 1/2) et 3ème ligne. Espoir majeur pour simplifier vie patients.

EXERCICE 2 Cas clinique intégré : Suivi et décision thérapeutique

Patiente : Mme M., 28 ans, vendeuse au Marché Central de Douala. Découverte séropositivité VIH-1 lors CPN (Grossesse 14 SA). CD4 = $320 \mu\text{L}^{-1}$. CV = 85000 copies/mL. Créatinine = 8 mg/L (Normale). Hb = 11 g/dL. AgHBs négatif. Pas de TB.

1. Quelle 1ère ligne initier ? Justifier le choix au regard de la grossesse et des guidelines 2024.
2. Planifier le suivi biologique jusqu'à M12 (dates, examens).
3. À M6, CV = 35 copies/mL, CD4 = $480 \mu\text{L}^{-1}$. La patiente arrête le traitement à M8 ("fatiguée de prendre des médicaments, elle se sent bien"). Elle revient à M14. CV = 45000 copies/mL. CD4 = $210 \mu\text{L}^{-1}$. Interpréter. Conduite à tenir ?
4. Quel est le risque pour l'enfant (né à terme, allaitement exclusif prévu 6 mois) si la mère n'avait pas repris le traitement ?

CORRIGÉ Exercice : Cas clinique Mme M.

1. 1ère ligne : TLD (TDF 300 mg + 3TC 300 mg + DTG 50 mg) – 1 cp/jour. Justification : Standard 1ère ligne OMS/Cameroun 2024. DTG recommandé y compris au 1er trimestre (données rassurantes sur défaut tube neural), à condition d'assurer une contraception efficace post-partum si désir d'espacement. Alternative TLE400 (EFV

400mg) si refus DTG ou contre-indication rare. TDF ok (Fonction rénale normale). ABC non nécessaire.

2. Suivi :

- M0 (Initiation) : Déjà fait (BPT).
- M3 : CV + Créatinine (surveillance TDF).
- M6 : CV + CD4 + Créatinine. (Objectif CV < 50 copies/mL).
- M12 (Post-partum 6 mois) : CV + CD4 + Lipides + Glycémie + NFS.

3. Interprétation M14 : Reprise virale massive (Rebond) due à l'arrêt du traitement (Non-observance volontaire). CV remonte au niveau pré-traitement (réservoir réactivé). Chute CD4 (destruction cellules cibles). Risque résistance : Faible si arrêt brutal de tous les ARV simultanément (pas de monothérapie fonctionnelle), mais mutations archivées possibles si reprise tardive. Conduite : 1. Accueil non jugeant + Éducation thérapeutique (rappel I=I, vie normale). 2. Reprise immédiate TLD (même ligne, pas de résistance attendue). 3. Contrôle CV à M+1 (M15) puis M+3 (M17) pour confirmer re-suppression. 4. Soutien psychosocial (Groupe de pairs, boîte pilules).

4. Risque enfant : Très élevé. Sans ARV maternel (CV > 45000 copies/mL), risque transmission in utero / partum / post-partum (allaitement) ≈ 15–25% sans prophylaxie, jusqu'à 35–45% avec allaitement prolongé non traité. L'enfant doit recevoir Prophylaxie ARV à la naissance (AZT+3TC+NVP si risque élevé) pendant 6–12 semaines + Dépistage virologique précoce (PCR ADN VIH) à 6 sem, 9 mois, fin allaitement.

6 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX, DROITS ET RIPOSTE NATIONALE

Dans la section précédente, nous avons vu que les antirétroviraux (ARV) permettent aujourd'hui à une personne vivant avec le VIH (PVVIH) de mener une vie longue et productive, à condition d'être dépistée tôt, mise sous traitement et maintenue en observance. Mais la biologie ne suffit pas. Une jeune femme de Douala qui craint d'être chassée de chez elle si son statut est découvert ne se rendra jamais au centre de dépistage ; un patient stigmatisé à l'hôpital interrompra son traitement. La lutte contre le VIH/Sida est donc aussi un combat social, juridique et politique. C'est l'objet de cette dernière section : comprendre les obstacles psychosociaux, connaître les droits des patients, et décrire l'organisation de la riposte nationale camerounaise.

6.1 Stigmatisation et discrimination : l'ennemi social de la riposte

Situation concrète. Dans un quartier de Yaoundé, un commerçant apprend qu'il est séropositif. Il cache ses comprimés, arrête de se rendre à l'hôpital de jour, et finit par interrompre son traitement de peur d'être reconnu. Deux ans plus tard, il développe un Sida déclaré. Ce n'est pas le virus qui a gagné du terrain : c'est la peur du regard des autres.

DÉFINITION Stigmatisation et discrimination

La **stigmatisation** (concept du sociologue Erving Goffman, 1963) est un attribut profondément discréditant qui réduit la personne « entière et habituelle » à une personne « souillée, écartée ». Appliquée au VIH, elle se manifeste par la peur, le rejet (famille, travail, école, services de soins) et les rumeurs morales. La **discrimination** est le passage à l'acte : un traitement différentiel et injuste fondé sur le statut sérologique réel ou perçu (licenciement, exclusion scolaire, refus de soins). On distingue aussi l'**auto-stigmatisation** : la personne intériorise les jugements négatifs, perd l'estime d'elle-même et s'isole d'elle-même.

Les conséquences sanitaires de la stigmatisation sont directement mesurables et contrecarrent chaque étape de la cascade de soins :

- **Non-dépistage** : la peur du résultat et de la divulgation dissuade de faire le test ; l'infection est découverte tardivement, au stade Sida.
- **Statut caché** : la personne dissimule sa maladie, y compris à son partenaire, ce qui favorise les transmissions.
- **Non-observance** : prendre un comprimé quotidien devient difficile quand on cache son traitement ; d'où des échecs thérapeutiques et des résistances.
- **Dépression et isolement** : la détresse psychologique aggrave la non-observance et dégrade la qualité de vie.

Les leviers de lutte. Le Cameroun s'est doté d'un cadre juridique et communicationnel :

- la **loi n° 2007/004** portant protection des personnes vivant avec le VIH, qui interdit toute discrimination fondée sur le statut sérologique ;
- les campagnes de **sensibilisation** (médias, écoles, églises et mosquées, leaders d'opinion, témoignages publics de PVVIH) qui « normalisent » le dépistage et le traitement ;
- la formation du personnel de santé à l'accueil sans jugement.

ATTENTION Ce qui est illégal au Cameroun

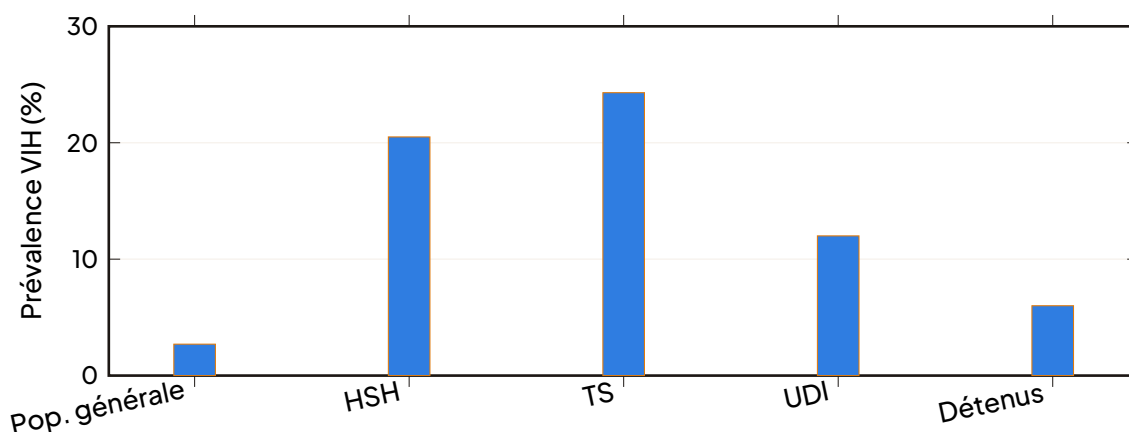
Erreur fréquente — et faute grave : croire que le VIH justifie une rupture de contrat de travail, une exclusion scolaire ou un refus de soins chirurgicaux. C'est illégal : la loi n° 2007/004, le Code du Travail et les décrets d'application interdisent explicitement ces discriminations. Un employeur, un directeur d'école ou un chirurgien qui agirait ainsi s'expose à des poursuites. Le statut sérologique relève du secret médical et ne peut être exigé à l'embauche ou à l'inscription scolaire.

6.2 Populations clés : une vulnérabilité concentrée

Observation épidémiologique. Les enquêtes biologiques et comportementales (IBBS) montrent que l'épidémie camerounaise est concentrée : certains groupes présentent des prévalences 5 à 10 fois supérieures à celle de la population générale.

DÉFINITION Populations clés

Les **populations clés** (KP, Key Populations) sont des groupes à risque accru d'exposition au VIH en raison de leurs pratiques ou de leur situation sociale : les HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes), les travailleuses du sexe (TS), les usagers de drogues par injection (UDI), les personnes transgenres et les détenus.



Prévalence du VIH par groupe de population au Cameroun (ordres de grandeur issus des enquêtes IBBS et EDS récentes). Les populations clés (HSH, TS, UDI) présentent des prévalences 5 à 10 fois supérieures à celle de la population générale.

Pourquoi ces groupes sont-ils si exposés ? Aux facteurs biologiques (rapports anaux réceptifs plus à risque, partage de seringues) s'ajoutent des barrières structurelles : criminalisation de certaines pratiques, stigmatisation violente, accès difficile aux soins (peur d'être jugé ou dénoncé au centre de santé). Résultat : ces populations se dépistent moins, sont mises sous ARV plus tard et constituent des réservoirs épidémiques qui alimentent la transmission vers la population générale.

MÉTHODE L'approche « Key Populations Friendly Services »

Pour lever ces barrières, la riposte camerounaise déploie des services adaptés :

1. Former le personnel de santé à l'accueil sans jugement et à la confidentialité renforcée.

2. Créer des plages horaires ou des sites dédiés (cliniques communautaires, unités mobiles).
3. Associer des pairs éducateurs issus des communautés elles-mêmes, qui inspirent confiance.
4. Offrir un paquet complet : dépistage, préservatifs et lubrifiants, PrEP, traitement des IST, réduction des risques pour les UDI (programmes d'échange de seringues là où ils existent).

6.3 Genre et VIH : la vulnérabilité des femmes et des filles

Situation concrète. Une fille de 16 ans, mariée précocement à un homme plus âgé, ne peut ni négocier l'usage du préservatif ni refuser les rapports. Sa vulnérabilité n'est pas un choix : elle est construite socialement.

Les femmes et les filles sont plus exposées au VIH pour des raisons à la fois **biologiques** (la muqueuse vaginale offre une grande surface d'exposition ; le risque de transmission homme → femme est supérieur au risque inverse) et **sociales** : violences basées sur le genre (VBG), dépendance économique, mariages précoces, inégalité d'accès à l'éducation et à l'information.

La PTME et l'option B+. Sans intervention, une mère séropositive non traitée transmet le VIH à son enfant dans 15 à 45 % des cas (grossesse, accouchement, allaitement). La **PTME** (prévention de la transmission mère-enfant, en anglais PMTCT) a révolutionné ce pronostic avec l'**option B+** : toute femme enceinte ou allaitante séropositive est mise sous ARV **à vie**, quel que soit son taux de CD4. Sous traitement efficace, le risque de transmission tombe **sous 2 %**.

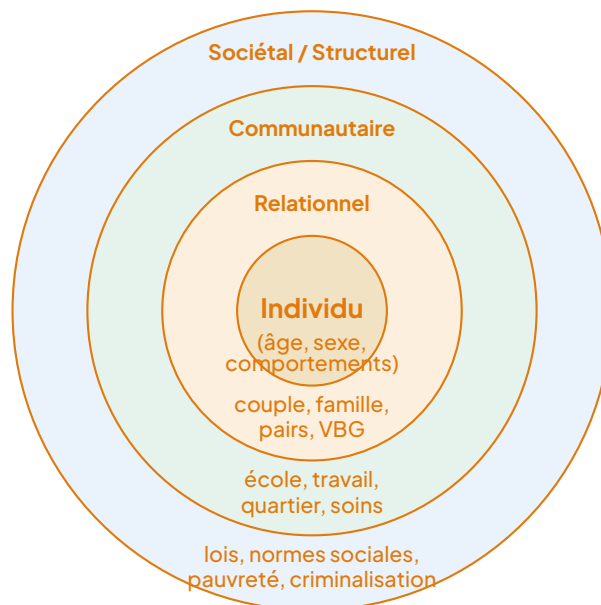
MÉTHODE La notification assistée du partenaire (NAP / APN)

Quand une personne est dépistée positive, ses partenaires et ses enfants doivent être proposés au test — sans violence ni rupture. Protocole en 4 étapes :

1. Conseiller le patient sur l'importance d'informer son ou ses partenaire(s) (bénéfice santé pour tous).
2. Proposer des options : le patient informe lui-même (avec soutien du conseiller) ; le personnel de santé informe de façon anonyme et confidentielle ; ou un « contrat » : le patient s'engage à le dire sous X jours, sinon le personnel le fait.
3. Dépister le(s) partenaire(s) et les enfants.
4. Lier vers la prise en charge : ARV si positif, PrEP si négatif mais exposé (couple séro-différent).

PROPRIÉTÉ Principe « Ne pas nuire » (Do No Harm)

Toute intervention liée au VIH (dépistage, notification, divulgation) doit évaluer et atténuer au préalable les risques de violence, de rupture conjugale ou d'exclusion sociale que la révélation du statut peut déclencher, en particulier pour les femmes. La divulgation n'est jamais forcée : elle est préparée, accompagnée et sécurisée.



Modèle socio-écologique des déterminants de la vulnérabilité au VIH : le risque individuel est imbriqué dans des niveaux relationnel, communautaire et structurel (lois, normes, pauvreté). Une riposte efficace doit agir sur tous les niveaux.

6.4 La riposte nationale camerounaise : organisation et financement

Du premier cas au plan stratégique. La riposte camerounaise s'est construite par étapes, du constat initial à une stratégie multisectorielle coordonnée.



Chronologie simplifiée des grands jalons de la riposte nationale contre le VIH/Sida au Cameroun (1985-2024). TLD : Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir, trithérapie de référence en première ligne.

DÉFINITION CNLS et PSN

Le **CNLS** (Comité National de Lutte contre le Sida), créé en 2000 et placé sous l'autorité de la Présidence de la République, coordonne la riposte multisectorielle (santé, éducation, justice, communication, associations). Le **PSN** (Plan Stratégique National) 2024–2028 fixe les objectifs : atteindre les « 95–95–95 » (95 % des PVVIH connaissent leur statut, 95 % d'entre elles sous ARV, 95 % de celles-ci avec charge virale indétectable) et éliminer la transmission mère-enfant.

Financement et gratuité. La riposte repose sur quatre sources : le budget de l'État, le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, le PEPFAR (plan d'urgence américain) et d'autres partenaires (ONUSIDA, OMS). Grâce à ce financement, le **dépistage, les ARV et les examens de suivi (CD4, charge virale, bilans biologiques) sont gratuits** dans les structures publiques et conventionnées.

EXEMPLE Un investissement rentable

L'effort national de lutte contre le VIH représente environ 150 à 200 milliards de FCFA par an. Ce coût est en réalité un investissement : selon la Banque Mondiale, chaque dollar investi dans la riposte rapporte environ 6 à 10 dollars en productivité préservée, en coûts hospitaliers évités et en orphelins évités. Traiter tôt coûte infiniment moins cher que soigner un Sida déclaré.

LESAVAIS-TU ? La différenciation de la prise en charge (DSD)

Le Cameroun a adopté la stratégie DSD (Differentiated Service Delivery) pour les patients stables : groupes de soutien communautaire (CAG : un membre du groupe récupère les ARV pour tous), distribution multi-mois (MMD : 3 à 6 mois d'ARV en une seule visite) et cliniques « fast-track » (file rapide pour les patients stables). Résultat : hôpitaux décongestionnés, meilleure rétention dans les soins, et les patients ne perdent plus une journée de travail chaque mois à l'hôpital.

6.5 Les droits du patient : un bouclier juridique et éthique

La riposte efficace repose sur la confiance, et la confiance repose sur des droits garantis :

- **Confidentialité médicale absolue** : le statut sérologique est couvert par le secret médical ; aucun personnel de santé ne peut le révéler (employeur, famille, assurance) sans consentement.
- **Consentement éclairé** : le test VIH est volontaire ; il ne peut être obligatoire, sauf exceptions légales (don du sang, où le dépistage systématique protège le receveur, et certaines

filières militaires).

- **Non-discrimination** : accès égal aux soins, à l'emploi et à l'éducation, garanti par la loi 2007/004.
- **Droit à l'information** : le patient a accès à son dossier médical et à des explications claires sur son traitement.

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyser une situation de discrimination

Énoncé. Une infirmière séropositive, sous ARV avec charge virale indétectable, est licenciée par une clinique privée de Bafoussam qui a appris son statut par un collègue. Le directeur justifie : « c'est pour protéger les patients ». Analysez cette situation sur les plans scientifique, éthique et juridique, et proposez deux actions.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Plan scientifique : une personne sous ARV avec charge virale indétectable ne transmet pas le virus sexuellement (I = I, « indétectable = intransmissible ») et ne présente aucun risque dans l'exercice des soins courants, les précautions standard (gants, gestion des aiguilles) s'appliquant à tout le monde. L'argument du directeur est donc scientifiquement faux.
2. Plan éthique : le collègue a violé la confidentialité médicale ; la clinique ajoute une discrimination à cette violation, ce qui entretient la stigmatisation et décourage le dépistage des soignants.
3. Plan juridique : le licenciement fondé sur le statut sérologique viole la loi n° 2007/004 et le Code du Travail ; il est nul et ouvre droit à réparation.
4. Actions possibles : saisir l'inspection du travail et/ou les tribunaux pour licenciement abusif ; porter plainte contre la divulgation du secret médical ; s'appuyer sur une association de PVVIH et le CNLS pour l'accompagnement juridique et psychosocial.

Conclusion : la connaissance des droits est un outil de santé publique — elle protège les personnes et rend la riposte possible.

6.6 Nouvelles perspectives scientifiques

La recherche avance vite ; quatre pistes transforment déjà ou transformeront la lutte :

- **PrEP injectable longue durée** : le **Cabotégravir LA**, injecté tous les 2 mois, protège les personnes très exposées sans contrainte de comprimé quotidien — une arme majeure pour les populations clés.
- **Anneau vaginal à la Dapivirine** : dispositif discret, contrôlé par la femme elle-même, libérant un ARV localement pendant un mois ; il répond directement au problème de la négociation du préservatif.
- **Vaccins** : des candidats vaccins préventifs et thérapeutiques sont en essais cliniques, même

si la grande variabilité du VIH complique leur mise au point.

- **Stratégies d'éradication des réservoirs** : « Shock and Kill » (réveiller le virus dormant dans les cellules réservoirs pour le détruire) et « Block and Lock » (verrouiller durablement le pro-virus en état silencieux) visent une guérison fonctionnelle.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- La stigmatisation (attribut discréditant) et la discrimination (acte injuste) bloquent le dépistage, l'observance et la rétention : elles sont combattues par la loi 2007/004 et la sensibilisation.
- Les populations clés (HSH, TS, UDI, transgenres, détenus) ont des prévalences 5 à 10 fois supérieures ; elles exigent des services adaptés et sans jugement.
- Les femmes et filles sont plus vulnérables (biologie + inégalités) ; l'option B+ protège mère et enfant, la notification assistée protège les partenaires dans le respect du principe « ne pas nuire ».
- La riposte camerounaise est coordonnée par le CNLS (PSN 2024–2028), financée par l'État et ses partenaires, et garantit la gratuité du dépistage, des ARV et du suivi.
- Les droits du patient — confidentialité, consentement éclairé, non-discrimination, accès à l'information — sont le socle juridique de la confiance.
- Les innovations (PrEP injectable, anneau vaginal, stratégies d'éradication) ouvrent la voie vers la fin de l'épidémie.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans la peau d'un membre de l'équipe de santé d'un hôpital camerounais. À partir d'un dossier patient anonymisé, tu devras mobiliser tous les savoirs et savoir-faire de la leçon pour :

- expliquer et interpréter un résultat de dépistage du VIH (algorithme à trois tests) ;
- interpréter des données biologiques simples (taux de **CD4**, **charge virale**) et situer le stade clinique et immunologique de l'infection ;
- évaluer un risque de **transmission mère-enfant** (TME) et l'effet de la prophylaxie ;
- justifier le choix d'un traitement **antirétroviral** (ARV) de première ligne ;
- argumenter en faveur du **dépistage volontaire**, de la prévention du partenaire et de la prise en charge précoce ;
- identifier les enjeux psychosociaux, juridiques et communautaires de l'annonce d'une séropositivité.

À RETENIR

Compétence visée

Intégrer les connaissances sur le cycle viral, la transmission, l'évolution de l'infection, le dépistage et les ARV pour résoudre une situation-problème authentique de santé publique, en adoptant une attitude responsable, solidaire et respectueuse des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

7.2 Situation

Dossier patient n° 2024-117 — Hôpital de District de Bafoussam (Région de l'Ouest, Cameroun).

Marie, 24 ans, couturière, se présente pour la première consultation prénatale (CPN1) de sa grossesse, estimée à 14 semaines d'aménorrhée (SA). Conformément à la politique nationale de **PTME** (Prévention de la Transmission Mère-Enfant), un dépistage du VIH lui est proposé, avec son consentement éclairé. Elle accepte.

Résultats de l'algorithme national de dépistage (3 tests) :

- Test 1 (test rapide de première intention, très sensible) : **positif** ;
- Test 2 (test de confirmation, très spécifique) : **positif** ;
- Conclusion du laboratoire : **séropositivité VIH-1 confirmée** (le test 3 n'est requis qu'en cas de discordance T1+/T2-).

Bilan biologique initial de Marie :

- Taux de lymphocytes T CD4 : 450 cellules/mm³ ;
- Charge virale (CV) plasmatique : 85000 copies/mL ;
- État clinique : aucune infection opportuniste, bon état général.

Paul, 26 ans, conjoint de Marie, commerçant, accepte à son tour le dépistage proposé au couple : son test est **négatif**. Le couple vit ensemble depuis 3 ans, sans utilisation systématique du préservatif. Marie craint la réaction de sa belle-famille et hésite à révéler son statut. Paul se demande s'il est « à l'abri » et s'il doit refaire un test.

Données de référence utiles (fournies dans le dossier) :

- Risque de transmission mère-enfant sans aucune intervention : 25 % à 35 % (grossesse, accouchement, allaitement confondus) ;
- Risque de TME avec prise en charge complète (ARV de la mère dès la grossesse, accouchement encadré, prophylaxie du nouveau-né, conduite de l'allaitement selon les recommandations nationales) : ramené à **moins de 2 %** ;
- Classification immunologique OMS : CD4 > 500/mm³ : absence d'immunodépression significative ; 350–499 : immunodépression légère ; 200–349 : modérée ; < 200 : sévère ;
- Stratégie nationale : traitement ARV proposé à toute PVVIH dès le diagnostic, quels que soient les CD4 (« tester et traiter »), et systématiquement à toute femme enceinte séropositive (option B+) ;
- Premières lignes disponibles : **TLD** (Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir) ou **TLE** (Ténofovir + Lamivudine + Éfavirenz).

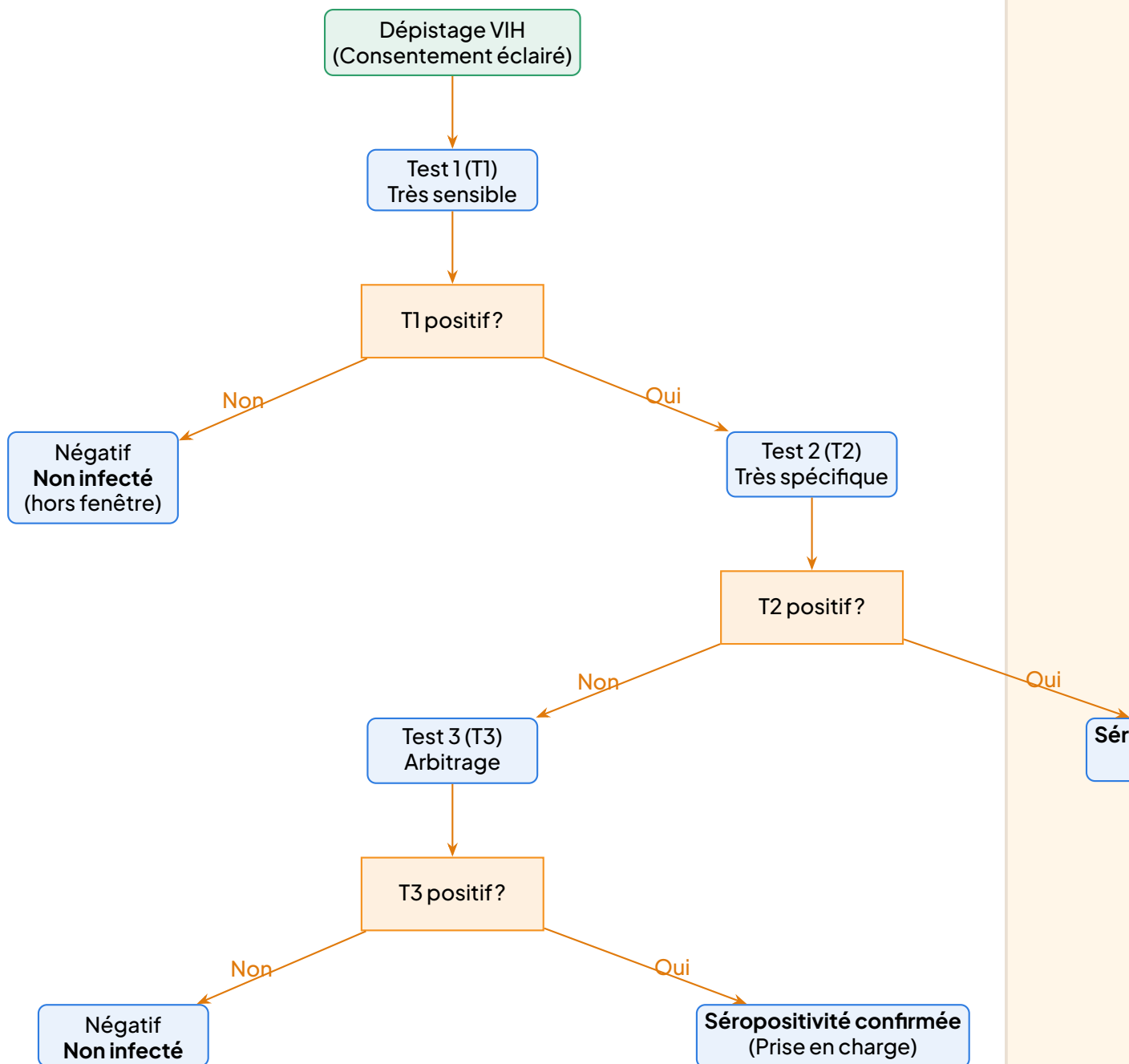
7.3 Consignes

Par binôme, à l'aide du dossier et des ressources de la leçon, réponds aux questions suivantes, puis prépare une affiche de synthèse pour la restitution collective.

1. **Interpréter le dépistage de Marie.** Peut-on affirmer sa séropositivité ? Le test 3 était-il nécessaire ? Pourquoi ne peut-on pas évoquer une « fenêtre silencieuse » dans son cas ?
2. **Évaluer le risque pour l'enfant.** Sur 100 naissances de mères séropositives, combien d'enfants infectés attendrait-on sans intervention ? Avec l'option B+ ? Conclue sur l'intérêt de la PTME.
3. **Interpréter les marqueurs biologiques de Marie.** Situe son stade immunologique (CD4) et commente sa charge virale. Le traitement ARV est-il urgent ? Justifie.
4. **Choisir la première ligne ARV.** Entre TLD et TLE, quelle combinaison recommandes-tu pour Marie (grossesse + charge virale élevée) ? Justifie par les propriétés des molécules.
5. **Conseiller Paul.** Son test négatif signifie-t-il qu'il est définitivement non infecté ? Quelles mesures de prévention lui proposes-tu (préservatif, PrEP, TasP) ? Quand devra-t-il refaire un test ?
6. **Dimensions psychosociales.** Identifie deux risques psychosociaux pour le couple et propose deux actions concrètes (juridiques, médicales ou communautaires) pour y répondre.

7.4 Ressources à mobiliser

- **Cycle du VIH** : le virus cible les lymphocytes T CD4 ; la charge virale reflète l'intensité de la réplication ; les ARV bloquent des étapes du cycle (transcription inverse, intégration) et font chuter la charge virale.
- **Algorithme de dépistage** : T1 très sensible ; si T1+ $\Rightarrow$ T2 très spécifique ; T1+ et T2+ $\Rightarrow$ séropositivité confirmée ; discordance T1+/T2- $\Rightarrow$ T3 d'arbitrage. La **fenêtre silencieuse** (environ 3 semaines à 3 mois) est la période où une personne infectée peut encore tester négatif.
- **Évolution naturelle** : primo-infection $\rightarrow$ séroconversion $\rightarrow$ phase asymptomatique (CD4 > 500, puis déclin progressif) $\rightarrow$ Sida déclaré (CD4 < 200 ou infections opportunistes).
- **Prévention du partenaire** : préservatif ; **PrEP** (prophylaxie pré-exposition) pour le partenaire séronégatif ; **TasP** (« Treatment as Prevention ») : une charge virale indétectable durable (< 50 copies/mL) sous ARV rend la transmission sexuelle quasi nulle (« I = I », indétectable = intransmissible).
- **Cadre juridique camerounais** : confidentialité du statut sérologique, consentement éclairé, non-discrimination des PVVIH.



Algorithme national de dépistage du VIH à trois tests (stratégie séquentielle). T1 = test de dépistage (haute sensibilité), T2 = test de confirmation (haute spécificité), T3 = test d'arbitrage en cas de discordance T1+/T2-.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Le parcours de soins de Marie et Paul : corrigé commenté

Énoncé : répondre aux six consignes à partir du dossier de Bafoussam.

SOLUTION

1. Interprétation du dépistage de Marie.

L'algorithme national repose sur l'enchaînement de tests complémentaires : le test 1, très sensible, ne laisse passer presque aucun vrai positif (peu de faux négatifs) ; le test 2, très spécifique, élimine les faux positifs (peu de faux positifs). Ici, T1+ et T2+ : la séropositivité de Marie est confirmée sans ambiguïté. Le test 3 n'est exigé qu'en cas de discordance (T1+/T2-) ; il n'est donc pas nécessaire dans ce cas. La **fenêtre silencieuse** (période de séroconversion, environ 3 semaines à 3 mois post-infection) correspond à une infection récente où les anticorps ne sont pas encore détectables : les tests restent négatifs. Or les tests de Marie sont positifs, donc la question de la fenêtre ne se pose pas pour elle — son infection date d'au moins plusieurs semaines, probablement de la phase asymptomatique (elle est en bon état clinique, stade OMS 1).

2. Risque de transmission mère-enfant.

Sans intervention, le risque est de 25 % à 35 % : sur 100 naissances, on attendrait 25 à 35 enfants infectés. Avec l'option B+ (ARV de la mère dès maintenant, accouchement encadré, prophylaxie du nouveau-né avec Névirapine ou Zidovudine selon protocole, allaitement maternel exclusif sous couverture ARV selon recommandations nationales), le risque tombe à moins de 2 % : moins de 2 enfants infectés sur 100. Le calcul est éloquent :

$$\text{Enfants protégés sur 100 naissances} \approx 30 - 2 = 28.$$

La PTME évite environ 28 infections sur 100 : c'est l'un des arguments les plus forts en faveur du dépistage prénatal systématique et de la mise sous traitement immédiat.

3. Interprétation des marqueurs biologiques.

CD4 = 450 cellules/mm³ : Marie se situe dans la tranche 350–499, soit une immunodépression légère (stade 2 OMS) ; cliniquement asymptomatique (stade OMS 1). Sa charge virale de 85000 copies/mL est élevée, signe d'une réplication virale active, ce qui augmente à la fois le risque de progression de la maladie (baisse future des CD4) et le risque de transmission (verticale vers l'enfant et horizontale vers le partenaire). Selon la stratégie « tester et traiter » (adoptée par le Cameroun depuis 2017) et l'option B+, la mise sous ARV est immédiate et urgente : elle protège la mère (restauration immunitaire), l'enfant à naître (prévention TME) et, à terme, Paul (TasP).

4. Choix de la première ligne : TLD.

On retient le TLD (Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir). Justifications :

- Le dolutégravir (inhibiteur d'intégrase, INI) fait chuter la charge virale plus rapidement que l'éfavirenz (INNTI) — un atout majeur ici avec une CV de 85000 copies/mL et une grossesse en cours, où il faut atteindre l'indétectabilité (< 50 copies/mL) avant l'accouchement pour minimiser le risque résiduel de TME.
- Le TLD présente une meilleure tolérance globale (moins d'effets neuropsychiques : insomnies, cauchemars, dépression fréquents avec l'éfavirenz) et une barrière géné-

tique à la résistance plus élevée (sélection de mutants plus difficile).

- Le TLE (TDF+3TC+EFV) reste une alternative valable (notamment si contre-indication au DTG, rare), mais moins adaptée à ce profil grossesse + CV élevée + urgence d'indéfectabilité.

5. Conseils à Paul.

Un test négatif ne vaut que pour la période hors fenêtre silencieuse : comme le dernier rapport non protégé est récent (vie de couple active), Paul doit refaire un test à 6 semaines (J45) puis à 3 mois (J90) après la dernière exposition à risque pour lever le doute d'une infection en phase de fenêtre. En attendant, le couple doit utiliser systématiquement le préservatif (masculin ou féminin) à chaque rapport. Deux stratégies biomédicales complémentaires s'offrent à lui :

- La PrEP (prophylaxie pré-exposition) : prise quotidienne d'un comprimé ARV (généralement TDF+3TC) par le partenaire séronégatif, très efficace (> 95 % de protection si observance parfaite). Elle peut être initiée dès maintenant au centre de santé.
- À moyen terme, le TasP (« Treatment as Prevention ») : quand Marie, sous TLD bien observé, aura une charge virale indétectable durable (< 50 copies/mL pendant au moins 6 mois), le risque de transmission sexuelle deviendra quasi nul (concept « I = I » : Indétectable = Intransmissible), validé par les études PARTNER, HPTN 052, Opposites Attract.

Paul n'est donc pas « à l'abri » aujourd'hui, mais le couple dispose d'outils efficaces pour vivre sereinement et concevoir cet enfant en sécurité.

6. Dimensions psychosociales.

Deux risques majeurs :

1. La stigmatisation et le rejet (belle-famille, voisinage, milieu professionnel), pouvant conduire Marie au secret, à l'isolement et à l'interruption de son traitement (perte de vue).
2. La rupture d'observance liée à la détresse psychologique (choc du diagnostic, anxiété pour le bébé), aux tensions conjugales (accusations, violence) ou aux effets indésirables initiaux.

Deux actions concrètes :

1. Orienter le couple vers un groupe de soutien de PVVIH (GSP) ou une association communautaire (ex. : RECAJ+, CAMNAFAW, présentes à Bafoussam) et vers l'assistante sociale de l'hôpital pour un accompagnement psychosocial continu (préparation à l'annonce, gestion du stress, droits sociaux).
2. Rappeler et faire appliquer le cadre juridique camerounais (Loi n° 2021/014 du 9 juillet 2021 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/Sida) : le statut sérologique est couvert par le secret médical (art. 14), l'annonce à la famille n'appartient qu'à Marie (droit à la confidentialité), toute discrimination est prohibée (art. 16). Un accompagnement psychologique de couple (conseil pré et post-test conjoint) renforcera l'adhésion au traitement et la prévention au sein du couple.

7.6 Bilan de l'activité

Cette étude de cas a montré que la lutte contre le VIH/Sida est une chaîne cohérente où chaque maillon compte : le dépistage précoce (ici, grâce à la consultation prénatale) déclenche la confirmation biologique, l'évaluation immuno-virologique (CD4, charge virale), la mise sous traitement immédiat (TLD), la prévention de la transmission mère-enfant (option B+, qui divise le risque par plus de 15) et la protection du partenaire (préservatif, PrEP, TasP). Tu as également constaté que la réussite de la prise en charge ne dépend pas seulement des molécules : l'observance, le soutien psychosocial, le respect de la confidentialité et des droits des PVVIH sont des conditions tout aussi décisives. Retiens le message central : **dépister tôt, traiter tôt, accompagner toujours** — c'est ainsi que le Cameroun progresse vers les objectifs 95-95-95 (95 % des PVVIH connaissent leur statut, 95 % des diagnostiqués sont sous ARV, 95 % des traités ont une CV indétectable) et vers une génération sans sida.

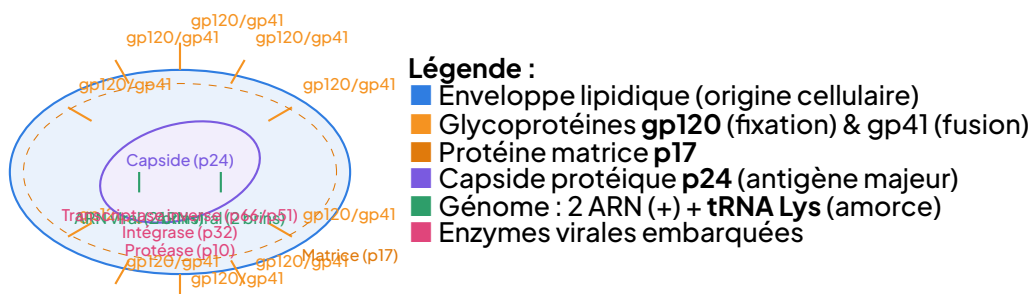
8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

9.1 Le VIH : structure et cycle infectieux

DÉFINITION Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)

Le **VIH** est un **rétrovirus** (famille des Retroviridae, genre Lentivirus) à enveloppe, dont le génome est constitué de deux brins d'**ARN** simple brin de polarité positive. Deux types existent : le **VIH-1** (pandémique, plus virulent) et le **VIH-2** (endémique en Afrique de l'Ouest, moins transmissible). Au Cameroun, le VIH-1 (groupes M, N, O) circule activement.



Structure du virion VIH-1 (coupe schématique). La gp120 assure la reconnaissance du récepteur CD4; la gp41 médie la fusion. La capside (p24) protège l'ARN et les enzymes. L'antigène p24 est dosé dans le sang pour le diagnostic précoce (test combiné Ag/Ab).

MÉTHODE Décrire le VIH et ordonner les étapes du cycle infectieux

1. Décrire la structure de l'extérieur vers l'intérieur : **enveloppe** lipidique (origine membrane cellulaire hôte) portant les glycoprotéines **gp120** (fixation) et **gp41** (fusion) → protéine **matrice (p17)** → **capside** protéique (protéine **p24**, antigène majeur dosé en routine) → deux molécules d'**ARN** génomique (chacune liée à un **tRNA Lys** servant d'amorce) et les trois enzymes virales : **transcriptase inverse** (p66/p51), **intégrase** (p32), **protéase** (p10).
2. Ordonner les étapes du cycle dans le lymphocyte T CD4 (cible principale, mais aussi macrophages, cellules dendritiques) :

- (a) Fixation (Adsorption) : la **gp120** se lie au récepteur **CD4** puis à un **corécepteur** (CCR5 ou CXCR4) → changement conformationnel de gp41.
 - (b) Pénétration (Fusion/Entrée) : **gp41** médie la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique → libération du noyau capsidique dans le cytoplasme.
 - (c) Transcription inverse : la **transcriptase inverse** synthétise un ADN simple brin (ADNs) sur le matrice d'ARN, dégrade l'ARN (activité RNase H), puis synthétise le second brin → formation de l'**ADN viral double brin** (pré-intégration). Erreur fréquente : confusion avec la transcription classique ADN → ARN.
 - (d) Intégration : l'**intégrase** insère l'ADN viral (appelé **provirus**) dans le génome de la cellule hôte (chromosome). Le provirus est alors répliqué à chaque division cellulaire.
 - (e) Expression (Transcription/Traduction) : activation cellulaire → transcription du provirus en ARN messagers (ARNm) et ARN génomiques → traduction en polyprotéines virales (Gag, Pol, Env) au niveau du réticulum endoplasmique/Golgi.
 - (f) Assemblage, Maturation et Bourgeonnement : rassemblement des composants au niveau de la membrane plasmique → bourgeonnement (acquisition de l'enveloppe) → clivage des polyprotéines par la **protéase virale** (maturation) → virions infectieux libérés.
3. Relier structure et fonction : gp120/CD4 → tropisme ; Transcriptase inverse → cible des INRTI/INNTI ; Intégrase → cible des II ; Protéase → cible des IP. L'intégration explique la persistance (réservoirs) et l'incurabilité actuelle.
4. Au brouillon : vérifier l'ordre chronologique, le vocabulaire exact (transcription inverse ≠ transcription), les noms d'enzymes.

EXPÉRIENCE**Modélisation du cycle infectieux (démonstration guidée)**

Objectif : Visualiser l'ordre des étapes et les cibles thérapeutiques. Matériel : Schémas découpés représentant les 6 étapes (fixation, fusion, transcription inverse, intégration, expression, bourgeonnement), noms des enzymes (transcriptase inverse, intégrase, protéase), noms des classes d'ARV (INRTI, INNTI, II, IP, IF). Protocole :

1. Placer les 6 étapes dans l'ordre chronologique sur une frise.
2. Associer chaque enzyme à l'étape qu'elle catalyse.
3. Placer chaque classe d'ARV sur l'étape qu'elle bloque.

Observations/Interprétation attendues :

- Fixation ← Inhibiteurs de fixation (ex : Maraviroc – anti-CCR5, Enfuvirtide – fusion).
- Transcription inverse ← INRTI (ex : Zidovudine, Lamivudine, Tenofovir) + INNTI (ex : Né-

virapine, Éfavirenz, Dolutégravir attention : Dolutégravir est un II, corriger : Relpivirine, Doravirine).

- Intégration ← II (ex : Raltégravir, Dolutégravir, Bictégravir).
- Maturation (Protéase) ← IP (ex : Lopinavir/r, Atazanavir/r, Darunavir/r).

Conclusion : La trithérapie standard (ex : TDF+3TC+DTG au Cameroun) cible au moins deux étapes distinctes (souvent Transcription inverse + Intégration) pour prévenir la résistance.

EXERCICE RÉSOLU 8 Le cycle du VIH dans le désordre

Voici, dans le désordre, six étapes du cycle infectieux du VIH dans un lymphocyte T CD4 : (a) intégration de l'ADN viral dans le chromosome de la cellule hôte ; (b) fixation de la gp120 sur le récepteur CD4 ; (c) assemblage et libération de nouveaux virions ; (d) synthèse d'ADN viral à partir de l'ARN viral par la transcriptase inverse ; (e) production de protéines virales à partir du provirus ; (f) fusion de l'enveloppe virale avec la membrane et entrée du contenu viral.

1. Remets ces étapes dans l'ordre chronologique.
2. Nomme l'enzyme virale responsable de l'étape (d) et précise sa particularité.
3. Explique pourquoi l'étape (a) rend l'infection difficile à éradiquer.

SOLUTION

1. Ordre chronologique. (b) fixation de la gp120 sur le récepteur CD4 (et corécepteur CCR5/CXCR4) → (f) fusion de l'enveloppe et entrée du contenu viral (décapsidation partielle) → (d) transcription inverse (ARN $\xrightarrow{\text{Transcriptase inverse}}$ ADN double brin) → (a) intégration du provirus dans le génome hôte (Intégrase) → (e) expression des gènes viraux (transcription/traduction cellulaire) → (c) assemblage, maturation (Protéase) et libération des virions (bourgeoisement).

2. L'enzyme de l'étape (d). Il s'agit de la transcriptase inverse (reverse transcriptase, p66/p51). Sa particularité : elle réalise la synthèse d'ADN à partir d'une matrice d'ARN (flux inverse : ARN → ADN), contredisant le dogme central classique (ADN → ARN → Protéine). Elle ne possède pas d'activité de relecture (proofreading) → taux de mutation élevé ($\sim 3 \times 10^{-5}$ /base/cycle) → diversité génétique et résistance aux ARV. C'est la cible des INRTI et INNTI.

3. Conséquence de l'intégration (a). Une fois l'ADN viral intégré sous forme de provirus, il devient partie intégrante du génome de la cellule hôte. Il peut rester latent (silencieux) pendant des années dans des **réservoirs viraux** (lymphocytes T CD4 mémoire au repos, macrophages, cellules du SNC). Les ARV bloquent la production de nouveaux virus mais n'éliminent pas le provirus intégré ni les cellules réservoirs. C'est pourquoi l'infection est incurable à l'heure actuelle et que le traitement doit être pris à vie (observance stricte).

Conclusion : la connaissance précise du cycle (fixation, entrée, transcription inverse, intégration, expression, bourgeonnement) permet de comprendre le mode d'action des 6 classes d'antirétroviraux et la persistance de l'infection malgré la suppression virale.

9.2 Modes de transmission et prévention

PROPRIÉTÉ Liquides biologiques infectants et voies d'entrée

Le VIH est présent en quantité infectante uniquement dans : le **sang** (et dérivés), le **sperme**, les **secrétions vaginales**, le **lait maternel**. Les autres liquides (salive, larmes, sueur, urine, selles, vomissures) ne contiennent pas ou trop peu de virus pour transmettre l'infection, sauf s'ils sont visiblement souillés par du sang. La transmission nécessite un contact direct entre un liquide infectant et une **voie d'entrée** : muqueuses (génitales, anales, buccales si lésées), peau lésée (plaie, piqûre), injection intraveineuse/sous-cutanée, passage placentaire.

MÉTHODE Analyser une situation à risque et proposer une prévention adaptée

1. Identifier le liquide biologique mis en jeu dans la situation.
2. Vérifier la condition de transmission : contact direct liquide infectant → voie d'entrée (muqueuse, plaie, injection). Sans effraction cutanée ni contact muqueux → risque nul.
3. Conclure sur le risque : réel (rapport sexuel non protégé, partage seringue, transfusion non testée, transmission mère-enfant) ou nul (poignée de main, baiser social, piqûre moustique, repas partagé, piscine, toilettes).
4. Proposer la prévention adaptée (stratégie combinée) :
 - Via sexuelle (80% des cas au Cameroun) : **Abstinence** (100% efficace), **Fidélité** réciproque entre partenaires dépistés, **Préservatif** (masculin ou féminin) correctement utilisé à chaque rapport. **PrEP** (Prophylaxie Pré-Exposition, ex : TDF/3TC) pour personnes à risque élevé. **PEP** (Prophylaxie Post-Exposition, traitement d'urgence < 72h, idéalement < 4h) après rupture de préservatif ou viol.
 - Via sanguine : Seringues/matériel à usage unique (stérile), programmes d'échange de seringues (RDR - Réduction des Risques) pour usagers de drogues, dépistage systématique de tout donneur de sang (sérologie VIH Ag/Ab + Hépatites B/C + Syphilis), stérilisation matériel médical/chirurgical/dentaire/coiffure/tatouage.
 - Via mère-enfant (PTME - Prévention Transmission Mère-Enfant) : Dépistage sys-

tématique 1ère consultation prénatale (CPN); si séropositive → ARV à vie (Option B+) dès le diagnostic (TDF+3TC+DTG); accouchement encadré (césarienne si charge virale > 1000 copies/mL); prophylaxie néonatale (NVP ou AZT selon protocole national) 6 semaines; allaitement maternel exclusif 6 mois sous couvert ARV maternel (charge virale indétectable) puis sevrage rapide, OU lait de substitution SI conditions AFASS (Acceptable, Faisable, Abordable, Durable, Sûr) réunies. Dépistage enfant à 6 semaines (PCR ADN), 9 mois, fin allaitement.

5. Rédiger en nommant précisément le mode de transmission (sexuel, sanguin, vertical) et le moyen de prévention.

EXERCICE RÉSOLU 9 Risque réel ou idée reçue ? Contexte Douala

Situations rapportées :

1. Aïcha partage chaque jour son repas avec sa voisine séropositive.
2. Bertin a eu un rapport sexuel non protégé avec une partenaire dont il ignore le statut sérologique.
3. Carine craint d'avoir été contaminée par les piqûres de moustiques.
4. Un toxicomane utilise la seringue d'un ami séropositif pour s'injecter une drogue.

Pour chaque situation : risque réel/nul + justification + prévention si risque.

SOLUTION

Méthode : Identifier liquide + voie d'entrée.

1. Repas partagé (Aïcha) : Liquide = salive (non infectante, sauf sang visible). Voie d'entrée = muqueuse buccale intacte. Risque nul. Prévention : aucune nécessaire. Lutter contre la stigmatisation (idées reçues).

2. Rapport sexuel non protégé (Bertin) : Liquides = sperme / sécrétions vaginales (infectants). Voie d'entrée = muqueuses génitales (pénétration) ou anales. Risque réel (élevé). Prévention : Préservatif correct/systématique; Dépistage couple avant rapports non protégés; PrEP si risque récurrent; PEP d'urgence si < 72h.

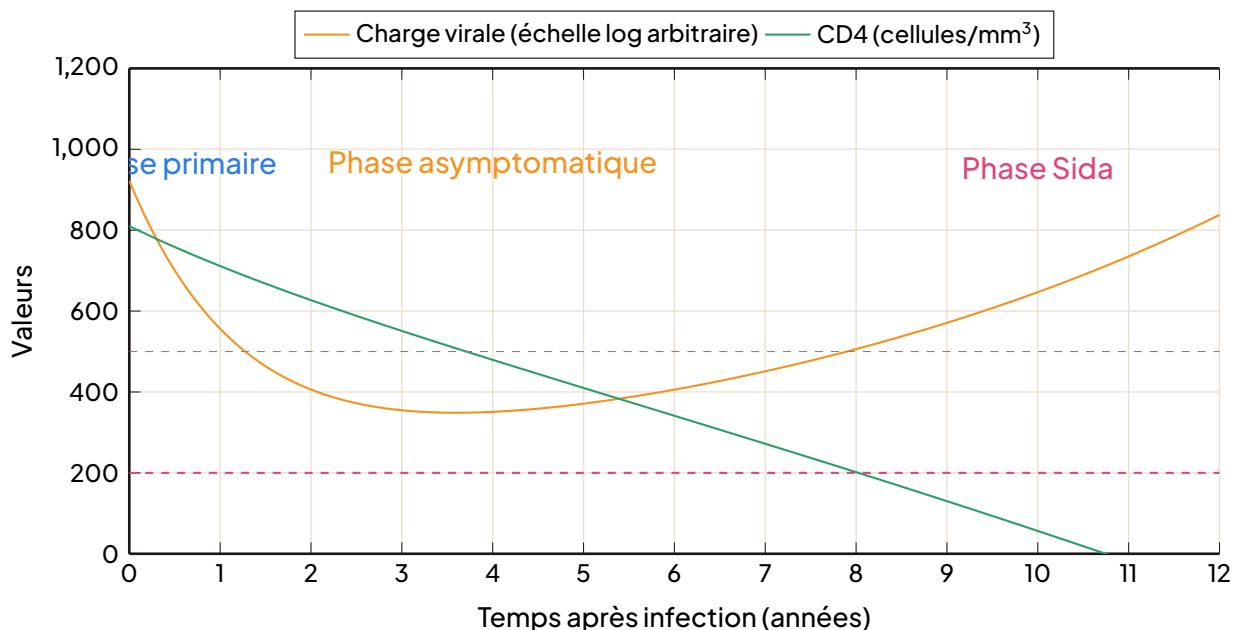
3. Piqûres de moustiques (Carine) : Moustique n'injecte pas le sang du repas précédent (injecte sa salive anticoagulante). VIH ne se réplique pas dans le moustique (pas de récepteur CD4, digestion virale). Risque nul. (Rappel : moustique = vecteur Plasmodium paludisme, arbovirus dengue/chikungunya).

4. Partage de seringue : Liquide = sang résiduel dans seringue/aiguille (très infectant). Voie d'entrée = injection directe dans circulation sanguine (voie parentérale). Risque réel (très élevé, efficacité transmission ~ 90%). Prévention : Matériel stérile à usage unique; Programmes RDR (échange seringues); Traitement substitution (méthadone); PEP si accident exposition (AES) personnel soignant.

Conclusion : Seules situations 2 et 4 = risque réel. Situations 1 et 3 = idées reçues nuisibles

(stigmatisation, fausse sécurité).

9.3 Évolution naturelle de l'infection et marqueurs biologiques



Évolution schématisée de la charge virale (courbe orange, échelle logarithmique) et des lymphocytes T CD4 (courbe verte, échelle linéaire) au cours de l'infection à VIH non traitée. Trois phases : 1) Primaire (pic viral, séroconversion), 2) Asymptomatique (équilibre instable, CD4 décroissent), 3) Sida ($CD4 < 200/mm^3$, reprise virale, infections opportunistes).

DÉFINITION Phases de l'infection à VIH non traitée

1. Phase primaire (Primo-infection) : 0 à 3 mois. Réplication virale massive → **charge virale** très élevée ($> 10^6$ copies/mL). Syndrome pseudo-grippal/mononucléosique (fièvre, adénopathies, éruption, méningite aseptique) dans 50–70% cas. Chute transitoire CD4. Séroconversion : apparition **anticorps anti-VIH** (délai médian 3–4 semaines, max 3 mois = **fenêtre sérologique**). Contagiosité maximale.
2. Phase asymptomatique (Latence clinique) : 2 à 10 ans (médiane 8–10 ans). Charge virale stabilisée (**point de consigne viral**, ex : $10^4 - 10^5$ copies/mL). Déclin lent et continu des CD4 ($\sim 50-80$ cellules/ mm^3 /an). Patient séropositif, asymptomatique, mais contagieux. Adénopathies généralisées persistantes (AGP) fréquentes.
3. Phase Sida (Stade ultime) : $CD4 < 200$ cellules/ mm^3 ET/OU survenue d'**infections opportunistes** (IO) ou cancers définissant le Sida (stade C3 CDC). Charge virale re-

monte. IO bactériennes (tuberculose — 1ère cause décès au Cameroun), fongiques (pneumocystose, cryptococcose, candidoses œsophagienne), virales (CMV, herpès zona disséminé), parasitaires (toxoplasmose cérébrale, cryptosporidiose). Cancers : sarcome de Kaposi, lymphomes, cancer col utérin.

MÉTHODE Lire et interpréter un graphe charge virale / lymphocytes CD4

1. Identifier axes et unités : Abscisse = temps (mois/années) ; Ordonnées = Charge virale (copies ARN/mL, échelle souvent log) et CD4 (cellules/mm³). Normal CD4 : 500–1500/mm³.
2. Repérer les trois phases (voir définition ci-dessus) : Pic viral + séroconversion → Palier viral + déclin CD4 → Rupture immunitaire (CD4 < 200) + reprise virale.
3. Comparer les courbes : Relation inverse : réplication virale → destruction CD4 (lyse cellulaire, apoptose, syncytia, élimination par CD8). Cercle vicieux.
4. Exploiter valeurs numériques : Citer valeurs lues (avec unités) pour chaque affirmation.
5. Conclure : Relier à définition Sida (CD4 < 200 + IO) et intérêt ARV (chute VL, remontée CD4, restauration immunité).

EXERCICE RÉSOLU 10 Suivi biologique d'un patient non traité (10 ans)

Données :

Temps après infection	1 mois	6 mois	3 ans	7 ans	10 ans
Charge virale (copies/mL)	1000000	50000	60000	200000	800000
CD4 (cellules/mm ³)	400	700	550	300	120

1. Décrire l'évolution de la charge virale et du taux de CD4.
2. Identifier la phase à 10 ans (justifier).
3. Expliquer la relation entre les deux grandeurs.

SOLUTION

1. Description. Charge virale : Pic à 1 mois (1000000 copies/mL, primo-infection) → Chute à 6 mois (50000, réponse immunitaire innée/adaptative) → Palier "point de consigne" 3 ans (60000) → Remontée progressive 7 ans (200000) et 10 ans (800000, perte contrôle immunitaire). CD4 : Baisse initiale 1 mois (400) → Remontée partielle 6 mois (700, contrôle transitoire) → Déclin lent et régulier : 3 ans (550), 7 ans (300) → Ef-

fondrement 10 ans ($120 \text{ cellules/mm}^3$).

2. Phase à 10 ans. $\text{CD4} = 120 < 200 \text{ cellules/mm}^3$. Seuil franchit → Immunodéficience profonde → Stade Sida déclaré (C3). Risque immédiat d'infections opportunistes (TB, pneumocystose, méningite cryptococcique...) et cancers. Urgence thérapeutique ARV + prophylaxies IO (Cotrimoxazole, Fluconazole).

3. Relation. Évolution inverse (corrélation négative). Mécanisme : VIH infecte spécifiquement lymphocytes T CD4 ($\text{gp120} \rightarrow \text{CD4/CCR5}$) → réplication → destruction cellulaire (lyse, apoptose, mort par syncytia, élimination CD8 cytotoxiques). Plus VL haute → plus destruction CD4 → moins contrôle immunitaire → plus réplication virale. Cercle vicieux.

Conclusion : Évolution naturelle vers Sida en ~10 ans. ARV précoces (dès diagnostic, quelque soit CD4) brisent ce cercle : VL indétectable + $\text{CD4} > 500$ = vie quasi normale.

9.4 Dépistage : principes, stratégies et algorithmes

DÉFINITION Dépistage du VIH

Recherche des **anticorps anti-VIH** (Ac anti-gp120, gp41, p24) dans le sang total, sérum ou plasma. Au Cameroun : tests rapides (TR) de 4ème génération (détection Ag p24 + Ac) ou ELISA (labo). Principes éthiques (3C) : **Consentement** libre/éclairé, **Confidentialité** absolue, **Conseil** (pré-test et post-test). Gratuit dans les structures publiques et agréées (CTA, HDJ, ONG).

PROPRIÉTÉ Algorithme national de dépistage (Cameroun, OMS)

1. Test de dépistage (T1) : Test rapide sensible (ex : Determine, SD Bioline, First Response).
 - Négatif : Si hors fenêtre sérologique (dernier risque > 3 mois) → Séronégatif. Si risque récent (< 6 semaines) → Refaire test à 6 semaines puis 3 mois.
 - Positif (Réactif) : Ne jamais annoncer "séropositif" sur un seul test. → Test de confirmation (T2) obligatoire (autre marqueur, autre kit, ex : Stat-Pak, Uni-Gold).
2. Test de confirmation (T2) :
 - Positif → Séropositivité confirmée → Annonce résultat + orientation prise en charge (bilan CD4/VL, TB, ITS, grossesse, ARV).
 - Négatif (discordance T1+/T2-) → Test de départage (T3) (ELISA labo ou 3ème TR) ou contrôle à 2-4 semaines.

Fenêtre sérologique : Période post-contamination où Ag p24 et/ou Ac ne sont pas encore détectables. Durée : 2 à 8 semaines (médiane 3-4 sem) pour tests 4ème gén

(Ag/Ab). Prudence : test négatif < 6 sem post-risque = non concluant. Contrôle impératif à 3 mois.

MÉTHODE Raisonner sur un résultat de test et la fenêtre sérologique

1. Identifier le type de test (Ag/Ab 4ème généré vs Ab seul 3ème généré).
2. Situer la date du dernier risque par rapport au test.
3. Appliquer l'algorithme : Négatif + hors fenêtre = rassurant. Négatif + dans fenêtre = refaire test (J+45, J+90). Positif = Confirmation obligatoire (T2) avant annonce.
4. Ne jamais confondre "négatif" (pas d'infection détectée) et "séronégatif certifié" (hors fenêtre).

EXERCICE RÉSOLU 11 Interprétation algorithme dépistage

Un jeune se présente au CTA 3 semaines après un rapport non protégé. Test rapide (4ème généré Ag/Ab) = Négatif.

1. Ce résultat exclut-il l'infection ? Justifier.
2. Quelle conduite tenir ?

SOLUTION

1. Non. 3 semaines < délai médian séroconversion (3–4 sem) et < fenêtre max (8 sem pour Ag, 12 sem pour Ab seuls). Le test peut être faux négatif (infection en cours, pas encore de marqueurs détectables). Le risque n'est pas écarté.
2. Conduite :
 - Expliquer la fenêtre sérologique (pédagogie, réduire anxiété).
 - Refaire test à 6 semaines (J+45) : détection Ag p24 + Ac précoces.
 - Refaire test à 3 mois (J+90) : certitude quasi absolue (fin fenêtre pour tous tests).
 - Conseiller prévention (préservatif, PrEP si risque récurrent) pendant cette période.
 - Si symptômes primo-infection (fièvre, adénopathies, éruption) → dosage charge virale (PCR ARN) ou Ag p24 quantitatif (diagnostic précoce direct, avant anticorps).

9.5 Prise en charge : Traitements Antirétroviraux (ARV) et suivi

DÉFINITION Traitement Antirétroviral (ARV) / Trithérapie

Association d'au moins 3 molécules actives (généralement 2 INRTI + 1 INNTI ou 1 II ou 1 IP boosté) pour bloquer la réplication virale à plusieurs étapes, prévenir la résistance et obtenir une suppression virale durable. Au Cameroun (PNLS 2023/Guide OMS) : Ligne 1 standard = TDF + 3TC (ou FTC) + DTG (Dolutégravir, Inhibiteur Intégrase, haute barrière résistance, bien toléré). Alternatives : TDF+3TC+EFV (grossesse 1er trimestre si DTG contre-indiqué), AZT+3TC+DTG (insuffisance rénale). Objectifs : Charge virale indétectable (< 50 copies/mL), $CD4 > 500/mm^3$, qualité de vie, prévention transmission (I=I).

PROPRIÉTÉ Indétectable = Intransmissible (I = I)

Une personne séropositive sous ARV efficace, avec charge virale indétectable (< 50 copies/mL) confirmée depuis au moins 6 mois et observance parfaite, ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Preuves scientifiques solides (études PARTNER, Opposites Attract, HPTN 052). Ne s'applique pas à la transmission mère-enfant (allaitement) ni au partage de seringues. Condition sine qua non : Observance $\geq 95\%$ (prise quotidienne, heure fixe, pas d'oubli).

MÉTHODE Évaluer l'efficacité d'un traitement ARV à partir du suivi biologique

1. Indicateurs : Charge virale (cible : < 50 copies/mL = indétectable) ; $CD4$ (cible : > 500 cellules/ mm^3 , augmentation $\geq 50 - 100/an$).
2. Calcul variation relative (%) :

$$\text{Variation (\%)} = \frac{\text{Valeur finale} - \text{Valeur initiale}}{\text{Valeur initiale}} \times 100$$

3. Interprétation :

- VL indétectable + $CD4$ en hausse → Succès virologique et immunologique (observance bonne).
- VL détectable (> 50 copies/mL) à 6 mois → Suspicion échec virologique → Vérifier observance (entretien non jugeant, comptage comprimés, dosage plasmatique ARV si dispo) → Résistance (génotypage) → Adaptation ligne 2.
- $CD4$ stagnants/baisse malgré VL indétectable → Échec immunologique (rare, facteurs : âge, co-infections, fibrose ganglionnaire).

4. Règle d'or : Ne jamais arrêter ou modifier seul son traitement. Risque résistance majeur.

EXERCICE RÉSOLU 12 Suivi d'une patiente sous ARV à Yaoundé (HDJ Essos)

Mme N., 32 ans, séropositive. Bilan initial (J0) : VL = 250000 copies/mL ; CD4 = 280/mm³. Début trithérapie TDF+3TC+DTG (Ligne 1). 6 mois (M6) : VL = 40 copies/mL ; CD4 = 520/mm³.

1. Calculer la variation relative (%) de la charge virale.
2. Le traitement est-il efficace ? Justifier (2 arguments chiffrés).
3. Mme N. demande d'arrêter car "virus indétectable". Réponse argumentée.

SOLUTION

1. Variation relative VL.

$$\frac{40 - 250000}{250000} \times 100 = \frac{-249960}{250000} \times 100 = -99,98 \%$$

Chute quasi totale de la réplication virale.

2. Efficacité : OUI, traitement efficace (Succès virologique + immunologique).

- Virologique : VL passée de 250000 à 40 copies/mL → Indétectable (< 50 copies/mL). Réplication bloquée.
- Immunologique : CD4 passés de 280 à 520 cellules/mm³ (+240, +86%). Franchissement seuil 500 → restauration immunitaire, protection contre IO.

3. Réponse à Mme N. : NON, arrêt strictement interdit.

- "Indétectable" ≠ "Guéri". Les ARV bloquent la réplication extracellulaire mais n'éliminent pas le provirus intégré (ADN viral) dans les réservoirs (lymphocytes T CD4 mémoire quiescents, macrophages, SNC, tissu lymphoïde).
- À l'arrêt : réactivation transcription provirus → rebond viral en 2 à 4 semaines (VL remonte, CD4 rechutent, résistance possible si mono/bithérapie résiduelle, contagiosité rétablie).
- Traitement à vie, observance quotidienne rigoureuse. Seule une rémission fonctionnelle (cas exceptionnels "patients de Berlin/Londres/Düsseldorf" post greffe moelle CCR5Δ32) ou future thérapie curative (CRISPR, vaccins thérapeutiques, "shock and kill") pourrait changer la donne.

Conclusion : Succès thérapeutique majeur (VL -99,98%, CD4 x2). Maintien ARV à vie = condition de la survie et de la non-transmission (I=I).

9.6 Aspects psychosociaux, droits et riposte nationale**LESAVAIS-TU ?** Riposte nationale au VIH/Sida au Cameroun

Contexte : Prévalence 2,7% (EDS 2018, 15–49 ans), ~ 500 000 PVVIH. Femmes plus touchées (3,9% vs 1,8%). Jeunes filles 15–24 ans vulnérables. Stratégie nationale (PNLS, Plan Stratégique National 2020–2024) : Objectif 95–95–95 (ONUSIDA 2025) : 95% PVVIH connaissent statut, 95% d'entre eux sous ARV, 95% d'entre eux charge virale supprimée.

Piliers :

- **Prévention combinée :** Dépistage massif (CTA, dépistage communautaire, auto-test VIH), Préservatifs (gratuits structures publiques), PrEP (populations clés : HSH, TS, UD, partenaires séronégatifs couples sérodifférents), PEP, PTME (Option B+), Circoncision médicale volontaire.
- **Prise en charge universelle gratuite :** ARV gratuits (Fonds Mondial, Budget Etat, Clinton Health Access Initiative), Bilan biologique (CD4, VL) gratuit, Prise en charge IO (Cotrimoxazole, Fluconazole, TB), Soins palliatifs.
- **Lutte contre la stigmatisation/discrimination :** Loi n°2005/007 (protection droits PV-VIH), Confidentialité médicale, Accès emploi/soins/éducation. Journée Mondiale 1er Décembre, campagnes "Zéro discrimination".
- **Approche différenciée :** Modèles de distribution ARV (DMD – Distribution Médicaments à Domicile, Groupes d'adhésion, Points de distribution communautaires) pour décongestionner hôpitaux et améliorer observance.

Défis persistants : Perte de vue patients, résistance ARV montante (surveillance DRV), financement durable, prise en charge enfants/adolescents (faible couverture PTME, dépistage pédiatrique), co-infection VIH/TB.

MÉTHODE

Construire un argumentaire pour le dépistage volontaire (Épreuve écrite type)

1. **Accroche :** Confronter l'idée reçue ("Je me sens bien") à la réalité biologique (phase asymptomatique).
2. **Argument 1 (Biologie) :** Phase asymptomatique = 8–10 ans sans symptômes MAIS virus actif, CD4 baissent, contagiosité réelle. Seul le test (Ac anti-VIH) révèle le statut.
3. **Argument 2 (Bénéfice individuel) :** Dépistage précoce → ARV précoces (ligne 1 TDF/3TC/DTG) → VL indétectable, CD4 conservés, espérance de vie normale, éviter Sida.
4. **Argument 3 (Bénéfice collectif / I=I) :** Sous ARV efficace (VL < 50 copies/mL, 6 mois) → Zéro transmission sexuelle. Dépistage = protection partenaires + communauté.
5. **Argument 4 (Accès droits/soins) :** Gratuité tests/ARV/biologie au Cameroun. Confidentialité garantie. Prise en charge globale (médicale, psychologique, sociale, juridique).
6. **Réponse aux freins :** Peur résultat → conseil pré/post-test ; Stigmatisation → loi pro-

tège, associations soutien ; "Pas de risque" → tout actif sexuel a un risque (préservatif pas 100% utilisé, rupture, viol).

7. Conclusion : Appel à l'action : "Connais ton statut, protège ton avenir, protège les autres". Dépistage = acte responsable, citoyen, gratuit, confidentiel.

EXERCICE RÉSOLU 13**Convaincre lors de la Journée Mondiale Sida (Argumentation)**

Énoncé : Un élève dit : « Je me sens en pleine forme, je n'ai aucune raison de faire le test de dépistage du VIH. » Rédiger un texte argumentatif (10–15 lignes) scientifique.

SOLUTION

Proposition de réponse type (niveau Probatoire) :

Se sentir en bonne santé ne garantit pas d'être séronégatif : c'est précisément le piège biologique de l'infection à VIH. En effet, après la primo-infection souvent inaperçue, le virus entre dans une phase asymptomatique qui dure en moyenne huit à dix ans. Pendant toute cette période, la personne infectée ne présente aucun signe clinique, mais le VIH se réplique activement, détruit progressivement ses lymphocytes T CD4 et, fait majeur, elle peut transmettre le virus à ses partenaires sexuels sans le savoir.

D'abord, le dépistage volontaire est le seul moyen de connaître son statut sérologique. Il repose sur une simple prise de sang (recherche d'anticorps anti-VIH, test rapide 4ème génération Ag/Ac), réalisée gratuitement dans les centres de santé publics et agréés du Cameroun (CTA, HDJ), dans le strict respect du consentement et de la confidentialité.

Ensuite, connaître tôt sa séropositivité permet d'accéder immédiatement au traitement antirétroviral (trithérapie standard TDF+3TC+DTG). Les ARV bloquent la multiplication virale, maintiennent les CD4 à un niveau protecteur ($> 500/\text{mm}^3$) et évitent l'évolution vers le stade Sida. Une personne traitée précocement a une espérance de vie proche de la normale.

Enfin, le dépistage protège la collectivité : une personne sous traitement efficace dont la charge virale est durablement indétectable (< 50 copies/mL) ne transmet plus le VIH par voie sexuelle (principe I = I, Indétectable = Intransmissible, validé scientifiquement). Se faire dépister est donc un acte de responsabilité partagée.

Par conséquent, l'argument « je me sens bien » est trompeur : c'est justement parce qu'on se sent bien qu'il faut se faire dépister, avant que la maladie ne se déclare. Connaître son statut, c'est se donner les moyens de vivre longtemps en bonne santé et de ne contaminer personne.

Barème indicatif (10 pts) : Phase asymptomatique/contagiosité (3); Principe test/gratuité/3C (2); Bénéfice individuel ARV précoces (2); I=I / bénéfice collectif (2); Structure/connecteurs/vocabulaire précis (1).

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire (SVT 1ère C/TI)

1. Confondre VIH, Séropositivité, Sida. VIH = virus ; Séropositivité = présence Ac anti-VIH (infection confirmée) ; Sida = stade ultime ($CD4 < 200/mm^3$ ET/OU Infections Opportunistes définissant le Sida). Jamais écrire "attraper le Sida" → on est contaminé par le VIH.
2. Modes de transmission fantaisistes. VIH ne se transmet JAMAIS par : moustiques (ni piqûre, ni écrasement), salive/baiser social, larmes, sueur, urine, selles, poignées de main, repas partagés, piscine, toilettes, air, objets quotidiens. Seuls : Sang, Sperme, Sécrétions vaginales, Lait maternel (+ liquides souillés par le sang). Citer le moustique = 0 point à la question.
3. Inverser/Confondre courbes Charge Virale / CD4. Relation inverse : $VL \uparrow \Rightarrow CD4 \downarrow$. Oublier unités (copies/mL ; cellules/ mm^3) ou seuil $200 CD4/mm^3$ = perte points. Savoir lire un graphique (log vs linéaire).
4. Oublier la fenêtre sérologique. Test négatif < 6 semaines post-risque = non concluant. Séroconversion (apparition Ac) = 2 à 8 semaines (médiane 3–4 sem). Toujours mentionner contrôle à 3 mois (12 semaines) pour certitude. Test 4ème géné (Ag p24 + Ac) raccourcit fenêtre mais ne l'annule pas.
5. Dire que les ARV "guérissent" ou "Indétectable = Guéri". ARV = suppression virale, pas éradication. Provirus intégré dans réservoirs = persistance. Arrêt = rebond viral certain (semaines). Traitement = À VIE, observance $\geq 95\%$. "Indétectable" = $VL < 50$ copies/mL = non transmissible sexuellement (I=I), PAS virus éliminé.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : le VIH et son cycle

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Le VIH est un virus :
 - (a) à ADN double brin ;
 - (b) à ARN simple brin possédant une transcriptase inverse ;
 - (c) à ARN double brin sans enveloppe ;
 - (d) à ADN circulaire.
2. La cible principale du VIH est :
 - (a) le globule rouge ;
 - (b) le lymphocyte T4 (CD4) ;
 - (c) le neurone ;
 - (d) la cellule musculaire.
3. L'enzyme qui copie l'ARN viral en ADN dans la cellule hôte est :
 - (a) l'ADN polymérase ;
 - (b) la protéase ;
 - (c) la transcriptase inverse ;
 - (d) l'intégrase.
4. La séroconversion correspond à :
 - (a) l'apparition du Sida déclaré ;
 - (b) l'apparition d'anticorps anti-VIH détectables dans le sang ;
 - (c) la disparition du virus de l'organisme ;
 - (d) la guérison de l'infection.

EXERCICE 4 Vrai ou faux justifié

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie en une ou deux

phrases.

1. On peut contracter le VIH en partageant un repas avec une personne séropositive.
2. Une personne séropositive sous traitement antirétroviral efficace, avec une charge virale indétectable durable, ne transmet pas le virus par voie sexuelle.
3. La phase asymptomatique signifie que le virus est devenu inactif et ne se multiplie plus.
4. Le préservatif, correctement utilisé, est un moyen efficace de prévention de la transmission sexuelle du VIH.

EXERCICE 5 Définitions

Définis en deux lignes maximum chacun des termes suivants : **charge virale**, **lymphocytes CD4**, **séropositivité**, **Sida**, **trithérapie**.

EXERCICE 6 Calcul direct : taux de CD4

Lors d'un suivi au Centre de Traitement Agréé (CTA) de l'hôpital de district de Bafoussam, un patient présente 280 lymphocytes CD4 par mm^3 de sang, alors que la valeur normale est comprise entre 500 et 1500 $\text{CD4}/\text{mm}^3$.

1. Calcule le pourcentage de CD4 restants par rapport à la borne inférieure de la normale ($500 \text{ CD4}/\text{mm}^3$).
2. Sachant que le seuil définissant le Sida est de $200 \text{ CD4}/\text{mm}^3$, ce patient a-t-il atteint ce seuil ? Justifie.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Modes de transmission et prévention

Voici des situations de la vie courante au Cameroun :

- a. Utilisation de la même lame de rasoir non stérilisée lors d'une scarification traditionnelle ;
- b. Poignée de main avec une personne séropositive ;
- c. Rapport sexuel non protégé avec un partenaire séropositif ;
- d. Allaitement d'un nourrisson par une mère séropositive non traitée ;

- e. Piqûre de moustique après avoir piqué une personne séropositive ;
 - f. Transfusion de sang non testé.
1. Classe ces situations en deux groupes : situations à risque de transmission du VIH et situations sans risque.
 2. Pour chaque situation à risque, propose une mesure de prévention adaptée.

EXERCICE 8 Lecture de marqueurs biologiques

Le tableau ci-dessous donne les résultats du suivi biologique d'un patient nouvellement diagnostiqué, avant toute mise sous traitement.

Date du bilan	Janvier 2020	Janvier 2021	Janvier 2022	Janvier 2023
CD4 (cellules/mm ³)	620	540	430	310
Charge virale (copies/mL)	25000	40000	85000	150000

1. Décris l'évolution des deux marqueurs entre 2020 et 2023.
2. Calcule le taux de diminution annuel moyen des CD4 sur cette période (en cellules/mm³/an).
3. Que traduit l'augmentation concomitante de la charge virale ?
4. À partir de quelle année le patient franchit-il le seuil de 500 CD4/mm³ ? Quelle décision médicale cela aurait-il dû entraîner ?

EXERCICE 9 Interpréter un test de dépistage

Trois personnes se présentent à une campagne de dépistage volontaire organisée par une ONG à Yaoundé. Les résultats du test rapide de 1^{re} intention sont :

- Personne A : test négatif, dernier risque pris il y a 5 mois ;
 - Personne B : test négatif, dernier risque pris il y a 10 jours ;
 - Personne C : test positif.
1. Explique ce qu'est la **fenêtre sérologique** et sa durée approximative.
 2. Peut-on conclure définitivement à la séronégativité de la personne B ? Justifie et propose une conduite à tenir.
 3. Pourquoi le résultat de la personne C doit-il être confirmé par un second test (algorithme national de dépistage) ?

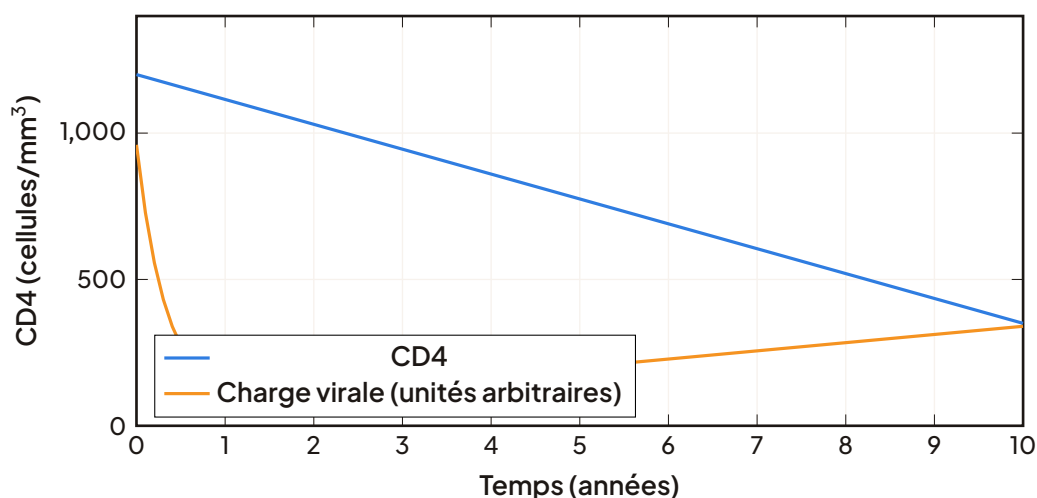
EXERCICE 10 Classes d'antirétroviraux

Voici quatre classes d'antirétroviraux : inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI), inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI), inhibiteurs de la protéase (IP), inhibiteurs de l'intégrase (INI).

1. Pour chaque classe, indique l'étape du cycle infectieux du VIH qu'elle bloque.
2. Explique pourquoi on associe toujours au moins trois molécules de classes différentes (trithérapie) plutôt qu'une seule molécule.

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 11** Type Probatoire — Analyse de graphique : évolution naturelle de l'infection

Le graphique ci-dessous représente, chez un patient non traité, l'évolution de la charge virale (CV, en copies/mL, échelle logarithmique) et du taux de CD4 (cellules/mm³) au cours des 10 premières années suivant la contamination.



On rappelle les valeurs repères : pic de la primo-infection vers la 3^e semaine ; set point viral atteint vers 6 mois ; seuil du Sida : 200 CD4/mm³.

1. À partir du graphique et de tes connaissances, identifie et délimite les trois phases de l'évolution naturelle de l'infection à VIH. Pour chaque phase, donne un argument tiré des courbes.
2. Estime graphiquement la valeur du set point viral et explique sa signification biologique.
3. Détermine la durée approximative de la phase asymptomatique chez ce patient.
4. Explique, en t'appuyant sur le cycle infectieux du VIH, la relation entre l'augmentation de la charge virale et la chute des CD4.

5. Le médecin propose de débiter les ARV dès le diagnostic. Justifie cette attitude par deux arguments.

EXERCICE 12 Type Probatoire — Analyse de données : riposte nationale et objectifs 95-95-95

Une enquête menée dans la ville de Douala auprès d'une population de 2000 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) estimées a donné les résultats suivants :

Indicateur	Nombre de personnes
PVVIH connaissant leur statut sérologique	1640
Personnes sous traitement antirétroviral	1410
Personnes ayant une charge virale supprimée (indétectable)	1180

La stratégie onusidienne « 95-95-95 » fixe les cibles suivantes : 95 % des PVVIH connaissent leur statut ; 95 % des personnes diagnostiquées sont sous traitement ; 95 % des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée.

1. Calcule, pour chacun des trois « 95 », le pourcentage réellement atteint dans cette population (arrondis à l'unité).
2. Calcule l'écart (gap) entre chaque résultat et la cible correspondante. Identifie le maillon le plus faible de la cascade.
3. Explique pourquoi la suppression de la charge virale est un double enjeu : individuel et de santé publique (notion « Indétectable = Intransmissible »).
4. Propose deux interventions ciblées et argumentées pour améliorer le maillon le plus faible, en tenant compte du contexte camerounais (dépistage communautaire, stigmatisation, accès aux CTA).
5. La stigmatisation est citée comme obstacle majeur. Rappelle le cadre juridique camerounais protégeant les PVVIH (loi n° 2007/001 du 19 avril 2007) et explique en quoi il soutient la riposte.

EXERCICE 13 Type Probatoire — Problème biologique : résistance aux ARV et argumentation

Partie A. Un patient sous traitement de première ligne contenant l'éfavirenz (EFV, un INNTI) présente un échec thérapeutique : sa charge virale redevient détectable. L'analyse du gène pol (codant la transcriptase inverse) du virus donne les séquences partielles suivantes :

Virus	Séquence autour du codon 103
Avant traitement (sauvage)	... AAA ... (codant la lysine K en position 103)
Après échec (mutant)	... AAT ... (codant l'asparagine N en position 103)

1. Identifie la mutation apparue (notation K103N) et précise le mécanisme évolutif qui a permis sa sélection sous traitement.
2. Sachant que les INNTI se fixent sur une poche allostérique de la transcriptase inverse (site différent du site actif), explique comment la mutation K103N rend l'éfavirenz inefficace (résistance dite non compétitive).
3. Explique pourquoi cette résistance impose un changement complet de schéma thérapeutique (passage à une deuxième ligne associant d'autres classes d'ARV) et non une simple augmentation de dose.
4. Déduis-en pourquoi l'observance stricte du traitement (prise quotidienne sans oubli) est essentielle pour limiter l'apparition de résistances.

Partie B. Dans un débat au sein de ton établissement, un élève affirme : « Le dépistage obligatoire du VIH pour tous les élèves avant le Probatoire serait une bonne mesure de santé publique. »

5. Rédige un texte argumenté de 15 lignes maximum réfutant cette proposition, en mobilisant : un argument scientifique (efficacité des stratégies de dépistage volontaire et ciblé), un argument éthique (consentement, confidentialité) et un argument juridique (loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 portant protection des personnes en matière de VIH/Sida au Cameroun).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le VIH et son cycle

1. b. Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) est un rétrovirus de la famille des Retroviridae, genre Lentivirus. Son matériel génétique est de l'ARN simple brin (ssRNA) de polarité positive, diploïde (deux copies d'ARN identiques). Il possède dans son capsid l'enzyme transcriptase inverse (RT) qui permet la transcription inverse de son ARN en ADN double brin (ADN proviral) une fois dans le cytoplasme de la cellule hôte.
2. b. La cible principale du VIH est le lymphocyte T4 (ou lymphocyte T **CD4+**), coordinateur de la réponse immunitaire adaptative. Le VIH se fixe via son enveloppe (gp120) sur le récepteur CD4 et un co-récepteur (CCR5 ou CXCR4) présents à la surface de ces cellules. Les globules rouges, neurones et cellules musculaires ne portent pas de récepteur CD4 fonctionnel pour l'entrée virale.
3. c. L'enzyme virale transcriptase inverse (ou rétrotranscriptase) catalyse la synthèse d'ADN sur matrice d'ARN (transcription inverse). L'ADN polymérase cellulaire réplique l'ADN cellulaire ; la protéase virale clive les polyprotéines Gag/Pol lors de la maturation ; l'intégrase insère l'ADN proviral dans le génome hôte.
4. b. La séroconversion est l'apparition dans le sang d'anticorps anti-VIH détectables par les tests de dépistage (généralement entre 2 et 12 semaines post-contamination). Elle marque le passage du statut séronégatif au statut séropositif. Ce n'est ni la guérison (infection chronique), ni la disparition du virus, ni le stade Sida (survenue tardive sans traitement).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. Le VIH ne se transmet pas par la salive, la sueur, les larmes, ni par les contacts quotidiens (poignée de main, embrassade, partage de repas, ustensiles, toilettes, moustiques). La transmission nécessite un contact avec des liquides biologiques contaminés à forte charge virale : sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel, liquide céphalo-rachidien.
2. Vrai. C'est le principe « Indétectable = Intransmissible » (I = I), validé par de grandes études (PARTNER, Opposites Attract, HPTN 052). Une personne séropositive sous traitement antirétroviral (ARV) efficace, avec une charge virale plasmatique durablement indétectable (< 50 copies/mL) depuis au moins 6 mois et une bonne observance, ne transmet pas le VIH par voie sexuelle, même sans préservatif.
3. Faux. La phase asymptomatique (ou phase de latence clinique) dure en moyenne 5 à

10 ans sans traitement. Le virus se réplique activement en permanence (turn-over viral élevé : 10^9 à 10^{10} virions produits/jour), entraînant une destruction continue des lymphocytes CD4. L'absence de symptômes cliniques ne signifie pas inactivité virale.

4. Vrai. Le préservatif (masculin ou féminin), utilisé correctement à chaque rapport sexuel (vaginal, anal, oral), constitue une barrière physique étanche aux liquides biologiques vecteurs du VIH. C'est un moyen de prévention efficace (efficacité > 90 % en utilisation parfaite), recommandé en association avec d'autres stratégies (PrEP, TasP, dépistage).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Charge virale** : Quantité d'ARN du VIH (exprimée en copies/mL de plasma) circulant dans le sang. C'est le marqueur direct de l'activité de réplication virale ; elle guide la mise sous traitement et le suivi de l'efficacité thérapeutique (objectif : indétectable < 50 copies/mL).
- **Lymphocytes CD4** : Sous-population de lymphocytes T (T4) portant le récepteur CD4, cellules cibles privilégiées du VIH. Leur numération ($\text{CD4}/\text{mm}^3$) est le marqueur immunologique de référence : elle évalue le stade d'immunodépression et le risque de maladies opportunistes (seuil Sida : < 200 $\text{CD4}/\text{mm}^3$).
- **Séropositivité** : Résultat positif aux tests de dépistage du VIH (recherche d'anticorps anti-VIH et/ou antigène p24), attestant l'infection par le VIH. Elle ne précise ni le stade clinique, ni la charge virale, ni l'immunité.
- **Sida** (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) : Stade avancé de l'infection à VIH non traitée, défini par un taux de $\text{CD4} < 200 \text{ cellules}/\text{mm}^3$ ou la survenue d'au moins une maladie opportuniste (infection ou cancer) définissant le Sida (liste OMS/Cameroun).
- **Trithérapie** : Association thérapeutique standard de trois molécules antirétrovirales d'au moins deux classes pharmacologiques différentes (ex : 2 INTI + 1 INNTI ou 1 INI). Elle vise à obtenir une suppression virologique durable, prévenir la résistance et restaurer l'immunité.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : taux de CD4

1. Taux de CD4 du patient : $280 \text{ CD4}/\text{mm}^3$. Borne inférieure de la normale : $500 \text{ CD4}/\text{mm}^3$.

$$\text{Pourcentage} = \frac{280}{500} \times 100 = 56 \%$$

Le patient a conservé 56 % de la borne inférieure normale de CD4.

2. Seuil définissant le Sida (immunodépression sévère) : 200 CD4/mm^3 . Comme $280 > 200$, le patient n'a pas atteint le seuil du Sida au sens immunologique strict. Toutefois, avec 280 CD4/mm^3 , il présente une immunodépression modérée à sévère (stade 3 OMS) et une indication formelle de traitement ARV immédiat (stratégie « Treat All »).

CORRIGÉ Exercice 5 — Modes de transmission et prévention

1. Classification :

Situations À RISQUE (transmission possible)	Situations SANS RISQUE
a. Lame de rasoir non stérilisée (scarification)	b. Poignée de main
c. Rapport sexuel non protégé	e. Piqûre de moustique
d. Allaitement par mère séropositive non traitée	
f. Transfusion de sang non testé	

2. Mesures de prévention adaptées :

- a. Utilisation de matériel stérile à usage unique (lames, aiguilles) pour tout acte invasif (scarification, tatouage, piqûre, circoncision) ; sensibilisation des praticiens traditionnels.
- c. Préservatif (masculin/féminin) correct et systématique ; PrEP (prophylaxie pré-exposition) pour personnes à risque élevé ; TasP (traitement comme prévention) si partenaire séropositif sous ARV efficace (charge virale indétectable).
- d. Prise en charge ARV de la mère (idéalement avant grossesse ou dès le 1er trimestre) + prophylaxie ARV du nourrisson (névirapine ou zidovudine 6 semaines) + allaitement exclusif 6 mois (recommandation OMS/Cameroun en contexte ARV) ou lait de substitution si conditions AFASS réunies (Acceptable, Faisable, Abordable, Durable, Sûr).
- f. Dépistage systématique du VIH (et VHB, VHC, syphilis) sur tout donneur de sang selon l'algorithme national (tests rapides + confirmation) ; promotion du don de sang bénévole, régulier, non rémunéré ; hémovigilance.

CORRIGÉ Exercice 6 — Lecture de marqueurs biologiques

1. Évolution 2020–2023 :

- CD4 : Diminution régulière et continue : $620 \rightarrow 540 \rightarrow 430 \rightarrow 310 \text{ cellules/mm}^3$ (perte totale de 310 cellules en 3 ans). Le patient passe de la normale (> 500) à une immunodépression modérée (350 – 500) puis sévère (200 – 350).

- Charge virale : Augmentation régulière et continue : 25000 → 40000 → 85000 → 150000 copies/mL (multipliée par 6 en 3 ans). Témoin d'une réplication virale non contrôlée, en progression exponentielle.

Ces deux évolutions parallèles (CD4 ↓, CV ↑) sont caractéristiques de l'évolution naturelle de l'infection VIH non traitée.

2. Taux de diminution annuel moyen des CD4 :

$$\frac{620 - 310}{2023 - 2020} = \frac{310}{3} \approx 103,3 \text{ cellules/mm}^3/\text{an.}$$

(Perte moyenne ≈ 100 CD4/an, valeur typique de la phase asymptomatique non traitée).

3. Signification de l'augmentation concomitante de la charge virale : Elle traduit une perte de contrôle immunitaire : le système immunitaire (réponse cytotoxique CD8, anticorps) ne parvient plus à contenir la réplication virale. Le set point viral (équilibre transitoire) est dépassé ; la réplication s'emballe, infectant et détruisant davantage de CD4, ce qui affaiblit encore la réponse immune (cercle vicieux).
4. Franchissement du seuil de 500 CD4/mm³ : Entre janvier 2020 (620) et janvier 2021 (540). Le seuil est franchi au cours de l'année 2020 (vers le milieu de l'année si linéaire). Décision médicale attendue : Selon les recommandations OMS (2015) et Cameroun (2016) « Treat All » (traiter tous), la mise sous ARV est indiquée dès le diagnostic, quel que soit le taux de CD4. Le franchissement de 500 CD4 (ancien seuil de démarrage) aurait renforcé l'urgence, mais ne change pas la prise en charge actuelle : initiation immédiate de la trithérapie + conseil observance + bilan pré-thérapeutique.

CORRIGÉ

Exercice 7 — Interpréter un test de dépistage

1. Fenêtre sérologique : Période suivant la contamination pendant laquelle la personne est infectée (VIH présent, réplication active, contagieuse) mais les anticorps anti-VIH ne sont pas encore détectables par les tests sérologiques (tests rapides anticorps seuls ou tests 4ème génération Ag/Ac). Durée approximative :
- Tests rapides (anticorps seuls, 1ère/3ème génération) : 3 à 12 semaines (parfois jusqu'à 3 mois).
 - Tests 4ème génération (Ag p24 + Ac, laboratoire) : 2 à 4 semaines (détection précoce de l'antigène p24).
- Au Cameroun, l'algorithme national utilise des tests rapides (Determine, Stat-Pak, Uni-Gold) : la fenêtre est donc de 3 mois pour une certitude totale.
2. Personne B : Non, on ne peut pas conclure à la séronégativité. Le dernier risque date de 10 jours : la personne est en pleine fenêtre sérologique. Le test rapide (anticorps)

est nécessairement négatif même si l'infection a eu lieu (pas encore de séroconversion). Conduite à tenir :

- (a) Informer la personne du résultat « négatif à ce jour » mais non concluant du fait de la fenêtre.
 - (b) Conseiller la prévention (préservatifs, PrEP si éligible) en attendant.
 - (c) Programmer un test de contrôle : à 6 semaines (test 4ème génération Ag/Ac au laboratoire) ou à 3 mois (test rapide anticorps) pour lever le doute.
3. Personne C (test positif) : Tout test de dépistage (même de haute qualité) a une spécificité < 100 % (risque de faux positifs : réactions croisées, grossesse, maladies auto-immunes, erreurs techniques). Au Cameroun, l'algorithme national de dépistage impose une confirmation obligatoire avant toute annonce de séropositivité et mise sous ARV :
- (a) Test 1 (Determine/Alere) : si positif →
 - (b) Test 2 (Stat-Pak/Uni-Gold) : si positif →
 - (c) Test 3 (Tie-breaker / confirmation) ou envoi échantillon au laboratoire de référence pour Western Blot / PCR VIH-1/2.

Seule la concordance de 2 tests (ou 3 selon algorithme) valide le diagnostic. Cela évite l'annonce erronée d'une séropositivité (impact psychologique, social, médical majeur).

CORRIGÉ Exercice 8 — Classes d'antirétroviraux

1. Étape du cycle infectieux bloquée par chaque classe :

Classe (exemples)

2. Pourquoi associer 3 molécules de classes différentes (trithérapie)?

- (a) Barrière génétique élevée : Le VIH mute très vite (erreur RT $\approx 10^{-4}$ /base/cycle). La probabilité qu'un virus développe simultanément des mutations conférant la résistance à 3 molécules ciblant des étapes différentes est le produit des probabilités individuelles : extrêmement faible ($< 10^{-12}$). Cela empêche la sélection de mutants résistants.
- (b) Synergie antivirale : Attaque simultanée de plusieurs étapes clés (RT, Intégrase, Protéase) → suppression virologique maximale et rapide (charge virale indétectable).
- (c) Éviter la monothérapie/bithérapie : Historiquement, la monothérapie (AZT seul) ou bithérapie (2 INTI) a entraîné un échec virologique rapide (semaines/mois) par sélection de résistances. La trithérapie (1996) a transformé l'infection en maladie chronique contrôlée.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : Analyse de graphique

Barème indicatif : 10 points

- Q1 : 3 pts (1 pt par phase bien identifiée + argument graphique).
- Q2 : 2 pts (valeur + signification).
- Q3 : 1 pt (durée).
- Q4 : 2 pts (mécanisme cycle infectieux).
- Q5 : 2 pts (2 arguments distincts).

Points de vigilance :

- Lire les courbes sur le graphique fourni (axes, unités, échelles).
- Distinguer primo-infection (aiguë), phase asymptomatique (chronique), phase Sida (terminale).
- Relier mécaniquement réplication virale (CV) et destruction CD4 (cycle infectieux).
- Citer les recommandations actuelles (Treat All, I=I).

1. Identification des trois phases (arguments graphiques) :

(a) Phase de primo-infection (0 – ~ 6 mois / 0,5 an) :

- Courbe CV (orange) : Pic très élevé au départ ($t = 0$, ~ 960 u.a.), chute brutale exponentielle pour atteindre un plateau bas (set point) vers $t = 0,5$ an (~ 120 u.a.).
- Courbe CD4 (bleu) : Chute aiguë et rapide depuis la normale (~ 1200) vers ~ 800 cellules/mm³.

- (b) Phase asymptomatique / latence clinique (~ 6 mois – ~ 8–9 ans) :
- Courbe CV : Plateau relativement stable (set point viral) entre ~ 100 et ~ 200 u.a. (légère remontée linéaire due au terme +28x).
 - Courbe CD4 : Déclin linéaire, lent et continu (pente ≈ -85 cellules/mm³/an), passant de ~ 800 à ~ 400 cellules/mm³.
- (c) Phase d'accélération / Sida déclaré (~ 9–10 ans et au-delà) :
- Courbe CV : Remontée exponentielle nette (terme +28x devient dominant, ou reprise réplication non contrôlée), dépassant ~ 300 u.a. à 10 ans.
 - Courbe CD4 : Poursuite de la chute linéaire, franchissement du seuil de 200 CD4/mm³ (seuil Sida) prévu vers $t \approx 11,7$ ans (extrapolation $1200 - 85t = 200 \Rightarrow t = 11,76$). Sur la fenêtre graphique (10 ans), le patient est en immunodépression sévère (< 350 CD4) pré-Sida.
2. Set point viral : Estimé graphiquement vers 6 mois ($t = 0,5$ an). Valeur lue sur la courbe orange : ≈ 120 unités arbitraires (minimum de la courbe avant remontée). Signification biologique : Niveau d'équilibre transitoire entre réplication virale et réponse immune cytotoxique (CD8+). Il prédit la vitesse de progression : un set point bas = progression lente ; un set point haut = progression rapide. Ici, ~ 120 u.a. correspond à un set point modéré.
 3. Durée de la phase asymptomatique : De la fin de la primo-infection (~ 0,5 an) au début de la remontée de la charge virale / chute CD4 accélérée (~ 8,5–9 ans). Soit environ 8 à 8,5 ans pour ce patient (durée typique 5–10 ans).
 4. Relation CV $\uparrow$ / CD4 $\downarrow$ (mécanisme cycle infectieux) :
 - (a) Le VIH infecte les lymphocytes CD4+ via fixation gp120–CD4/co-récepteur.
 - (b) Après transcription inverse (RT) et intégration (Intégrase), la cellule devient usine à virions (transcription/translation génome viral).
 - (c) L'assemblage et le bourgeonnement (maturation par Protéase) libèrent des milliers de nouveaux virions $\rightarrow$ lyse de la cellule productrice (mort directe).
 - (d) De plus, protéines virales (gp120, Nef, Tat) et activation immune chronique induisent apoptose des CD4 non infectés (bystander effect) et dysfonction thy-mique.
 - (e) Bilan : Plus la charge virale (CV) est élevée $\rightarrow$ plus de cellules infectées par unité de temps $\rightarrow$ plus de destruction CD4 $\rightarrow$ chute du taux CD4.
 5. Justification ARV dès le diagnostic (2 arguments) :
 - (a) Préservation/restauration immunitaire : L'initiation précoce (CD4 > 500) évite la perte irréversible de diversité du répertoire T (thymus), réduit le réservoir viral, diminue l'inflammation chronique et le risque de maladies non-Sida (cardiovasculaires, rénales, cancers). Données : étude START, TEMPRANO (ANRS 12136, Cameroun/Côte d'Ivoire).

(b) Prévention de la transmission (TasP / I=I) : La suppression virologique durable (CV indétectable) élimine le risque de transmission sexuelle (études PARTNER, HPTN 052). C'est un pilier de la stratégie 95-95-95 et de l'élimination de l'épidémie.

(Autres arguments acceptables : réduction morbidité/mortalité, simplification schémas (INI : DTG), coût-efficacité à long terme).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : Riposte nationale et objectifs 95-95-95

Barème indicatif : 12 points

- Q1 : 3 pts (3 calculs justes + arrondi).
- Q2 : 3 pts (3 écarts + identification maillon faible justifiée).
- Q3 : 2 pts (double enjeu individuel + santé publique + I=I).
- Q4 : 2 pts (2 interventions ciblées, argumentées, contextuelles Cameroun).
- Q5 : 2 pts (loi 2007/001 citée + lien avec riposte).

Points de vigilance :

- Respecter la définition en cascade des 95-95-95 (dénominateurs différents).
- Arrondir à l'unité (pourcentage entier).
- « Maillon le plus faible » = plus bas pourcentage atteint ou plus grand gap.
- Interventions : concrètes, réalistes au Cameroun (communautaire, stigmatisation, CTA).
- Loi 2007/001 : citer articles clés (consentement, confidentialité, non-discrimination).

1. Calcul des pourcentages atteints (cascade 95-95-95) :

- 1er 95 (Connaissance du statut) : $\frac{1640}{2000} \times 100 = 82 \%$.
- 2ème 95 (Sous ARV parmi diagnostiqués) : $\frac{1410}{1640} \times 100 = 85,97 \% \approx 86 \%$.
- 3ème 95 (CV supprimée parmi sous ARV) : $\frac{1180}{1410} \times 100 = 83,69 \% \approx 84 \%$.

2. Écarts (gaps) par rapport aux cibles (95 %) :

- 1er 95 : $95 - 82 = 13$ points.
- 2ème 95 : $95 - 86 = 9$ points.
- 3ème 95 : $95 - 84 = 11$ points.

Maillon le plus faible : Le 1er 95 (dépistage / connaissance du statut) avec seulement 82 % atteint (gap de 13 points). C'est l'entrée de la cascade : sans diagnostic, pas de traitement, pas de suppression virale. Améliorer ce maillon tire toute la cascade vers le haut.

3. Double enjeu de la suppression de la charge virale (CV indétectable) :

- Enjeu individuel (bénéfice clinique) : Arrêt de la réplication virale → reconstruction immunitaire (hausse CD4) → prévention des maladies opportunistes et comorbidités → espérance de vie quasi normale, qualité de vie préservée.
- Enjeu de santé publique (bénéfice collectif) : Indétectable = Intransmissible (I = I). Une personne sous ARV efficace (CV < 50 copies/mL durablement) ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. La suppression virale à l'échelle populationnelle réduit l'incidence (nouvelles infections) : c'est la prévention par le traitement (TasP), pilier de l'élimination de l'épidémie à l'horizon 2030 (ONUSIDA).

4. Deux interventions ciblées pour améliorer le 1er 95 (dépistage) au Cameroun :

- (a) Dépistage communautaire et auto-test VIH (VIHAT) : Déployer des équipes mobiles et pairs-éducateurs dans les lieux de vie des populations clés (HSH, travailleurs du sexe, usagers de drogues, jeunes, hommes) et zones rurales mal desservies. Proposer l'auto-test VIH (OraQuick, test salivaire) : confidentiel, non invasif, résultat en 20 min, réalisé par la personne elle-même. Cela lève les freins : stigmatisation en structure de santé, distance géographique, horaires incompatibles, peur du jugement. Preuve : Projets ATLAS, STAR en Afrique subsaharienne ont doublé le taux de dépistage chez les hommes et populations clés.
- (b) Dépistage index (partner notification) optimisé et linkage immédiat : Pour chaque nouveau cas diagnostiqué au CTA, proposer systématiquement le dépistage aux partenaires sexuels et enfants (avec consentement, confidentialité, conseil). Assurer un lien (linkage) actif vers le CTA le jour même ou sous 7 jours : navigateur patient, rendez-vous programmé, accompagnement physique, suppression des frais utilisateurs (gratuité ARV + bilans). Contexte Cameroun : Taux de linkage encore perfectible (~ 70 - 80 %) ; perte de vue entre diagnostic et 1ère consultation ARV.

5. Cadre juridique camerounais (Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007) : Cette loi protège les droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et soutient la riposte par :

- Consentement libre et éclairé (Art. 3) : « Nul ne peut être soumis à un test de dépistage du VIH sans son consentement libre et éclairé. » → Garantit le dépistage volontaire (VCT), base éthique de l'approche « 95-95-95 ».
- Confidentialité (Art. 8) : « Les résultats des tests... sont confidentiels. » → Rassure les PVVIH, encourage le recours aux services sans peur de divulgation (famille, employeur, communauté).
- Non-discrimination (Art. 12, 13, 14) : Interdiction de toute discrimination dans l'emploi, l'éducation, l'accès aux soins, au logement, aux assurances. Sanctions pénales prévues. → Lutte contre la stigmatisation, obstacle majeur au dépistage et à l'observance.
- Accès aux soins et ARV (Art. 16) : Droit à la prise en charge médicale, psychologique, sociale ; gratuité des ARV (décret d'application). → Soutient le 2ème et

3ème 95.

En protégeant les droits humains, cette loi crée un environnement légal favorable (enabling environment) indispensable pour que les PVVIH acceptent de se faire dépister, se lient aux soins et observent leur traitement.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : Résistance aux ARV et argumentation

Barème indicatif : 12 points

- Partie A (Q1–Q4) : 8 pts (2 pts par question : mutation + mécanisme, explication résistance, justification changement schéma, lien observance/résistance).
- Partie B (Q5) : 4 pts (argument scientifique 1,5 pt + éthique 1,5 pt + juridique 1 pt, rédaction cohérente < 15 lignes).

Points de vigilance :

- Notation mutation : K103N (acide aminé position).
- Mécanisme : sélection naturelle (pression thérapeutique), pas « mutation induite par le médicament ».
- Résistance INNTI : non-compétitive (poche allostérique), pas site actif.
- Résistance croisée 1ère génération INNTI (EFV/NVP) → changement classe (INI).
- Observance : concentration plasmatique, fenêtre de sélection, réplication résiduelle.
- Argumentation Q5 : 3 piliers distincts (scientifique, éthique, juridique), concis, sans répétition.

Partie A.

1. Mutation : K103N (substitution de la Lysine K par l'Asparagine N en position 103 de la transcriptase inverse). Mécanisme évolutif : Sélection naturelle (darwinienne) sous pression thérapeutique.
 - La transcriptase inverse du VIH n'a pas d'activité de relecture (proofreading) → taux d'erreur élevé ($\sim 3 \times 10^{-5}$ /base/cycle) → diversité génétique énorme (quasi-espèces).
 - Avant traitement : Le mutant K103N existe à très basse fréquence (mutation spontanée) mais est minoritaire (coût de fitness possible).
 - Sous traitement EFV : Le virus sauvage (K103) est inhibé (réplication bloquée). Le mutant K103N, résistant, continue de se répliquer → avantage sélectif massif → devient majoritaire (population virale dominante) en quelques semaines. C'est une sélection de mutants préexistants, pas une mutation induite par le médicament (théorie de Luria-Delbrück).
2. Mécanisme de résistance K103N (non-compétitive) : Les INNTI (EFV, NVP) se fixent sur

une poche allostérique (site NNRTI) de la sous-unité p66 de la transcriptase inverse, loin du site actif (liaison dNTP). Cette fixation verrouille l'enzyme dans une conformation inactive. La mutation K103N (Lys → Asn) modifie la structure de cette poche :

- Perte d'une liaison hydrogène clé entre la chaîne latérale de K103 et l'EFV.
- Encombrement stérique / modification hydrophobie → diminution drastique de l'affinité de l'EFV pour sa poche (K_d augmenté 100–1000×).
- L'enzyme conserve son activité catalytique (site actif intact) mais l'inhibiteur ne peut plus s'y fixer efficacement.

C'est une résistance non-compétitive : l'inhibiteur ne compete pas avec le substrat (dNTP) ; il ne peut plus bloquer l'enzyme.

3. Changement de schéma complet (2ème ligne) indispensable :

- Résistance croisée totale : K103N confère une résistance de haut niveau à tous les INNTI de 1ère génération (EFV, NVP). La rilpivirine (RPV, 2ème gen) conserve une activité partielle mais n'est pas recommandée en cas d'échec sur EFV sans test de résistance.
- Augmentation de dose inefficace : La résistance est due à une perte d'affinité (liaison), pas à une concentration insuffisante. Augmenter la dose ne restaure pas la liaison (plafonnement de l'effet) et augmente la toxicité (neuropsychiatrique pour EFV, hépatique/cutanée pour NVP).
- Stratégie 2ème ligne (OMS/Cameroun) : Passer à un schéma à barrière génétique élevée sans résistance croisée : INI (Dolutégravir DTG) + 2 INTI (TDF + 3TC ou TAF + FTC). L'INI (DTG) a une barrière génétique très haute (mutations multiples nécessaires) et aucune résistance croisée avec les INNTI/INTI.

4. Lien Observance – Résistance : L'observance stricte (prise quotidienne, sans oubli, à heure fixe) maintient la concentration plasmatique des ARV au-dessus de la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) pour le virus sauvage en permanence.

- Oubli / sous-dosage : Concentration chute dans la « fenêtre de sélection mutante » (entre CMI virus sauvage et CMI mutant résistant).
- Dans cette fenêtre : le virus sauvage est inhibé, mais le mutant résistant (s'il existe) se réplique → sélection in vivo.
- Observance parfaite : Charge virale indétectable (< 50 copies/mL) → arrêt quasi total de la réplication → pas de nouvelle mutation → pas de sélection de résistance.

Conclusion : L'observance est le premier pilier de la durabilité du traitement de 1ère ligne.

Partie B.

5. Réfutation argumentée (proposition de rédaction) :

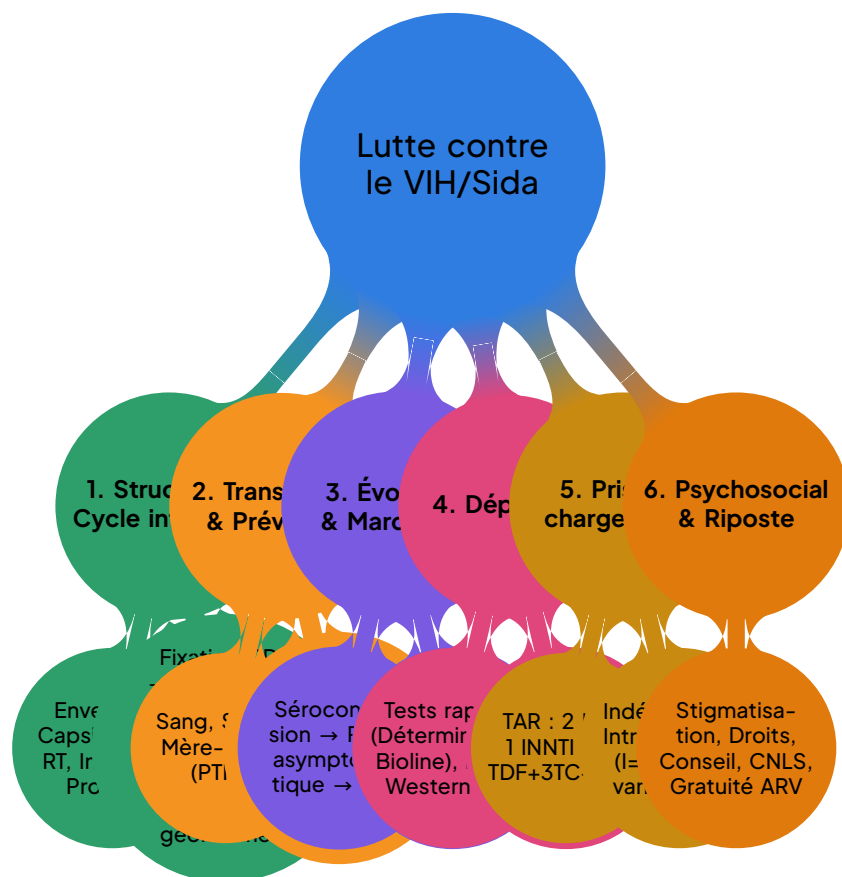
« Imposer un dépistage VIH obligatoire à tous les élèves avant le Probatoire est une mesure contre-productive et illégale.

Scientifiquement, le dépistage volontaire, confidentiel et accompagné (conseil pré/post-test) atteint les populations à risque avec un meilleur linkage to care (entrée en soins). Le dépistage obligatoire génère de la fuite, des faux négatifs (fenêtre sérologique non respectée) et une rupture de confiance, réduisant l'efficacité globale de la riposte (cibles 95-95-95).

Éthiquement, il viole le consentement libre et éclairé (droit à l'autonomie corporelle) et la confidentialité médicale, piliers de la relation soignant-soigné. La contrainte stigmatise les élèves, alimente la peur et la discrimination, poussant les jeunes loin des services de santé.

Juridiquement, l'Article 3 de la Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 dispose : "Nul ne peut être soumis à un test de dépistage du VIH sans son consentement libre et éclairé". L'Article 8 garantit la confidentialité des résultats. Une telle mesure exposerait l'État et les établissements à des poursuites judiciaires et contredit l'engagement du Cameroun dans la riposte nationale respectueuse des droits humains."

12 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative de la leçon NCT04 : structure du VIH, transmission/prévention, évolution clinique/biologique, dépistage, traitement ARV et riposte nationale (Cameroun).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

12.1 Le VIH : Structure et Cycle Infectieux

DÉFINITION VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine)

Rétrovirus à ARN simple brin (+), enveloppé, de la famille des Lentiviridae. Deux types : VIH-1 (pandémique, dont groupe M au Cameroun) et VIH-2 (Afrique de l'Ouest, moins virulent).

- Structure : Enveloppe lipidique (glycoprotéines **gp120** et **gp41**), Capside protéique

(p24), 2 brins d'ARN génomique, 3 enzymes virales : **Transcriptase Inverse (TI/RT)**, **Intégrase**, **Protéase**.

- Cible principale : Lymphocytes T **CD4⁺** (récepteur CD4 + co-récepteurs CCR5/CXCR4). Aussi macrophages, cellules dendritiques.

PROPRIÉTÉ Cycle Infectieux (7 étapes clés)

1. Fixation : gp120 ↔ CD4 + co-récepteur.
2. Fusion : gp41 médie la fusion enveloppe/membrane → entrée capside.
3. Transcription Inverse : TI synthétise ADN double brin (ADN proviral) à partir de l'ARN viral. Point d'action des INNTI (TDF, 3TC) et INI (DTG, RAL).
4. Intégration : Intégrase insère l'ADN proviral dans l'ADN hôte. Point d'action des II (DTG, RAL, BIC).
5. Transcription/Traduction : Machinerie hôte → ARNm viraux → Protéines polyprotéines (Gag, Pol, Env).
6. Assemblage/Maturation : Protéase clive les polyprotéines → virions matures infectieux. Point d'action des IP (LPV/r, ATV/r, DRV/r).
7. Bourgeonnement : Libération du nouveau virion.

12.2 Modes de Transmission et Prévention

Voie	Mécanisme / Situation à risque	Prévention Principale (Contexte Cameroun)
Sanguine	Transfusion (sécurisée au Cameroun), partage seringues/aiguilles (UDI), scarifications, excisions, accidents d'exposition (AES).	Stérilisation matériel, usage unique, PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition), PEP (Post-Exposition < 72h), sécurité transfusionnelle (CNTS).
Sexuelle	Rapports non protégés (vaginaux, anaux, oraux), IST non traitées (ulcérations facilitent entrée).	Préservatif (masculin/féminin), Fidélité/Abstinence, Dépistage couple, Traitement IST, PrEP (populations clés).
Mère-Enfant (PTME)	Grossesse (transplacentaire), Accouchement (contact sang/sécrétions), Allaitement.	PTME Option B+ : TAR à vie pour toute femme enceinte/allaitante VIH+ , AZT nourrisson 6 sem, Allaitement exclusif 6 mois + TAR mère → risque < 5%.

ATTENTION Pièges Fréquents

Ne pas confondre PrEP (prise avant risque continu, ex : couple sérodifférent) et PEP (urgence après exposition accidentelle, 28 jours de TAR). Le VIH ne se transmet PAS par : salive, sueur, larmes, piqûres moustiques, contacts quotidiens (mains, repas, toilettes, piscine).

12.3 Évolution Naturelle et Marqueurs Biologiques

Phase	Clinique	Charge Virale (CV) / ARN VIH	CD4 (cellules/mm ³)
Infection Primaire / Séroconversion (2–8 sem)	Syndrome pseudo-grippal / mono-nucléosique (fièvre, adénopathies, éruption), souvent méconnu.	Pic extrême ($> 10^6$ copies/mL), très contagieux.	Chute brutale transitoire.
Phase Asymptomatique / Latence Clinique (années)	Asymptomatique ou adénopathies généralisées persistantes (AGP).	Pleine consigne (équilibre), variable (10^3 – 10^5).	Déclin lent et continu (~50–80/an).
Sida Déclaré (Stade 3/4 OMS)	Infections opportunistes (TB, Pneumocystose, Toxoplasmosé, Candidose œsophagienne...), cancers (Sarcome Kaposi, Lymphome), amaigrissement.	Très élevée ($> 10^5$), progression rapide.	< 200 (immunosuppression sévère).

À RETENIR**Marqueurs de Suivi**

- **CD4** : Indicateur de l'immunité (risque IO). Seuil traitement : TAR pour tous (Treat All) depuis 2016 (OMS/Cameroun), quel que soit le taux.
- **Charge Virale (CV)** : Indicateur de la réplication virale et de l'efficacité du TAR. Objectif : Indétectable (< 50 ou < 200 copies/mL) → **I = I** (Indétectable = Intransmissible).

12.4 Dépistage : Principes, Stratégies, Algorithme National**MÉTHODE****Algorithme de Dépistage Cameroun (3 Tests Rapides)**

1. Test 1 (T1) : Haute sensibilité (ex : Determine HIV-1/2). Si Négatif → Négatif (sauf fenêtre sérologique).
2. Test 2 (T2) : Haute spécificité (ex : SD Bioline HIV-1/2 3.0). Si T1 Positif ET T2 Positif → Positif.
3. Test 3 (T3) : Arbitre (ex : Uni-Gold HIV ou First Response). Si T1 Positif ET T2 Négatif (Discordance) → Faire T3.
 - T3 Positif → Positif.
 - T3 Négatif → Indéterminé → Contrôle à 4-6 semaines (fenêtre sérologique) ou PCR ADN/ARN (nourrisson PTME).

DÉFINITION**Fenêtre Sérologique**

Période post-infection où les anticorps ne sont pas encore détectables (tests sérologiques négatifs) mais où le virus est présent (CV détectable par PCR). Durée : 3 à 6 semaines (tests 3^{ème} / 4^{ème} gén). Conduite : Re-test à 6 semaines si exposition récente.

- **Stratégies** : Dépistage Volontaire (DV), Dépistage Proposé par le Prestataire (DPP/PICT), Autotest (VIH Auto-test), Dépistage Communautaire, PTME (systématique CPN).
- **Conseil Pré/Post-Test** : Obligatoire, confidentiel, non directif. Clé pour l'adhésion au soin.

12.5 Prise en Charge : TAR et Suivi

PROPRIÉTÉ Lignes Directrices Cameroun (Alignées OMS 2016+) : Treat All

Initiation TAR : Impérative et Rapide (idéalement J0 ou J7) pour TOUS les PVVIH, quel que soit le stade clinique ou le taux de CD4.

Ligne	Schéma Recommandé (Adultes/Ados ≥ 30kg/10ans)	Commentaires
1 ^{ère} Ligne (Préférée)	TDF + 3TC (ou FTC) + DTG (TLD)	DTG (Dolutégravir) : Il de 2 ^{ème} gén, barrière génétique haute, peu d'effets secondaires, compatible grossesse (donnée Tsepamo rassurantes). Coût faible.
1 ^{ère} Ligne (Alternative)	TDF + 3TC + EFV 400mg (TLE400) ou AZT + 3TC + DTG	Si CI DTG (rare) ou Intolérance TDF (rénal/ostéoporose) → AZT. EFV 600mg évité (effets neuropsychiques).
2 ^{nde} Ligne (Échec 1 ^{ère})	AZT (ou TDF) + 3TC + ATV/r (ou LPV/r ou DRV/r)	Passage aux IP (Inhibiteurs Protéase) boostés au Ritonavir. Nécessite Résistance (Génotypage) idéalement.
3 ^{ème} Ligne	Nouveaux ARV (DTG si non utilisé, DRV/r, ETV, MVC, FTR...)	Comité d'experts, génotypage obligatoire.

À RETENIR Suivi Biologique Standard (Cameroun)

- Mois 3 (M3) : CV (cible < 50 ou < 200), Créatinine (si TDF), Hb/Glycémie (si AZT).
- M6, M12 puis tous les 6-12 mois : CV (indicateur principal succès), CD4 (si CV détectable ou stade avancé initial).
- Échec Virologique : CV ≥ 1000 copies/mL à deux reprises (3 mois d'intervalle) APRÈS renforcement observance → Passage 2^{nde} ligne.

ATTENTION Observance et Résistance

L'observance $\geq 95\%$ est la seule garantie de durabilité du TAR. Oubli $\rightarrow$ Réplication $\rightarrow$ Mutations $\rightarrow$ Résistance. Conseil : Intégrer prise dans routine quotidienne, boîtes piluliers, groupes de soutien (GAS), disclosure sélectif.

12.6 Aspects Psychosociaux, Droits et Riposte Nationale

- Stigmatisation/Discrimination : Frein majeur au dépistage et à l'observance. Lutte : éducation, médias, leaders d'opinion, loi n°2007/009 (protection PVVIH).
- Droits : Accès aux soins (gratuité TAR, examens de suivi au Cameroun depuis 2007), confidentialité, non-discrimination travail/école, droit à la procréation (PTME, PMA).
- Riposte Nationale : **CNLS** (Comité National de Lutte contre le Sida) coordonne la réponse multisectorielle. **Fonds Mondial**, **PEPFAR**, **ONUSIDA** partenaires clés. Objectifs **95-95-95** (2025) : 95% diagnostiqués, 95% sous TAR, 95% charge virale supprimée.
- Populations Clés (PK) : HSH, TS, UD, Travailleurs du sexe, Détenus. Prévention combinée (PrEP, préservatifs, lubrifiants, réduction des risques, services adaptés sans stigma).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

☐ Je sais décrire la structure du VIH (enveloppe, capsid, ARN, 3 enzymes) et nommer sa cible cellulaire (LT CD4⁺). ☐ Je restitue les 7 étapes du cycle infectieux et j'associe chaque classe d'ARV à sa cible enzymatique (TI, Intégrase, Protéase). ☐ Je cite les 3 modes de transmission (Sang, Sexuel, Mère-Enfant) et je donne une mesure de prévention spécifique par mode (ex : PTME Option B+, PrEP, PEP, Préservatif, Stérilisation). ☐ Je distingue clairement PrEP (avant risque) de PEP (après exposition < 72h, 28 jours). ☐ Je décris l'évolution clinique en 3 phases (Primaire/Séroconversion, Asymptomatique, Sida) et je relie les variations de Charge Virale (pic, plateau, hausse) et CD4 (chute, déclin, < 200). ☐ Je sais interpréter un tableau de suivi : CV indétectable = Succès TAR = I=I ; CV ≥ 1000 copies/mL (confirmé) = Échec virologique. ☐ Je maîtrise l'algorithme national de dépistage à 3 tests rapides (T1, T2, T3) et j'interprète les 4 issues possibles (Négatif, Positif, Indéterminé, Discordance). ☐ Je connais la définition de la fenêtre sérologique (3-6 sem) et la conduite à tenir (re-test à 6 sem / PCR nourrisson). ☐ Je cite le schéma de 1^{ère} ligne préférée au Cameroun (TDF + 3TC + DTG) et j'explique pourquoi DTG est privilégié (barrière génétique, tolérance, grossesse). ☐ Je définis les critères de passage en 2^{nde} ligne (Échec virologique confirmé + observance renforcée) et la classe thérapeutique utilisée

(IP boostés). ☐ J'argumente en faveur du dépistage volontaire (connaissance statut, entrée précoce soins, prévention transmission, PTME, I=I). ☐ Je cite les objectifs 95-95-95 et le rôle du CNLS dans la riposte nationale (gratuité ARV, coordination).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**